



Universidad de Santiago de Chile

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y CIENCIA DE LA
COMPUTACIÓN

APUNTES DE CÁLCULO I PARA INGENIERÍA

Coordinador Tomás Seguel C.
Crédito escritura: Mauricio Bravo.

TABLA DE CONTENIDOS

CONTENIDO	Página.
1. Números Reales e Inecuaciones.	4
1.1. Números reales	4
1.1.1. Adición y sustracción	7
1.1.2. Multiplicación y división	7
1.1.3. La recta real	8
1.1.4. Intervalos	10
1.2. Inecuaciones	11
1.2.1. Inecuaciones lineales	12
1.2.2. Inecuaciones no lineales	13
1.2.3. Inecuación con raíz cuadrada	17
1.2.4. Inecuaciones con valor absoluto	22
1.3. Ejercicios	30
1.4. Soluciones	33
2. Funciones en Variable Real y sus propiedades	35
2.1. Función en variable real	35
2.2. Funciones conocidas	37
2.2.1. Función Afín	37
2.2.2. Función cuadrática	39
2.2.3. Función polinomial	40
2.2.4. Función Racional	41
2.2.5. Función Raíz cuadrada	42
2.2.6. Función Valor absoluto	42
2.2.7. Función por tramos	42
2.3. Transformación de una función	44
2.3.1. Traslación de la gráfica de una función	44
2.3.2. Cambio de tamaño y reflexión de la gráfica de una función	45
2.4. Monotonía de una función	48
2.5. Operaciones con funciones	49
2.5.1. Aritmética de funciones	49
2.5.2. Composición de funciones	50

2.6.	Biyectividad e inversa de una función	55
2.6.1.	Biyectividad	55
2.6.2.	Funciones inversas	58
2.7.	Ejercicios	63
2.8.	Soluciones	68
3.	Límites y Continuidad	74
3.1.	Límite de una función en un punto	74
3.2.	Cálculo de límites	77
3.2.1.	Eliminación algebraica de denominadores iguales a cero	79
3.2.2.	Cambio de variable o límite de una función compuesta	81
3.2.3.	El teorema del sandwich	82
3.3.	Continuidad	83
3.4.	Ejercicios	87
3.5.	Soluciones	90
4.	Límites infinitos, al infinito y asíntotas	91
4.1.	Límites al infinito	91
4.2.	Límites infinitos	94
4.3.	Asíntotas de gráficas de funciones	97
4.3.1.	Asíntotas verticales	97
4.3.2.	Asíntotas oblicuas	98
4.4.	Ejercicios	102
4.5.	Soluciones	103
5.	Funciones trascendentes	104
5.1.	Funciones trigonométricas	104
5.1.1.	Circunferencia unitaria	104
5.1.2.	Puntos terminales en la circunferencia unitaria	105
5.1.3.	Funciones trigonométricas	106
5.1.4.	Propiedades de las funciones seno y coseno	107
5.1.5.	Propiedades de la función tangente	110
5.2.	Funciones exponencial y logaritmo	111
5.2.1.	Función exponencial	111
5.2.2.	Función Logaritmo	113
5.2.3.	Ejercicios resueltos	115
5.3.	Ejercicios	119
5.4.	Soluciones	125

6. Derivada de una Función en Variable Real	128
6.1. La recta tangente	128
6.2. Derivada de una función.	130
6.2.1. Reglas de derivación	132
6.2.2. Regla de la cadena	134
6.3. Derivadas de orden superior	136
6.4. Ejercicios	137
6.5. Soluciones	140
6.6. Análisis gráfico de funciones.	142
6.6.1. Paridad de funciones	142
6.6.2. Extremos locales (o relativos)	146
6.6.3. Monotonía y extremos globales (o absolutos)	150
6.6.4. Concavidad	154
6.6.5. Gráfica de una función	163
6.7. Ejercicios	169
6.8. Soluciones	172
7. Aplicaciones de la derivada	175
7.1. Optimización	175
7.2. Regla de l'Hôpital	179
7.3. Derivada implícita.	185
7.4. Derivada de la función inversa.	189
7.5. Ejercicios	193
7.6. Soluciones	196

Capítulo 1

Números Reales e Inecuaciones.

1.1. Números reales

En esta sección estudiaremos las propiedades básicas que conciernen a los números reales. Con esto en mente, expondremos brevemente los distintos elementos que conforman este conjunto.

El conjunto de los **números naturales**, corresponde al conjunto de números

$$\{1, 2, 3, 4, \dots\},$$

y es denotado por $\mathbb{N}$.

Observación.

En el caso que se desee considerar los números naturales incluido el cero, usaremos la siguiente notación:

$$\mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

Posteriormente, se define el conjunto de los **números enteros** como el conjunto que está formado por los números naturales, sus inversos aditivos y el elemento neutro de la suma. Este conjunto será denotado por $\mathbb{Z}$, luego:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Luego, podemos construir el conjunto de los **números racionales** $\mathbb{Q}$, como el conjunto que posee todos los elementos r que pueden expresarse como la razón de dos números enteros n y m con $m \neq 0$. En otras palabras, podemos escribir $\mathbb{Q}$ de la siguiente forma:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{n}{m} \mid m, n \in \mathbb{Z} \text{ y } m \neq 0 \right\}.$$

Algunos ejemplos de números racionales son:

$$\frac{1}{2}, \quad -\frac{3}{5}, \quad 13 = \frac{13}{1}, \quad 0,21 = \frac{21}{100}, \quad 0,\bar{3} = \frac{1}{3}.$$

Por último, al conjunto de números que no se pueden expresar como una fracción de enteros con denominador no nulo, se les conoce como **números irracionales**. Algunos ejemplos de estos números son los siguientes:

$$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \pi, e$$

La construcción formal del conjunto de números reales $\mathbb{R}$ es bastante rigurosa y escapa de los alcances de estos apuntes. Sin embargo, en este curso entenderemos a $\mathbb{R}$ como el conjunto formado que contiene a todos los números que son racionales o irracionales.

Las operaciones usuales de suma (+) y producto (·) definidas por las siguientes propiedades, dotan a $\mathbb{R}$ con lo que se conoce como una estructura algebraica de **cuerpo**.

Propiedad	Ejemplo	Descripción
Asociatividad		
$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(2 + 3) + 5 = 2 + (3 + 5)$	Al operar tres números reales, no importa cuáles dos de ellos se opere primero.
$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$(2 \cdot 4) \cdot 9 = 2 \cdot (4 \cdot 9)$	
Conmutatividad		
$a + b = b + a$	$5 + 4 = 4 + 5$	Al operar dos números reales, no importa el orden en que se haga la operación.
$a \cdot b = b \cdot a$	$2 \cdot 7 = 7 \cdot 2$	
Distributividad		
$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	$3 \cdot (5 + 2) = 3 \cdot 5 + 3 \cdot 2$	Al multiplicar un número por una suma de dos números, resulta lo mismo que sumar los resultado de las multiplicaciones.
$(b + c) \cdot a = a \cdot b + a \cdot c$	$(5 + 2) \cdot 3 = 3 \cdot 5 + 3 \cdot 2$	
Neutros		
$a + 0 = 0 + a = a$	$2 + 0 = 2$	0 es el neutro aditivo.
$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$	$4 \cdot 1 = 4$	1 es el neutro multiplicativo.
Inversos		
$a + (-a) = (-a) + a = 0$	$3 + (-3) = 0$	Cada número real posee <u>un único inverso aditivo</u> denotado por $(-a)$.
$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$	$2 \cdot 2^{-1} = 1$	Cada número real, a excepción de 0, posee <u>un único inverso multiplicativo</u> denotado por a^{-1} .

Observación.

- Otra notación para el inverso multiplicativo de a es $\frac{1}{a}$, es decir, $a^{-1} = \frac{1}{a}$.
- Las expresiones del tipo $\frac{a}{0}$ están excluidas en el conjunto de los números reales. Esto se debe a que $\frac{a}{0}$ sería equivalente a escribir $a \cdot 0^{-1}$, sin embargo, el 0 no posee inverso multiplicativo. Por ejemplo, $\frac{0}{0} \notin \mathbb{R}$.

1.1.1. Adición y sustracción

Definición 1.1.1 Sean a y b números reales. Se define la resta de a con b como

$$a - b := a + (-b).$$

Esto quiere decir que la resta de a con b es la suma de a con el inverso aditivo de b .

Multiplicación por (-1) .

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. $(-1)a = -a$ | 4. $(-a)(-b) = ab$ |
| 2. $-(-a) = a$ | 5. $-(a + b) = -a - b$ |
| 3. $(-a)b = a(-b) = -(ab)$ | 6. $-(a - b) = b - a$ |

Observación.

La notación $-a$ no denota un número negativo necesariamente!, el valor de $-a$ dependerá del valor que tenga a . Por ejemplo:

- i) Si $a = 2$, entonces $-a = -2$ es negativo.
- ii) Si $a = -2$, entonces $-a = -(-2) = 2$ es positivo.

1.1.2. Multiplicación y división

Definición 1.1.2 Sean a y b números reales, con $b \neq 0$. Se define el cociente de a con b como

$$a : b = a \cdot \frac{1}{b},$$

es decir, el cociente entre a y b es el producto de a con el inverso multiplicativo de b .

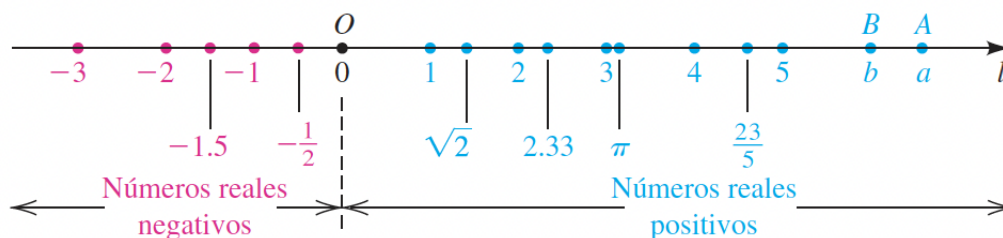
En toda fracción $\frac{a}{b}$, el número a se denomina **numerador** de la fracción y el número b es llamado **denominador** de la fracción.

Propiedades de las fracciones		
Propiedad	Ejemplo	Descripción
$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$	$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{7} = \frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 7} = \frac{6}{35}$	Para multiplicar fracciones, se multiplican ambos numeradores y ambos denominadores.
$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{c} \cdot \frac{d}{c}$	$\frac{2}{3} : \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$	Para dividir fracciones, se multiplica la primera fracción por el recíproco del divisor.
$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$	$\frac{2}{3} + \frac{8}{3} = \frac{2+8}{3} = \frac{10}{3}$	Para multiplicar fracciones con el mismo denominador, sumamos los numeradores y mantenemos el denominador.
$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$	$\frac{2}{5} + \frac{3}{7} = \frac{2 \cdot 7 + 3 \cdot 5}{5 \cdot 7} = \frac{29}{35}$	Para sumar dos fracciones con distintos denominadores, encontramos un denominador común y luego sumamos los numeradores.
$\frac{a \cdot c}{b \cdot c} = \frac{a \cdot \cancel{c}}{b \cdot \cancel{c}} = \frac{a}{b}$	$\frac{10}{8} = \frac{2 \cdot 5}{2 \cdot 4} = \frac{5}{4}$	Cuando el numerador y el denominador tienen un factor en común, éste se puede cancelar.
$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc$	$\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$, entonces $2 \cdot 9 = 3 \cdot 6$	Si dos fracciones son iguales, entonces su multiplicación cruzada también serán iguales

1.1.3. La recta real

Los números reales pueden ser representados por los puntos que se encuentra en una recta l . Con esto nos referimos a que a cada número real le corresponde exactamente un único punto en l y viceversa. A este tipo de correspondencia se le conoce como uno a uno (o biunívoca). Para

realizar tal representación, primero escogemos un punto arbitrario O de l , llamado el origen, y lo asociamos con el número 0. Los puntos en l a la derecha del origen son asociados a los números reales positivos, y los de la izquierda del origen son asociados con los números reales negativos.



Con las siguientes dos propiedades, $\mathbb{R}$ es un **cuerpo ordenado**:

Clausura de los números positivos:

La suma y la multiplicación entre cualquier par de números positivos es un número positivo.

Ley de tricotomía:

Dado un número real a , se cumple una y sólo una de las siguientes afirmaciones:

- a es positivo,
- a es cero,
- a es negativo.

Observación.

Esto nos permite dotar a $\mathbb{R}$ una relación de orden, es decir, tendrá sentido hablar de números que sean “más grandes” que otros.

Definición 1.1.3 Dados dos números reales a y b , diremos que a es menor que b si $(b - a)$ es un número positivo. Esto será denotado como $a < b$.

Observemos que con esta definición podemos caracterizar los números positivos y negativos de la siguiente manera:

- i) Un número real a es positivo si y solamente si $0 < a$.
- ii) Un número real a es negativo si y solamente si $a < 0$.
- iii) El número 0 no es positivo ni negativo.

Por otro lado, para cualquier par de números reales a y b , se satisface una y solo una de las siguientes afirmaciones:

- i) a es menor que b .
- ii) a es mayor que b .
- iii) a es igual que b .

Con esto en mente, los números reales se ordenan en la recta de izquierda a derecha. Esto quiere decir que si $a < b$, entonces la ubicación de a en la recta es a la izquierda de b . El símbolo $b > a$ es equivalente al símbolo $a < b$; y el símbolo $a \leq b$ quiere decir que $a < b$ o que $a = b$ y se lee “ a es menor o igual a b ”

Propiedades de las desigualdades

Sean a , b , c y d números reales.

1. Si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.
2. Si $a < b$, entonces $a + c < b + c$.
3. Si c es positivo y $a < b$, entonces $a \cdot c < b \cdot c$.
4. Si c es negativo y $a < b$, entonces $a \cdot c > b \cdot c$.
5. Si $0 < a < b$ y $0 < c < d$, entonces $0 < ac < bd$.
6. Si $a \neq 0$, entonces $0 < a^2$.
7. Si $0 < ab$, entonces ambos son positivos o ambos son negativos.
8. Si $ab < 0$, entonces el signo de b es distinto del signo de a .
9. Si $a < b$ y $c < d$, entonces $a + c < b + d$.
10. Si $0 < a < b$, entonces $0 < b^{-1} < a^{-1}$.

1.1.4. Intervalos

Los intervalos son conjuntos numéricos que geoméricamente corresponden a segmentos de rectas. Si $a < b$, el conjunto abierto desde a hasta b está formado por todos los números reales entre a y b , sin incluir ni a a ni a b . Esto lo denotamos por (a, b) o por $]a, b[$. El intervalo cerrado

desde a hasta b está formado por todos los números entre a y b , pero incluyendo además a a y a b . Este intervalo se denota por $[a, b]$. Usando notación de conjuntos podemos escribir

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} \quad \text{y} \quad [a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

Los intervalos también podrían incluir o no a alguno de los puntos extremos. También podrían extenderse hasta el infinito en una o ambas direcciones. En la siguiente tabla se muestran los distintos tipos de intervalos.

Notación	Descripción de conjunto	Gráfica
(a, b)	$\{x \mid a < x < b\}$	
$[a, b]$	$\{x \mid a \leq x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\{x \mid a \leq x < b\}$	
$(a, b]$	$\{x \mid a < x \leq b\}$	
(a, ∞)	$\{x \mid a < x\}$	
$[a, \infty)$	$\{x \mid a \leq x\}$	
$(-\infty, b)$	$\{x \mid x < b\}$	
$(-\infty, b]$	$\{x \mid x \leq b\}$	
$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$ (conjunto de todos los números reales)	

1.2. Inecuaciones

Una inecuación es una relación entre dos expresiones matemáticas que está determinada por un símbolo de desigualdad. Estas inecuaciones suelen surgir a la hora de analizar problemas de contexto que involucren alguna elección o bien para comprender las restricciones de distintas funciones. Como ejemplo consideremos el siguiente problema.

“El ancho de un terreno rectangular es 9 metros más corto que su largo. Encuentre las posibles dimensiones del terreno si su área debe ser a lo más $400[m^2]$.”

Para resolver este problema, podemos asignarle variables a los lados del rectángulo en términos de alguna incógnita. Por ejemplo, podemos decir que el valor de su largo es $x[m]$ y el de su ancho es $(x - 9)[m]$. De esta forma, podemos establecer el área en términos de la incógnita x . Es importante recalcar que como los lados de un rectángulo deben ser positivos, se tiene que

$$x > 9.$$

$$A(x) = x(x - 9) = x^2 - 9x$$

Por ende, para resolver este problema, debemos encontrar los valores admisibles de x , que satisfacen

$$A(x) = x^2 - 9x \leq 400$$

Este tipo de problemas es uno que se resuelve mediante una **inecuación**. A diferencia de las ecuaciones, donde se buscan los valores para que se cumpla una igualdad, pueden notar que acá se buscan los valores de la incógnita para que se verifique una desigualdad de los tipos $<$, $\leq$, $>$, $\geq$.

Resolver una inecuación es encontrar todos los valores de la variable que verifiquen la desigualdad. A diferencia de las ecuaciones, la solución de una inecuación será, por lo general, un intervalo o una unión de intervalos de la recta real. En nuestro ejemplo anterior, la solución será el intervalo $(9, 25]$, esto es, para que el área del rectángulo sea a lo más $400[m^2]$, el largo puede ser cualquier valor mayor a 9 y menor o igual a $25[m]$.

A continuación presentaremos ejemplos, junto con algunas técnicas, que nos permitan resolver problemas de este estilo.

1.2.1. Inecuaciones lineales

Una inecuación lineal es aquella donde cada término es una constante o un múltiplo de la variable. Para resolver una ecuación lineal, despejamos la variable utilizando las propiedades de las desigualdades.

Ejemplo: Resolver $2x < 7x + 4$.

Solución:

$$\begin{aligned} 2x &< 7x + 4 && / - 7x \\ 2x - 7x &< 7x - 7x + 4 \\ -5x &< 4 && / \cdot -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} \cdot (-5x) &> -\frac{1}{5} \cdot 4 \\ x &> -\frac{4}{5} \end{aligned}$$

Es decir, el conjunto solución de esta inecuación está formado por todos los números reales que son mayores que $-\frac{4}{5}$. Esto se denota como

$$C_S = \left(-\frac{4}{5}, +\infty\right)$$

Y la solución, expresada gráficamente es



Ejercicios: Resuelva las siguientes inecuaciones escribiendo sus soluciones como intervalo y de manera gráfica.

1. $3(x - 1) \leq 2x - 9$

2. $7x + 3 \geq 1 - 5x$

3. $6x < -2x + 3$

4. $\frac{2x^2 - x}{x} \geq 2x - 3$

1.2.2. Inecuaciones no lineales

Para resolver inecuaciones que contenga cuadrados y otras potencias de la variable, es recomendable factorizar y hacer un análisis de los signos de cada factor. Para esto introduciremos el concepto de tabla de signos durante el siguiente ejemplo.

Ejemplo: Resolver $\frac{x^2-2}{x-1} \leq 2$.

Solución:

Primero, juntamos todos los terminos en un lado de la inecuación. En este caso, restaremos 2 a ambos lados de la desigualdad.

$$\frac{x^2 - 2}{x - 1} - 2 \leq 0.$$

Posterior a esto, procedemos a factorizar la expresión que se encuentra a la izquierda.

$$\begin{aligned}
 \frac{x^2 - 2}{x - 1} - 2 \leq 0 &\iff \frac{x^2 - 2 - 2(x - 1)}{x - 1} \leq 0, \\
 &\iff \frac{x^2 - 2 - 2x + 2}{x - 1} \leq 0, \\
 &\iff \frac{x^2 - 2x}{x - 1} \leq 0, \\
 &\iff \frac{x(x - 2)}{(x - 1)} \leq 0.
 \end{aligned} \tag{1.1}$$

Procedemos a continuación a encontrar todos los valores de x que anulan alguno de los factores del numerador o del denominador, a estos valores se le conocen como **valor de cambio de signo**. En este caso, esto sucede para $x = 0$, $x = 2$ y $x = 1$.

Esto genera 4 intervalos en los que podemos subdividir el problema, el primero desde el $-\infty$ hasta el 0, el segundo desde el 0 hasta el 1, el tercero desde el 1 hasta 2 y el último desde el 2 hasta el $+\infty$. Ubicamos estos valores en la recta real y construimos la siguiente tabla con cada uno de los factores de la inequación incluida la expresión completa.

	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, \infty)$
x				
$x - 2$				
$x - 1$				
$\frac{x(x - 2)}{x - 1}$				

Ahora, para cada uno de los factores, analizamos su signo en cada uno de los intervalos. Para esto, reemplazamos cualquier valor del intervalo en el factor, y el signo que obtengamos para ese valor que reemplazamos será el mismo para todo el intervalo.

Por ejemplo, el factor x es negativo en el primer intervalo. Pues al reemplazar x por -3 se obtiene el número negativo -6 . De igual modo, x es positivo en el segundo, tercer y cuarto intervalo. Realizando este procedimiento con cada uno de los factores involucrados podemos

rellenar la tabla de signos de la siguiente manera:

	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, \infty)$
x	—	+	+	+
$x - 2$	—	—	—	+
$x - 1$	—	—	+	+
$\frac{x(x-2)}{x-1}$				

Esta tabla posee la información sobre el signo de cada uno de los factores en el intervalo correspondiente. Por ende, en cada columna el signo de $\frac{x(x-2)}{x-1}$ viene dado por la multiplicación de los signos. Es decir,

	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, \infty)$
x	—	+	+	+
$x - 2$	—	—	—	+
$x - 1$	—	—	+	+
$\frac{x(x-2)}{x-1}$	—	+	—	+

Finalmente, recordemos que el problema a analizar es equivalente a:

$$\frac{x(x-2)}{(x-1)} \leq 0.$$

Por ende, debemos considerar los intervalos en el que el signo es negativo. Por la tabla de signos, sabemos que la expresión es negativa si $x \in (-\infty, 0) \cup (1, 2)$, sin embargo, también nos sirven los valores para los cuales $\frac{x(x-2)}{x-1} = 0$, o de manera equivalente, **debemos agregar los valores de x que anulan el numerador y que no anulan el denominador.** Por lo tanto, debemos agregar los valores de $x = 0$ y $x = 2$. Por ende, la solución final es

$$x \in (-\infty, 0] \cup (1, 2].$$

Observación.

La metodología usada anteriormente puede resumirse en los siguientes pasos:

- 1) Juntamos todos los términos de la inecuación en un solo lado.
- 2) Factorizamos la expresión algebraica resultante.
- 3) Encontramos los valores de cambio de signo.
- 4) Construimos la tabla de signos.
- 5) Analizamos los extremos de los intervalos.
- 6) Concluimos.

Ejercicios Resuelva las siguientes inecuaciones

1. $x(x - 2)(x + 4) < 0$

2. $x(x - 1)^2(x + 3) \geq 0$

3. $\frac{1 + x}{1 - x} \geq 1$

¿Ahora puede resolver el problema inicial?. “El ancho de un terreno rectangular es 9 metros más corto que su largo. Encuentre las posibles dimensiones del terreno si su área debe ser a lo más $400[m^2]$.”

1.2.3. Inecuación con raíz cuadrada

En este capítulo introduciremos el concepto de raíz cuadrada, estudiaremos sus propiedades y resolveremos inecuaciones que involucren este concepto.

Definición 1.2.1 Sea a un número real no negativo. Se define la raíz cuadrada de a como el único número real no negativo cuyo cuadrado es a . Tal número se denota por $\sqrt{a}$.

Observación.

i) Un error común, es escribir que $\sqrt{4} = \pm 2$. Si bien $(-2)^2 = 4 = 2^2$, la definición de raíz cuadrada nos dice que debemos elegir siempre el valor positivo. Por lo tanto, $\sqrt{4} = 2$.

ii) **La raíz cuadrada de un número real negativo no es un número real.** Esto debido a que si $a < 0$ y asumimos que existe $b \in \mathbb{R}$ tal que $b^2 = a$, obtenemos una contradicción puesto que por las propiedades de desigualdad se tiene que

$$0 > a = b^2 \geq 0.$$

iii) Si $a \geq 0$, entonces $\sqrt{a}$ y $-\sqrt{a}$ son los únicos dos números reales que al multiplicarlos por sí mismo su resultado es a .

A continuación, procederemos a enunciar algunas propiedades básicas de la raíz cuadrada.

Propiedades de la raíz cuadrada

Sean $a, b \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Entonces, se cumplen las siguientes propiedades:

i) $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$.

ii) Si $b \neq 0$, entonces $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

iii) Si $a < b$, entonces $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

Observación.

Un **error común** es creer que la siguiente igualdad siempre se satisface:

$$\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

¿Puede encontrar $a \geq 0$ y $b \geq 0$ tal que la igualdad mencionada no se cumpla?.

Nuestro objetivo ahora, es presentar problemas de inecuaciones que involucren raíces cuadradas. Sin embargo, dado que la raíz cuadrada de un número solo se encuentra definida cuando este es no negativo, los problemas que involucran raíces traen consigo una restricción extra que es necesario considerar. Analizemos un par de ejemplos que visualicen este problema.

Ejemplos

- 1) Se ha determinado que la población P de una ciudad, medida en miles de habitantes, crecerá de acuerdo a la relación $P = 15 + \sqrt{3t + 4}$, donde el tiempo t está medido en años. ¿Después de cuánto tiempo la población alcanzará o superará las 20 mil personas?

Primero que todo, debemos traducir el problema en términos de una inecuación. Para que la población supere o iguale las veinte mil personas se tiene que satisfacer que:

$$15 + \sqrt{3t + 4} \geq 20.$$

Sin embargo, podemos observar que para que la raíz cuadrada tenga sentido, es necesario agregar una restricción:

Restricción 1: $3t + 4 \geq 0$ o equivalentemente $t \geq -\frac{4}{3}$. Por lo tanto, $t \in [-\frac{4}{3}, +\infty[$.

Por otro lado, es necesario contextualizar las variables del problema planteado. Con esto nos referimos a que t es la variable que representa el tiempo, por ende no puede ser negativa.

Restricción 2: $t \geq 0$, luego t debe pertenecer a $[0, +\infty[$.

Así, tenemos que t debe satisfacer la restricción 1 y la restricción 2. Por lo tanto, obtenemos que:

$$t \in (\text{Restricción 1}) \cap (\text{Restricción 2}) = \left[-\frac{4}{3}, +\infty\right[\cap [0, +\infty[= [0, +\infty[.$$

Luego, **la restricción de t** es $t \in [0, +\infty[$.

Volviendo a la inecuación y sabiendo que por lo anterior $t \in [0, +\infty[$, se tiene que:

$$\begin{aligned} 15 + \sqrt{3t + 4} &\geq 20, & / -15 \\ \sqrt{3t + 4} &\geq 5. \end{aligned}$$

Como las expresiones de ambos lados de la desigualdad son positivas, es posible elevar ambos lados al cuadrado y mantener la desigualdad:

$$\begin{aligned}\sqrt{3t+4} &\geq 5, & /(\quad)^2 \\ 3t+4 &\geq 25, \\ t &\geq 7,\end{aligned}$$

concluyendo que $t \in [7, +\infty[$.

Finalmente, este conjunto debe ser intersectado con la restricción del problema, es decir, con $[0, +\infty[$. Por ende, el conjunto solución corresponde a

$$[7, +\infty) \cap [0, +\infty) = [7, +\infty).$$

Así, a partir de los 7 años la población de la ciudad será al menos de 20 mil personas.

Observación.

Por lo general, en el proceso de resolución de una inecuación que involucra raíces cuadradas, es necesario elevar al cuadrado en algún momento. Este es un momento delicado, en el que es necesario verificar los signos que posee cada lado de la inecuación:

- i) Si ambos lados de la inecuación son siempre no negativos, al elevar al cuadrado se preserva el sentido de la desigualdad.
- ii) Si ambos lados de la inecuación son siempre no positivos, al elevar al cuadrado se invierte el sentido de la desigualdad.
- iii) Si no nos encontramos en ninguno de los dos casos anteriores, no es posible elevar al cuadrado y se debe seccionar el problema en casos que permitan su análisis.

A continuación, presentaremos un problema en la que es necesario recurrir al caso (iii).

2) Resolver la inecuación $\sqrt{7x+2} \leq 6-x$.

Primero que todo, notemos que debemos establecer una restricción para que la raíz cuadrada tenga sentido.

Restricción 1: $7x+2 \geq 0$ o equivalentemente $x \geq -\frac{2}{7}$. Por lo tanto $x \in [-\frac{2}{7}, +\infty)$.

Tras haber establecido esta restricción, uno podría pensar en elevar al cuadrado ambos lados de la inecuación. Sin embargo, para realizar esto es necesario verificar que ambos lados de la inecuación sean no positivos o no negativos.

Es aquí donde surge una dificultad, pues si bien la expresión $\sqrt{7x+2}$ es mayor o igual a cero, el lado derecho puede ser tanto positivo como negativo dependiendo del valor de x . Esto nos lleva al siguiente análisis de casos:

a) Si $6 - x < 0$ y $x \in \left[-\frac{2}{7}, +\infty\right)$:

En este caso, notemos que no existen soluciones para la inecuación, puesto que en este nuevo conjunto restricción se tiene que

$$0 \leq \sqrt{7x+2} \leq 6 - x < 0,$$

pero un número negativo no puede ser mayor que uno no negativo.

b) Si $6 - x \geq 0$ y $x \in \left[-\frac{2}{7}, +\infty\right)$:

En este caso, $6 \geq x$ y $x \in \left[-\frac{2}{7}, +\infty\right)$, es decir,

$$x \in (-\infty, 6] \cap \left[-\frac{2}{7}, +\infty\right) = \left[-\frac{2}{7}, 6\right].$$

Luego, con esta restricción para la variable x , nos aseguramos que ambos lados de la inecuación son no negativos. Por lo tanto, podemos elevar al cuadrado:

$$\begin{aligned} \sqrt{7x+2} &\leq 6-x, & /(\quad)^2 \\ 7x+2 &\leq (6-x)^2, \\ 0 &\leq x^2 - 19x + 34, \\ 0 &\leq (x-17)(x-2). \end{aligned}$$

Usando la la tabla de signos para encontrar la solución de esta última inecuación se tiene que:

	$-\infty$	2	17	$+\infty$
$x - 2$		-	+	+
$x - 17$		-	-	+
$(x - 2)(x - 17)$		+	-	+

y or lo tanto, $x \in]-\infty, 2] \cup [17, +\infty[$.

Finalmente, debemos intersectar tal conjunto con la restricción para encontrar el conjunto solución. Así, el conjunto solución de la inecuación $\sqrt{7x+2} \leq 6 - x$ está dado por:

$$\left((-\infty, 2] \cup [17, +\infty) \right) \cap \left[-\frac{2}{7}, 6 \right] = \left[-\frac{2}{7}, 2 \right].$$

3) Resolver la inecuación $\sqrt{3x-4} \geq 3-4x$.

Primero establecemos las restricciones.

Restricción: $3x-4 \geq 0$ o equivalentemente $x \geq \frac{4}{3}$. Por lo tanto, $x \in \left[\frac{4}{3}, +\infty \right)$.

Notemos que nuevamente nos encontramos en el caso (iii) de la observación, el lado izquierdo de la inecuación es una expresión no negativa, pero el lado derecho podría ser positiva, negativa o cero, dependiendo de los valores de x . Por esta razón dividiremos el estudio de la inecuación en 2 casos.

Caso 1: $3-4x < 0$, es decir, $x \in \left] \frac{3}{4}, +\infty \right[$. Luego, de acuerdo a la restricción impuesta,

$$x \in \left[\frac{4}{3}, +\infty \right[\cap \left] \frac{3}{4}, +\infty \right[= \left[\frac{4}{3}, +\infty \right[.$$

Procedemos a resolver la inecuación:

$$\sqrt{3x-4} \geq 3-4x,$$

asumiendo $x \in \left[\frac{4}{3}, +\infty \right[$.

En tal caso, el lado izquierdo es mayor o igual a cero y el lado derecho es menor a cero; luego todos los elementos incluidos en el Caso 1 cumplen la inecuación, es decir, el conjunto solución S_1 del Caso 1 es

$$S_1 = \left[\frac{4}{3}, +\infty \right[.$$

Caso 2: $3-4x \geq 0$, es decir, $x \in \left] -\infty, \frac{3}{4} \right]$. Luego, de acuerdo a la restricción impuesta,

$$x \in \left[\frac{4}{3}, +\infty \right[\cap \left] -\infty, \frac{3}{4} \right] = \emptyset.$$

Esto nos dice que el conjunto solución S_2 del Caso 2 es

$$S_2 = \emptyset.$$

Finalmente, la solución S de la inecuación original corresponde a la unión de las soluciones calculadas en cada caso, es decir:

$$S = S_1 \cup S_2 = \left[\frac{4}{3}, +\infty \right[\cup \emptyset = \left[\frac{4}{3}, +\infty \right[.$$

Observación.

Como se puede apreciar en los ejemplos, una estrategia que suele ayudarnos a resolver inecuaciones es seccionar el problema en casos, encontrar las soluciones en cada caso particular y finalmente unir todas las soluciones encontradas.

1.2.4. Inecuaciones con valor absoluto

En este capítulo introduciremos el concepto de valor absoluto como una distancia al origen de la recta real, estudiaremos sus propiedades y resolveremos inecuaciones que involucren este concepto.

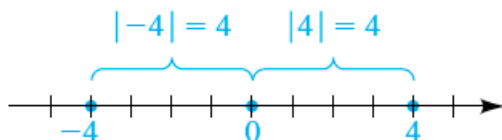
Definición 1.2.2 Sea a un número real. Se define el valor absoluto de a , lo cual denotamos por $|a|$, como

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0, \\ -a & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Geoméricamente, podemos entender el valor absoluto de a como la distancia del punto a al origen en la recta real.

Por ejemplo, $|-4|$ corresponde a la distancia que se encuentra el número -4 del origen en la recta (notemos que $|-4| = 4$). Por otra parte, también podemos observar que $|4| = 4$, lo cual es consistente con la noción de distancia, pues el número 4 se encuentra a 4 unidades del origen.

Esto puede observarse en la siguiente figura:

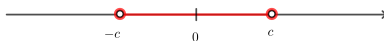


Propiedades del valor absoluto

1. $|a| \geq 0$, para todo $a \in \mathbb{R}$.
2. $|a| = 0 \iff a = 0$.
3. Sea c un número positivo. Entonces,

$$|x| < c \iff -c < x < c.$$

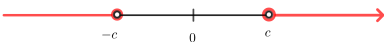
Gráficamente esto corresponde a:



4. Sea c un número positivo. Entonces,

$$c < |x| \iff x < -c \quad \text{ó} \quad c < x.$$

Gráficamente esto corresponde a:



5. $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$.
6. $|a + b| \leq |a| + |b|$ (Desigualdad triangular).

El valor absoluto y la raíz cuadrada están conectadas mediante la siguiente propiedad:

Teorema 1.2.1 Para todo un número real x , se cumple que $\sqrt{x^2} = |x|$.

Observe algunos ejemplos para familiarizarnos con tal propiedad:

1. Si se considera el número $x = \frac{49}{64}$, entonces

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{\left(\frac{49}{64}\right)^2} = \left|\frac{49}{64}\right| = \frac{49}{64}.$$

De manera más general, si $x > 0$ entonces $\sqrt{x^2} = |x| = x$ (pues $x > 0$).

2. Si se considera el número $x = -\frac{49}{64}$, entonces

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{\left(-\frac{49}{64}\right)^2} = \left|-\frac{49}{64}\right| = -\left(-\frac{49}{64}\right) = \frac{49}{64}.$$

De manera más general, si $x < 0$ entonces $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ (pues $x < 0$ implica que $-x > 0$).

3. Claramente si $x = 0$ entonces $\sqrt{x^2} = |0| = 0$.

Previo a resolver inecuaciones que involucren valores absolutos, recordaremos una propiedad que será importante a la hora de analizar el valor absoluto de polinomios cuadráticos.

Sea $ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$, recordemos que este polinomio cuadrático tiene asociado un discriminante

$$\Delta(ax^2 + bx + c) = b^2 - 4ac.$$

Si $\Delta < 0$, entonces el polinomio mantiene el mismo signo para todo valor de x . Más aún, el signo coincide con el signo del coeficiente líder del polinomio. En otras palabras si $\Delta(ax^2 + bx + c) < 0$ tenemos dos casos:

- a) Si $a > 0$, entonces $ax^2 + bx + c > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- b) Si $a < 0$, entonces $ax^2 + bx + c < 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Por ejemplo, consideremos el polinomio $x^2 + 1$. Notemos que:

$$\Delta(x^2 + 1) = -4,$$

por ende el signo de $x^2 + 1$ es siempre positivo o siempre negativo. Para saber en cual de los dos casos nos encontramos, basta notar que el coeficiente líder (el que acompaña a x^2) es 1, el cuál es positivo. Por lo tanto $x^2 + 1 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Así, podemos concluir por ejemplo que:

$$|x^2 + 1| = x^2 + 1.$$

Ahora veremos algunos ejemplos de cómo utilizar estas propiedades para resolver ecuaciones e inecuaciones que involucren valores absolutos.

Ejemplos

1. Resolver $|2x - 1| = 0$.

Solución: De acuerdo a la Propiedad 2, si $|2x - 1| = 0$, entonces $2x - 1 = 0$, es decir,
 $x = \frac{1}{2}$.

2. Encontrar el conjunto solución de $|2 - 3x| > 1$.

Solución: Por las propiedades del valor absoluto, se tiene que

$$\begin{aligned} 2 - 3x < -1 \quad \vee \quad 1 < 2 - 3x, \\ 3 < 3x \quad \vee \quad 3x < 1, \\ 1 < x \quad \vee \quad x < \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto solución de esta inecuación es

$$S = \left] -\infty, \frac{1}{3} \right[\cup]1, +\infty[.$$

3. Resolver la inecuación $|4x - 2| + 1 \leq 7$.

Solución:

$$\begin{aligned} |4x - 2| + 1 &\leq 7, \\ |4x - 2| &\leq 6. \end{aligned}$$

Ahora, de acuerdo a la Propiedad 3, tenemos

$$\begin{aligned} -6 &\leq 4x - 2 \leq 6, & / + 2 \\ -6 + 2 &\leq 4x - 2 + 2 \leq 6 + 2, \\ -4 &\leq 4x \leq 8, & / : 4 \\ -1 &\leq x \leq 2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto solución de esta inecuación es $S = [-1, 2]$.

4. Resuelva $6 - |4x - 2| < 3$.

Solución: Primero, despejamos el valor absoluto

$$\begin{aligned} 6 - |4x - 2| &< 3, \\ 3 &< |4x - 2|. \end{aligned}$$

Ahora, usaremos la Propiedad 2 para resolver esta inecuación:

$$\begin{aligned} 4x - 2 &< -3 & \vee & 3 < 4x - 2, \\ 4x &< -1 & \vee & 5 < 4x, \\ x &< -\frac{1}{4} & \vee & \frac{5}{4} < x. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución de esta inecuación es el conjunto

$$S = \left] -\infty, -\frac{1}{4} \right[\cup \left] \frac{5}{4}, +\infty \right[.$$

5. Resuelva

$$|4x - 2| - |3x + 1| < 2.$$

Solución:

Para resolver esta inecuación, haremos un análisis por casos. En cada uno de estos casos, encontraremos una solución y la solución final corresponderá a la unión de estas diferentes soluciones.

Note que $x = 1/2$ y $x = -1/3$ son los valores que anulan a las expresiones que están dentro de cada uno de los valores absolutos. Los 3 casos que estudiaremos están determinados por estos 3 valores.

a) Caso 1: $x < \frac{1}{3}$.

Notemos que si $x < -\frac{1}{3}$, entonces $4x - 2 < 0$ y $3x + 1 < 0$, por lo tanto

$$\begin{aligned} |4x - 2| - |3x + 1| &< 2, \\ -(4x - 2) - -(3x + 1) &< 2, \\ -(4x - 2) + (3x + 1) &< 2, \\ -4x + 2 + 3x + 1 &< 2, \\ -x + 3 &< 2, \\ 1 &< x. \end{aligned}$$

Por lo tanto, los valores de $x < -\frac{1}{3}$ que son soluciones de la inecuación son aquellos que $1 < x$, por lo que la solución 1 es

$$S_1 = \phi.$$

b) Caso 2: $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{2}$.

Observemos ahora que si $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{2}$, entonces los signos de las expresiones de la inecuación original se comportan como $4x - 2 < 0$ y $3x + 1 > 0$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} |4x - 2| - |3x + 1| &< 2, \\ -(4x - 2) - (3x + 1) &< 2, \\ -4x + 2 - 3x - 1 &< 2, \\ -7x + 1 &< 2, \\ -1 &< 7x, \\ -\frac{1}{7} &< x. \end{aligned}$$

Por lo tanto, los valores de x tales que $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{2}$ que son soluciones de la inecuación son aquellos que $-\frac{1}{7} < x$, por lo que la solución 2 es

$$S_2 = \left[-\frac{1}{7}, \frac{1}{2} \right].$$

c) Caso 3: $\frac{1}{2} < x$.

Por último, notamos que si $\frac{1}{2} < x$, entonces $4x - 2 > 0$ y $3x + 1 > 0$. Luego,

$$\begin{aligned} |4x - 2| - |3x + 1| &< 2, \\ (4x - 2) - (3x + 1) &< 2, \\ 4x - 2 - 3x - 1 &< 2, \\ x - 3 &< 2, \\ x &< 5. \end{aligned}$$

Por lo tanto, los valores de x tales que $\frac{1}{2} < x$ son soluciones de la inecuación son aquellos que $x < 5$, por lo que la solución 3 es

$$S_3 = \left] \frac{1}{2}, 5 \right[.$$

Finalmente, la solución de este problema es

$$S_f = S_1 \cup S_2 \cup S_3 = \emptyset \cup \left[-\frac{1}{7}, \frac{1}{2} \right] \cup \left] \frac{1}{2}, 5 \right[= \left[-\frac{1}{7}, 5 \right[$$

El siguiente ejercicio lo resolveremos con una metodología alternativa que puede simplificar bastante los problemas. La idea es utilizar (en caso de ser posible) la propiedad $|a| \leq b$ o $|a| \geq b$.

6. Resuelva la siguiente inecuación.

$$\frac{|2x + 1| - 5}{x^2 + 1} \geq 0.$$

Solución:

Primero que todo notemos que $x^2 + 1 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ pues:

$$\Delta(x^2 + 1) = -4 \quad \text{y} \quad \text{El coeficiente líder es positivo.}$$

Por ende, podemos reescribir la inecuación original como:

$$\begin{aligned} \frac{|2x + 1| - 5}{x^2 + 1} \geq 0 &\iff |2x + 1| - 5 \geq 0, \\ &\iff |2x + 1| \geq 5. \end{aligned}$$

Más aún, por propiedades del valor absoluto tenemos que:

$$\begin{aligned} |2x + 1| \geq 5 &\iff 2x + 1 \geq 5 \quad \text{ó} \quad 2x + 1 \leq -5, \\ &\iff 2x \geq 4 \quad \text{ó} \quad 2x \leq -6, \\ &\iff x \geq 2 \quad \text{ó} \quad x \leq -3. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto solución de la inecuación es:

$$(-\infty, -3] \cup [2, \infty).$$

Tarea.

Utilice la metodología del ejercicio anterior para resolver el problema 5.

7. Resuelva la inecuación $\frac{|1 - x| - 2}{4 - x^2} \geq 0$.

Solución: Primero, establecemos las restricciones que presenta esta inecuación, estas son:

$$x \neq -2 \quad \wedge \quad x \neq 2.$$

Ahora, analizaremos 3 casos: $x < -2$, $-2 < x < 2$ y $2 < x$.

■ **Caso 1:** $x < -2$

Es claro que si $x < -2 \Rightarrow 4 - x^2 < 0$, por lo tanto

$$\begin{aligned} \frac{|1-x|-2}{4-x^2} &\geq 0, \\ \Leftrightarrow |1-x|-2 &\leq 0, \\ \Leftrightarrow |1-x| &\leq 2, \\ \Leftrightarrow -2 &\leq 1-x \leq 2, & / -1 \\ \Leftrightarrow -3 &\leq -x \leq 1, & / \cdot -1 \\ \Leftrightarrow 3 &\geq x \geq -1. \end{aligned}$$

Intersectando esta solución con los x considerados en el Caso 1, tenemos que la solución $S_1 = \emptyset$.

■ **Caso 2:** $-2 < x < 2$

Es claro que si $-2 < x < 2 \Rightarrow 0 < 4 - x^2$, por lo tanto

$$\begin{aligned} \frac{|1-x|-2}{4-x^2} &\geq 0, \\ \Leftrightarrow |1-x|-2 &\geq 0, \\ \Leftrightarrow |1-x| &\geq 2, \\ \Leftrightarrow 1-x &\leq -2 \vee 2 \leq 1-x, \\ \Leftrightarrow 3 &\leq x \vee x \leq -1. \end{aligned}$$

Intersectando esta solución con los x considerados en el Caso 2, tenemos que la solución $S_2 =]-2, -1]$.

■ **Caso 3:** $2 < x$

Es claro que si $2 < x \Rightarrow 4 - x^2 < 0$, por lo tanto

$$\begin{aligned} \frac{|1-x|-2}{4-x^2} &\geq 0, \\ \Leftrightarrow |1-x|-2 &\leq 0, \\ \Leftrightarrow |1-x| &\leq 2, \\ \Leftrightarrow -2 &\leq 1-x \leq 2, \\ \Leftrightarrow -3 &\leq -x \leq 1, \\ \Leftrightarrow 3 &\geq x \geq -1. \end{aligned}$$

Intersectando esta solución con los x considerados en el Caso 3, tenemos que la solución $S_3 =]2, 3]$.

Finalmente, tenemos que la solución final S_f de esta inecuación es

$$S_f = S_1 \cup S_2 \cup S_3 =] - 2, -1] \cup]2, 3]$$

1.3. Ejercicios

1. Resolver la siguiente inecuación

$$\frac{3}{x} > \frac{2}{3x - 9}$$

2. Si x es un número real tal que $5x - 1 \in [2, 6[$. ¿En qué intervalo estará la expresión $(3x - 4)$?

3. Resolver la siguiente inecuación

$$\frac{2x + 5}{6x - 1} < 1$$

4. El número de libros que hay en una biblioteca es tal que el doble de estos, disminuido en 44 es mayor que 100. Un día, de la biblioteca se sacan 12 libros, y quedan menos que la diferencia entre 138 y la mitad del número de libros que habían inicialmente. ¿Cuántas libros habían en la biblioteca?

5. Un fabricante de aparatos de alta fidelidad puede vender todas las unidades producidas al precio de US\$150 cada una. Tiene costos fijos a la semana de US\$15000 y costos por unidad de US\$100 en materiales y mano de obra. Determine el número de aparatos que al menos deberá fabricar y vender cada semana con el propósito de obtener utilidades semanales de al menos US\$1000.

6. Se desea cercar un terreno rectangular. La cantidad de malla disponible para cercar el terreno es mayor a 80 mts pero menor que 120 mts. ¿Entre qué valores variará el largo del terreno si éste es el triple del ancho?

7. Resolver la inecuación

$$\frac{x}{x + 2} \geq \frac{-3x - 3}{x^2 + 3x + 2}$$

8. Determine los valores de $k \in \mathbb{R}$ de modo que

$$kx^2 + k(k - 1)x + 4k > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

9. Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$ de modo que el conjunto solución de la inecuación

$$3x^2 + k \leq x^2 - 3x$$

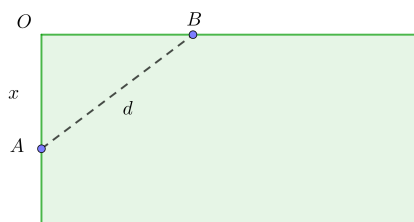
sea solamente un punto. En tal caso, ¿Cuál es la solución de la inecuación?

10. Determine los valores de k para que la ecuación cuadrática

$$0 = 2x^2 - (k - 1)x - k$$

posea dos soluciones reales distintas.

11. Se desea instalar 2 kioscos, A y B en lados perpendiculares de una plaza (ver figura).



Si la suma de las distancias AO con OB es igual a $700[m]$, determine la distancia x a la que se debe instalar el kiosco A desde la esquina, para que la distancia d entre los dos kioscos sea mayor que $500[m]$.

12. Resolver la siguiente inecuación

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} < \frac{2}{x - 2}.$$

13. Resolver

$$\sqrt{x^2 - 4} \leq x - 1$$

14. Determinar el conjunto solución de la siguiente inecuación

$$\sqrt{5(x - 2)} - \sqrt{x - 6} < 2\sqrt{x + 3}$$

15. Resolver la siguiente inecuación

$$x + 2 < \sqrt{2x^2 + 5x - 12}$$

16. Resolver la siguiente inecuación

$$\sqrt{x - 1} < \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

17. Determinar el conjunto solución de la siguiente inecuación

$$\frac{(|x| - 1)(2x^2 + 3x + 2)}{(x^2 + x - 6)} > 0$$

18. Resuelva la siguiente inecuación

$$\frac{2 - |2 - x|}{1 - x^2} \leq 0$$

19. Resolver la inecuación

$$\frac{|x^2 + x + 6| - 6x}{2x^2 - 4x + 3} > 0$$

20. Resolver

$$|2x - 1| - |4x - 3| \leq -16$$

21. Resuelva la siguiente inecuación.

$$\frac{|3 - x| + 2x - 3}{-2x^2 + 5x - 4} \geq 0$$

22. Determinar el conjunto solución de la siguiente inecuación

$$\frac{(|x| - 1)(2x^2 + 3x + 2)}{(x^2 + x - 6)} > 0$$

23. Resolver

$$\frac{|x + 16|}{|x^2 - 5x + 3| - 3} < 0$$

24. La relación entre los grados Celsius (C) y los grados Fahrenheit (F) está dada por la ecuación

$$C = \frac{5}{9}(F - 32).$$

Determine el intervalo en la escala de Fahrenheit correspondiente al intervalo de temperatura $20 \leq C \leq 30$

25. Una aerolínea que hace vuelos especiales encuentra que, en sus vuelos de sábado de Filadelfia a Londres, los 120 asientos se venderán si el precio es de \$200. No obstante, por cada aumento de \$3 en el precio del boleto, el número de asientos disminuye en uno.

- a) Encuentre una fórmula para el número de asientos vendidos si el precio del boleto es P dólares.
- b) Durante cierto período, el número de asientos vendidos para este vuelo variaban entre 90 y 115. ¿Cuál era la variación correspondiente de precios de los boletos?

1.4. Soluciones

1. $(0, 3) \cup (\frac{27}{7}, +\infty)$
2. $(-\frac{11}{5}, \frac{1}{5})$
3. $(-\infty, 1/6) \cup (3/2, +\infty)$
4. En la biblioteca habían más de 72 libros, pero menos de 100.
5. Se deben vender más de 320 unidades.
6. El largo es mayor que $10[m]$ y menor que $15[m]$
7. $(-\infty, -3] \cup (-2, -1) \cup (-1, \infty)$
8. $k \in (0, 5)$
9. $k = \frac{9}{8}$. La solución es $x = -\frac{3}{4}$
10. $k \in (-\infty, -3 - 2\sqrt{2}) \cup (-3 + 2\sqrt{2}, +\infty)$
11. La distancia x debe ser menor que $300[m]$ o mayor que $400[m]$.
12. $]2, +\infty[$
13. $[2, \frac{5}{2}]$
14. $[6, +\infty[$
15. $(-\infty, -4] \cup [\frac{\sqrt{65}-1}{2}, +\infty[$
16. $[1, \frac{1+\sqrt{5}}{2}[$
17. $] - \infty, -3[\cup] - 1, 1[\cup]2, +\infty[$
18. $] - 1, 0] \cup]1, 4]$
19. $] - \infty, 2[\cup]3, +\infty[$
20. $] - \infty, -7[\cup [9, +\infty[$
21. $] - \infty, 0[$
22. $] - \infty, -3[\cup] - 1, 1[\cup]2, \infty[$
23. $]0, 2[\cup]3, 5[$

24. $68 \leq F \leq 86$

25. a) $-\frac{1}{3}P + \frac{560}{3}$
b) De \$215 a \$290

Capítulo 2

Funciones en Variable Real y sus propiedades

El concepto de función es uno de los más fundamentales en toda la matemática, y desempeña un papel indispensable en el cálculo. En esta unidad estudiaremos funciones de variable real, sus propiedades y gráficas en el plano cartesiano de funciones conocidas.

2.1. Función en variable real

Definición 2.1.1 Una función f desde un conjunto A hasta un conjunto B es una regla que asigna a cada elemento x de A un único elemento, llamado $f(x)$, de B . Esta relación se denota del siguiente modo:

$$\begin{aligned} f: A &\rightarrow B \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

- El conjunto A se denomina **dominio de la función** f y se denota como $\text{Dom}(f)$.
- El conjunto B se denomina **codominio de** f y se denota como $\text{Cod}(f)$.
- La fórmula $f(x)$ se denomina **regla de asignación de** f .
- Si $f(a) = b$, diremos que b es la imagen de a o bien que a es una preimagen de b .
- El conjunto formado por todas las imágenes de f se denomina **recorrido de la función** y se denota como $\text{Rec}(f)$.

De la definición anterior se debe observar que **una función está definida por su dominio, codominio y regla de asignación**. Vale decir, si se cambia alguna de estas tres componentes o si la función asigna valores distintos a la original, entonces la función es distinta. En ese sentido, la igualdad de funciones se debe entender del siguiente modo:

Definición 2.1.2 Sean f y g dos funciones. Diremos que $f = g$ si y solo si las siguientes tres condiciones se cumplen:

- $\text{Dom}(f) = \text{Dom}(g)$,
- $\text{Cod}(f) = \text{Cod}(g)$,
- Para todo $x \in \text{Dom}(f) = \text{Dom}(g)$ se cumple $f(x) = g(x)$.

Un ejercicio muy elemental ocurre cuando no se especifica el dominio de una función. En tal caso supondremos que éste satisface la siguiente definición:

Definición 2.1.3 Sea $f(x)$ una fórmula que depende del número real x . El **dominio natural** de la fórmula $f(x)$ es el conjunto

$$\{x \in \mathbb{R} : f(x) \in \mathbb{R}\},$$

vale decir, es el mayor conjunto de números reales donde la fórmula tiene sentido como número real sin indeterminaciones.

Generalmente, el dominio natural de una fórmula excluye a aquellos números que causarán divisiones por cero o raíces cuadrada de números negativos, entre otras. Presentamos algunos ejemplos:

Fórmula	Dominio natural	Recorrido
$f(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	$[0, +\infty[$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R} - \{0\}$	$\mathbb{R} - \{0\}$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0, +\infty[$	$[0, +\infty[$
$f(x) = \sqrt{4 - x}$	$] - \infty, 4]$	$[0, +\infty[$
$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$	$[-1, 1]$	$[0, 1]$

Observación.

1. Supongamos que $f(a) = b$ como en la Definición 2.1.3. Observe que, por la definición de función, b es la única imagen de a . Sin embargo, a no necesariamente es la única preimagen de b . Por ejemplo, para la función $f(x) = x^2$ con dominio real, la imagen de 2 es 4 porque $f(2) = 4$. Sin embargo, -2 es otra preimagen de 4 porque $f(-2) = 4$.
2. Una común confusión resulta entre los conceptos de codominio y recorrido. El codominio es parte de la definición de una función y en caso de que no se especifique, siempre se puede suponer igual a $\mathbb{R}$, pues, para efectos del Cálculo, es irrelevante. El recorrido, en cambio, es un subconjunto del codominio constituido sólo por aquellos elementos que son la imagen de algún otro elemento del dominio. Este conjunto depende tanto del dominio de la función, así como también por su regla de asignación.

Ejercicios. Determine el dominio natural y el recorrido de las siguientes fórmulas:

$$1. f(x) = \frac{1}{x-3}$$

$$2. g(t) = \sqrt{16-t^2}$$

$$3. h(w) = \frac{1}{\sqrt{16-w^2}}$$

Definición 2.1.4 Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Llamaremos **gráfico** de la función f , al conjunto

$$G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = f(x)\}$$

La anterior definición nos permite representar a una función real como una curva en el plano cartesiano $\mathbb{R}^2$. Presentamos algunos ejemplos de funciones conocidas.

2.2. Funciones conocidas

A continuación presentaremos funciones conocidas, sobre las cuales entendemos parte de su comportamiento, propiedades e incluso en algunas oportunidades su gráfica.

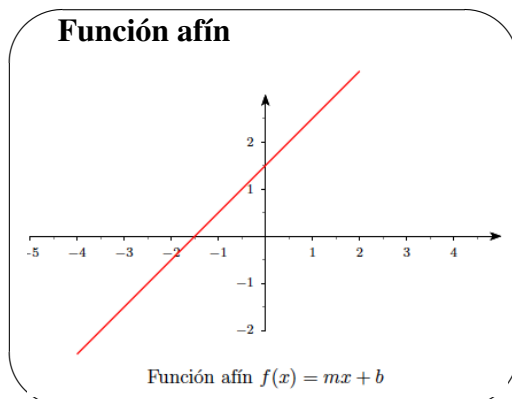
2.2.1. Función Afín

También se le llama función lineal y corresponde a una función de la forma:

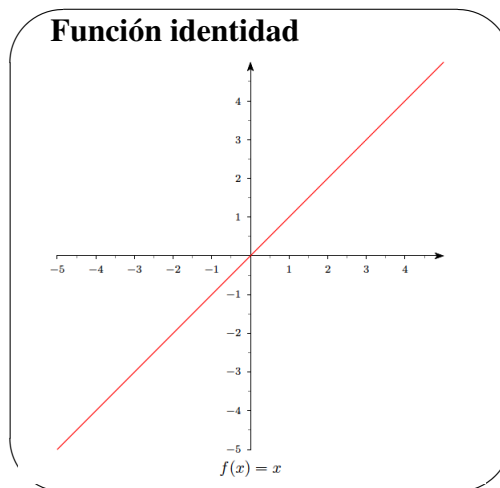
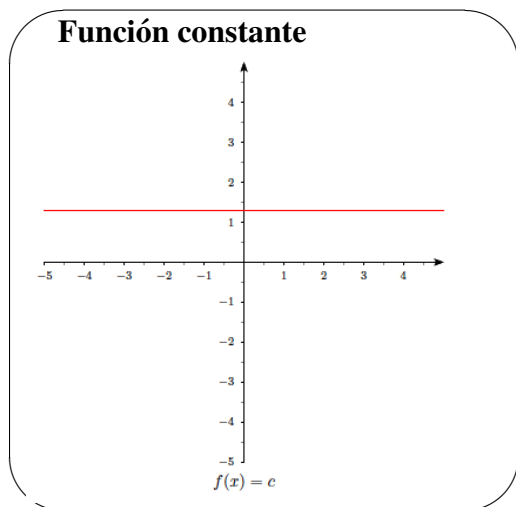
$$f : \text{Dom}(f) \rightarrow \mathbb{R},$$

$$x \mapsto mx + b,$$

donde $m, b \in \mathbb{R}$ son constantes. Su gráfico corresponde a una línea recta de pendiente m , mientras que b corresponde a la intersección de dicha recta con el eje Y .



Un caso particular de esta función es cuando $m = 0$. En tal caso, la función se llama **función constante**. Otro caso particular es la **función identidad** que se consigue cuando $m = 1$ y $b = 0$.



El dominio natural de toda función afín $f(x) = mx + b$ es $\mathbb{R}$, mientras que el recorrido depende de m : si $m \neq 0$, entonces el recorrido es también $\mathbb{R}$. En cambio, si $m = 0$, entonces el recorrido es $\{b\}$.

Propiedades de la Función Lineal

1. Si $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ son dos puntos distintos de una recta, entonces la pendiente de la recta se calcula como

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

2. Una recta de pendiente m y que pasa por un punto $P_0(x_0, y_0)$ es el gráfico de una función afín f con la siguiente regla de asignación

$$f(x) = m(x - x_0) + y_0.$$

3. Sean $f_1(x) = m_1x + b_1$ y $f_2(x) = m_2x + b_2$ las fórmulas de dos funciones lineales, con L_1 y L_2 sus gráficos respectivos. Entonces, se cumplen las siguientes equivalencias:

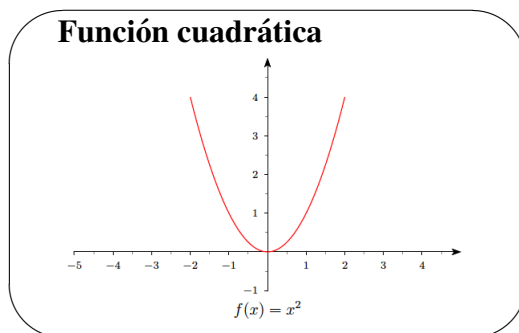
$$L_1 \parallel L_2 \iff m_1 = m_2 \quad \text{y} \quad L_1 \perp L_2 \iff m_1 \cdot m_2 = -1$$

2.2.2. Función cuadrática

Corresponde a una función de la forma:

$$\begin{aligned} f: \text{Dom}(f) &\rightarrow \mathbb{R}, \\ x &\mapsto ax^2 + bx + c, \end{aligned}$$

donde $a, b, c \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$. Su gráfico corresponde a una parábola



Propiedades de la función cuadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

1. El dominio natural de toda función cuadrática es $\mathbb{R}$.
2. La parábola se dice cóncava hacia arriba cuando $a > 0$ y cóncava hacia abajo si $a < 0$.
3. Si $a > 0$, el valor mínimo de la función se alcanza en el vértice $V(x_p, y_p)$ donde

$$x_p = -\frac{b}{2a}, \quad \text{y} \quad y_p = f(x_p).$$

4. Para $a > 0$, el recorrido de f es $\text{Rec}(f) = [y_p, +\infty[$
5. Si $a < 0$, el máximo de la función se alcanza en el vértice $V(x_p, y_p)$ donde

$$x_p = -\frac{b}{2a}, \quad \text{y} \quad y_p = f(x_p).$$

6. Si $a < 0$, el recorrido de f es $\text{Rec}(f) =] -\infty, y_p]$

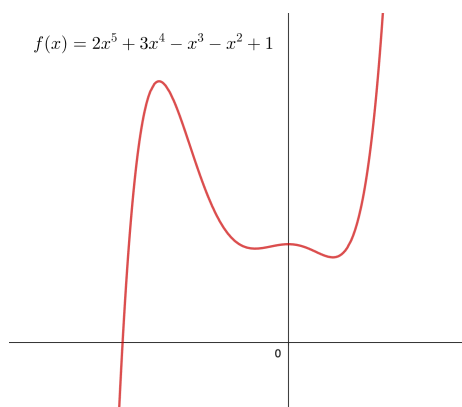
2.2.3. Función polinomial

Una función polinomial de grado $n \in \mathbb{N}$ es aquella de la forma:

$$f: \text{Dom}(f) \rightarrow \mathbb{R},$$

$$x \mapsto a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

donde $a_i \in \mathbb{R}$ para cada $i = 0, 1, \dots, n$ y $a_n \neq 0$. Su dominio natural es $\mathbb{R}$, puesto que esta fórmula no presenta indeterminaciones. Para $n \geq 3$, el gráfico de este tipo de funciones no es una curva tan conocida como una recta o una parábola. Un ejemplo de función polinomial se muestra a continuación.



2.2.4. Función Racional

Es una función de la forma:

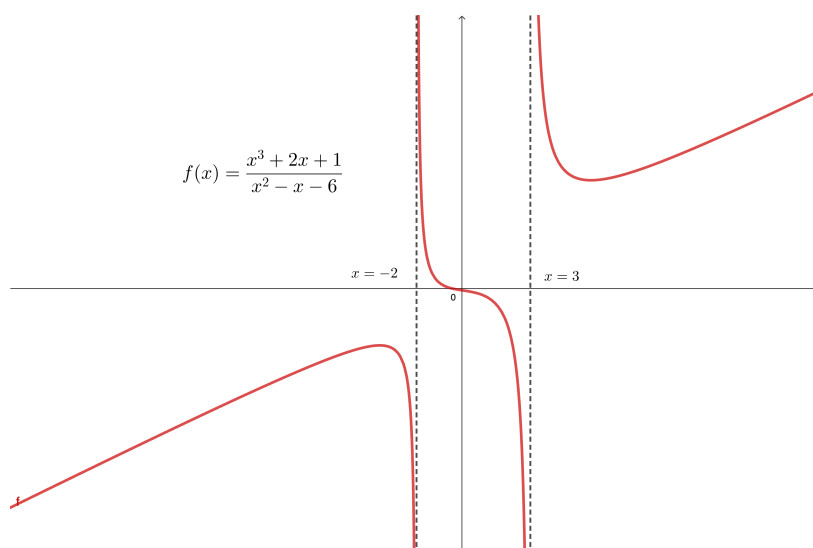
$$f: \text{Dom}(f) \rightarrow \mathbb{R},$$

$$x \mapsto f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

donde $p(x)$ y $q(x)$ son funciones polinomiales. El dominio natural de esta función es

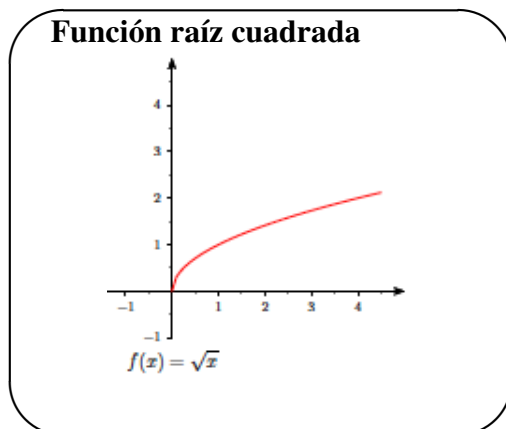
$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\}.$$

A continuación se muestra la gráfica de la función $f(x) = \frac{x^3 + 2x + 1}{x^2 - x - 6}$. Claramente en este ejemplo $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{-2, 3\}$



2.2.5. Función Raíz cuadrada

Es aquella función de la forma $f(x) = \sqrt{x}$. Su dominio natural es $\text{Dom}(f) = [0, +\infty[$ y $\text{Rec}(f) = [0, +\infty[$. Su gráfico se muestra a continuación



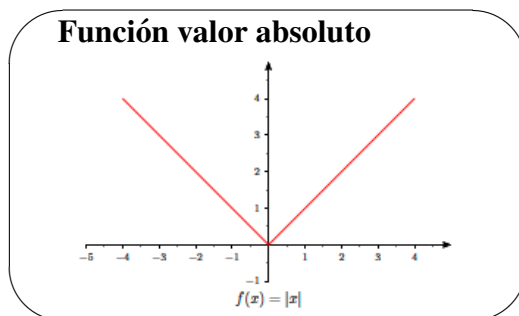
2.2.6. Función Valor absoluto

La regla de asignación de la función absoluto viene dada por $f(x) = |x|$. Más aún, su dominio natural es $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ y $\text{Rec}(f) = [0, +\infty[$.

Por la definición del valor absoluto sobre un número real, podemos reescribir la regla de asignación como:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Su gráfico se muestra a continuación



2.2.7. Función por tramos

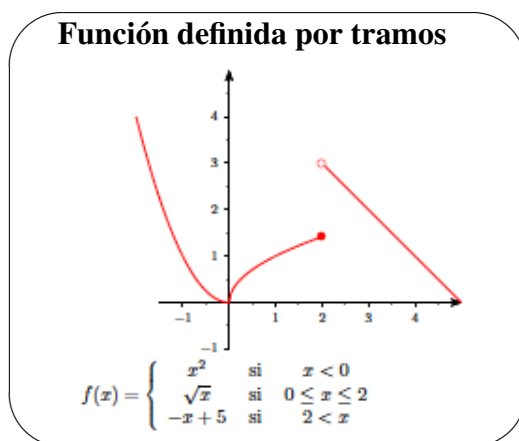
Una función por tramos es una función definida por diferentes fórmulas en distintos intervalos del dominio. Cada fórmula se aplica en un segmento específico del dominio, creando así una

función que se compone de múltiples segmentos o tramos. Estos segmentos pueden ser funciones lineales, constantes, polinomiales u otras funciones. Las funciones por tramos se utilizan comúnmente para modelar situaciones donde el comportamiento de una variable cambia en diferentes rangos de valores.

Como ejemplo, mostraremos el gráfico de la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{x} & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ -x + 5 & \text{si } 2 < x \end{cases}$$

Función definida por tramos



2.3. Transformación de una función

En esta sección veremos como al modificar la regla de asignación de una función, cuya gráfica es conocida, podemos obtener la gráfica de la función resultante.

2.3.1. Traslación de la gráfica de una función

Reglas de traslación

Traslaciones verticales

$$y = f(x) + k$$

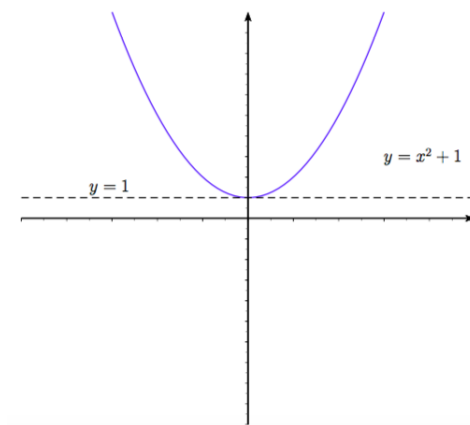
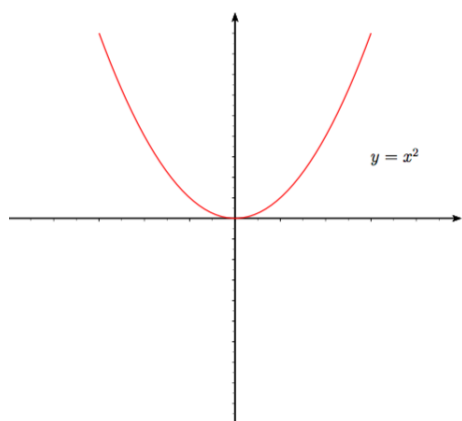
Dependiendo del signo de k , traslada verticalmente el gráfico de f en k unidades: si $k > 0$ lo hace hacia arriba y si $k < 0$ lo hace hacia abajo.

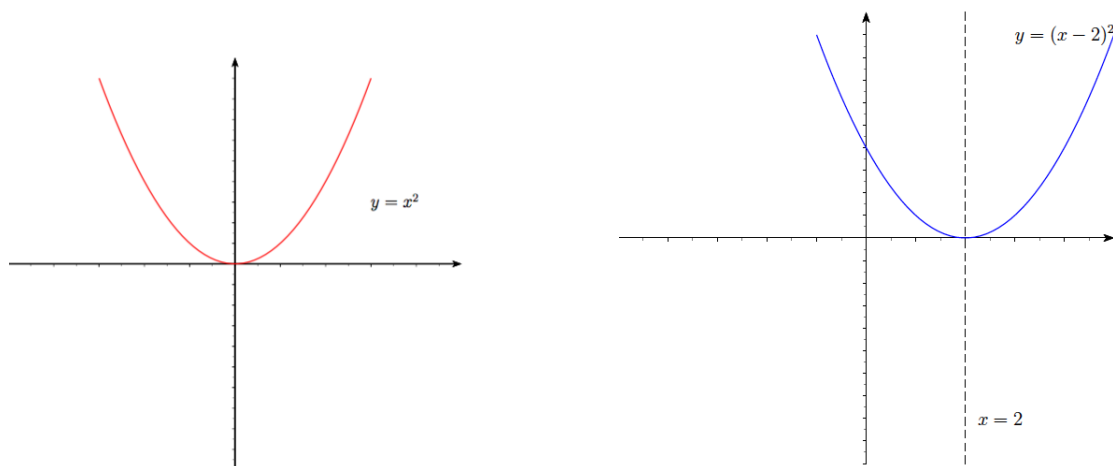
Traslaciones horizontales

$$y = f(x + k)$$

Dependiendo del signo de k , traslada horizontalmente el gráfico de f en k unidades: si $k > 0$ lo hace hacia la izquierda y si $k < 0$ lo hace hacia la derecha.

A continuación mostramos algunos ejemplos de estas traslaciones.





2.3.2. Cambio de tamaño y reflexión de la gráfica de una función

Podemos estirar o comprimir la gráfica de una función $y = f(x)$ multiplicando por una constante apropiada $c > 0$.

Cambio de tamaño vertical u horizontal

Para $c > 1$

$$y = cf(x)$$

Estira verticalmente la gráfica de f por un factor de c .

$$y = \frac{1}{c}f(x)$$

Comprime verticalmente la gráfica de f por un factor de c

$$y = f(cx)$$

Comprime horizontalmente la gráfica de f por un factor de c .

$$y = f(x/c)$$

Estira horizontalmente la gráfica de f por un factor de c

Observe que si $0 < c < 1$ entonces $\frac{1}{c} > 1$ y este caso ya fue mencionado en el recuadro anterior.

También podemos reflejar a través de los ejes coordenados el gráfico de una función multiplicando por $c = -1$.

Reflexiones de la gráfica de una función

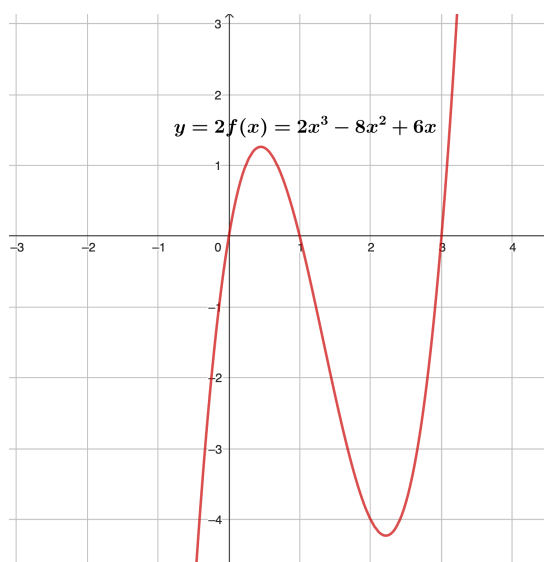
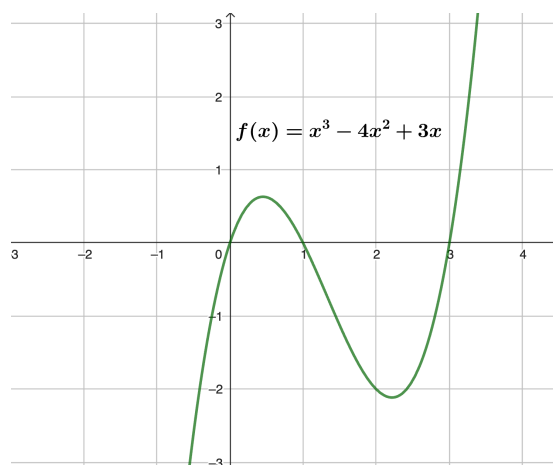
$$y = -f(x)$$

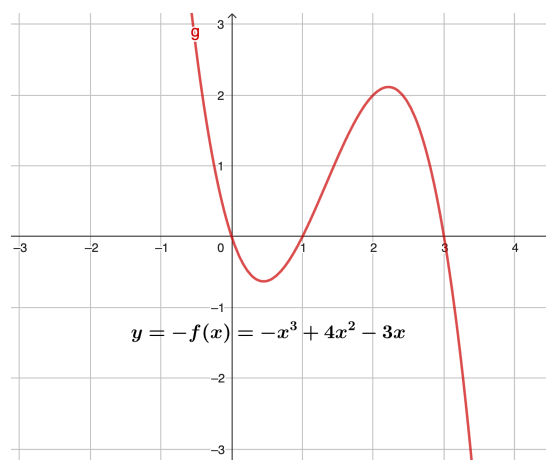
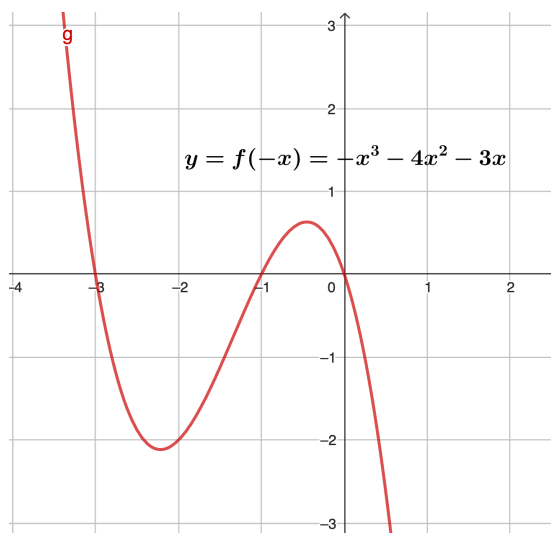
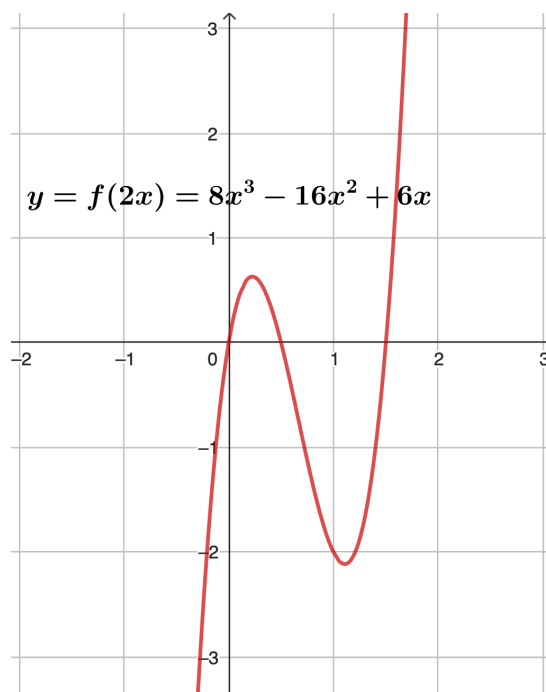
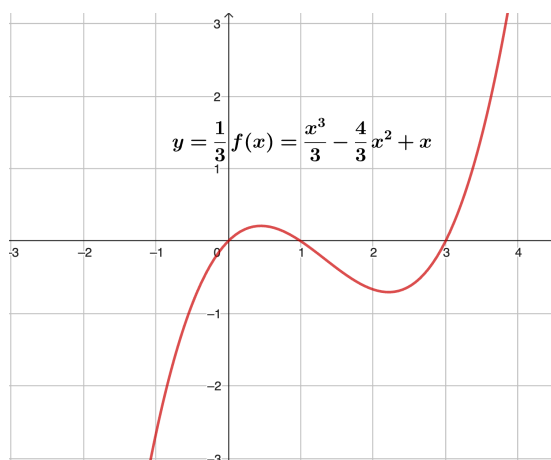
Refleja la gráfica de f a través del eje X .

$$y = f(-x)$$

Refleja la gráfica de f a través del eje Y .

A continuación mostraremos algunos ejemplos de estos cambios en la gráfica de una función al multiplicarse por alguno de los valores de c . Como referencia tomaremos la gráfica de la función $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$





2.4. Monotonía de una función

Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Considere además $I \subseteq A$ un intervalo. Diremos que:

1. $x_0 \in A$ es un cero de f si $f(x_0) = 0$
2. f es positiva en I si para todo $x \in I$ se cumple $f(x) > 0$.
3. f es negativa en I si para todo $x \in I$ se cumple $f(x) < 0$.
4. f es estrictamente creciente en I si para cualquier $x_1, x_2 \in I$ se satisface

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

5. f es estrictamente decreciente en I si para cualquier $x_1, x_2 \in I$ se satisface

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Ejemplo 2.4.1.

Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = mx + n$, con m y n reales y $m > 0$. Demuestre que f es estrictamente creciente.

Solución: Presentaremos dos formas que nos permiten determinar si f es creciente.

- i) Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tales que $x_1 < x_2$. Entonces estudiaremos el signo de $f(x_2) - f(x_1)$, si esta resta es positiva significa que f es creciente y si es negativa significa que f es decreciente:

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= (mx_2 + n) - (mx_1 + n), \\ &= mx_2 - mx_1 \\ &= m(x_2 - x_1). \end{aligned}$$

Como $x_2 > x_1$ y $m > 0$ se tiene que $m(x_2 - x_1) > 0$. Por ende, la función es estrictamente creciente.

- ii) Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tales que $x_1 < x_2$. Entonces, usando propiedades de las desigualdades trataremos de construir las funciones $f(x_1)$ y $f(x_2)$:

$$\begin{aligned} x_1 < x_2 &\iff mx_1 < mx_2, \text{ pues } m > 0. \\ &\iff mx_1 + n < mx_2 + n, \\ &\iff f(x_1) < f(x_2). \end{aligned}$$

Por ende, la función f es creciente.

Observación.

Cuando hablamos de estudiar la monotonía de una función nos referimos a encontrar los intervalos en donde la función es creciente y los intervalos en donde la función es decreciente.

Tarea.

Estudie la monotonía de

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto (x+2)^2 - 1. \end{aligned}$$

Para esto primero grafique la función para intuir donde es creciente y decreciente, posterior a esto estudie la monotonía usando la definición de creciente y decreciente.

2.5. Operaciones con funciones

2.5.1. Aritmética de funciones

Definición 2.5.1 Dado $\lambda \in \mathbb{R}$ y las funciones $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ con el mismo dominio $D \subseteq \mathbb{R}$, se definen las funciones $\lambda f, f+g, f-g$ y $f \cdot g$, todas con igual dominio D , mediante las siguientes reglas de asignación:

1. Regla del escalar:

$$(\lambda f)(x) = \lambda \cdot f(x)$$

2. Regla de la suma o la resta:

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$$

3. Regla del producto:

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

Si además $g(x) \neq 0$ para todo $x \in D$, entonces definimos la función $\frac{f}{g}$ mediante:

1. Regla del cociente:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Observación.

En el caso en que $\text{Dom}(f) \neq \text{Dom}(g)$, estas operaciones se definen en la intersección de ambos dominios, excepto en el caso del cociente, donde a la intersección se le debe exceptuar el conjunto de puntos en los que se anula el denominador.

Ejemplo 2.5.1.

El dominio natural de las fórmulas $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $g(x) = x^2$ es, respectivamente, $[-1, +\infty[$ y $\mathbb{R}$. Luego, el dominio de $\frac{f}{g}$ es

$$\begin{aligned}\text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right) &= \left([-1, +\infty[\cap \mathbb{R}\right) - \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) = 0\} \\ &= [-1, +\infty[- \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 0\} \\ &= [-1, 0[\cup]0, +\infty[\end{aligned}$$

Ejercicio.

Considere las funciones $f(x) = \sqrt{9-x^2}$ y $g(x) = \sqrt{x-1}$ con sus dominios naturales respectivos. Determine en cada caso $(f+g)(x)$, $(f-g)(x)$, $(f \cdot g)(x)$ ¿Cuál es el dominio del cociente $\frac{f}{g}$?

2.5.2. Composición de funciones

Definición 2.5.2 Sean $A, B, C, D \subseteq \mathbb{R}$ y sean $g: A \rightarrow B$ y $f: C \rightarrow D$ funciones reales. Se define la composición entre f y g como la función $f \circ g$ de codominio $\mathbb{R}$, cuya regla de asignación es dada por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

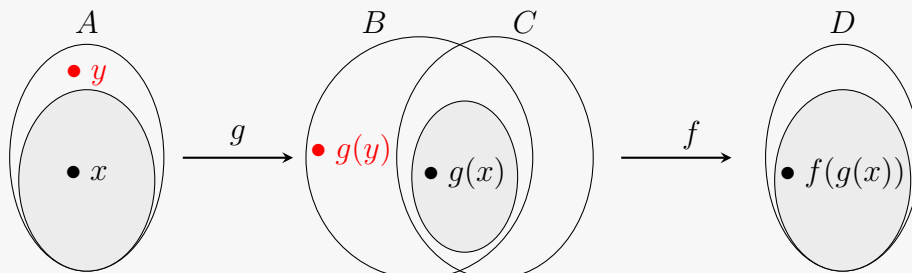
y dominio natural dado por

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\}.$$

En el caso en que dicho dominio sea vacío, diremos que la composición entre f y g no existe.

Observación.

Una forma de representar la definición anterior es por medio del siguiente diagrama:



Se observa que el punto $x \in A$ pertenece a $\text{Dom}(g \circ f)$ ya que $g(x) \in \text{Dom}(f)$. En cambio, el punto $y \in A$ no pertenece a $\text{Dom}(g \circ f)$ ya que $g(y) \notin \text{Dom}(f)$ y por tanto no se puede aplicar f al punto $g(y)$.

Ejemplo 2.5.2.

Sean $f(x) = \sqrt{4x - 1}$ y $g(x) = \sqrt{-x^2 + 16}$.

1. Determine el dominio natural de $g \circ f$.
2. Determine explícitamente la fórmula $(g \circ f)(x)$.

Solución:

1. De acuerdo con la definición, tenemos que

$$\text{Dom}(g \circ f)(x) = \{x \in \text{Dom}(f) : f(x) \in \text{Dom}(g)\}.$$

Por una parte, el dominio natural de cada función es

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : 4x - 1 \geq 0\} = \left[\frac{1}{4}, +\infty\right[,$$

$$\text{Dom}(g) = \{x \in \mathbb{R} : -x^2 + 16 \geq 0\} = [-4, 4].$$

Al reemplazar estos conjuntos en la definición, se obtiene

$$\begin{aligned} \text{Dom}(g \circ f) &= \{x \in \text{Dom}(f) : f(x) \in \text{Dom}(g)\} \\ &= \{x \in \left[\frac{1}{4}, +\infty\right[: \sqrt{4x - 1} \in [-4, 4]\} \end{aligned}$$

Es decir, suponiendo que $x \in \left[\frac{1}{4}, +\infty\right[$, debemos resolver la inecuación

$$-4 \leq \sqrt{4x - 1} \leq 4$$

Claramente la desigualdad $-4 \leq \sqrt{4x-1}$ se verifica $\forall x \in [\frac{1}{4}, +\infty[$. Por otra parte,

$$\begin{aligned}\sqrt{4x-1} &\leq 4 \\ 4x-1 &\leq 16 \\ 4x &\leq 17 \\ x &\leq \frac{17}{4}\end{aligned}$$

Por lo tanto $\text{Dom}(g \circ f) = \left[\frac{1}{4}, \frac{17}{4}\right]$

2.

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= g(\sqrt{4x-1}) \\ &= \sqrt{-(\sqrt{4x-1})^2 + 16} \\ &= \sqrt{17-4x}\end{aligned}$$

Ejercicio.

Para las siguientes funciones f y g , determine en cada caso $(f \circ g)$ y $(g \circ f)$ con sus respectivos dominios naturales:

1. $f(x) = \frac{2}{x+1}$, $g(x) = 1-x$.

2. $f(x) = \sqrt{x-1}$, $g(x) = x-2$.

Observación.

- La composición de funciones es asociativa, es decir,

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h),$$

para funciones f , g y h tales que las respectivas composiciones existen.

- En general, la composición de funciones no es conmutativa, es decir, $f \circ g$ no necesariamente es igual a $g \circ f$.

Ejemplo 2.5.3.

Considere las funciones $f: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ y $g: [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por las fórmulas

$$f(x) = \begin{cases} x - 3, & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ x^2 - 1, & \text{si } 2 \leq x \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} \sqrt{x} + 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ \frac{1}{6-x}, & \text{si } 4 < x \leq 5 \end{cases}$$

Determine la función $f \circ g$, incluyendo explícitamente su dominio natural.

Solución:

$$\begin{aligned} \text{Dom}(f \circ g) &= \{x \in \text{Dom}(g): g(x) \in \text{Dom}(f)\} \\ &= \{x \in [0, 5]: g(x) \in [0, +\infty[\} \end{aligned}$$

Como $g(x)$ es dado por dos fórmulas distintas, dependiendo de los valores alcanzados por x , separamos este dominio en una unión conveniente:

$$\begin{aligned} \text{Dom}(f \circ g) &= \{x \in [0, 5]: g(x) \in [0, +\infty[\} \\ &= \{x \in [0, 4]: g(x) \in [0, +\infty[\} \cup \{x \in]4, 5]: g(x) \in [0, +\infty[\} \\ &= \{x \in [0, 4]: \sqrt{x} + 1 \in [0, +\infty[\} \cup \{x \in]4, 5]: \frac{1}{6-x} \in [0, +\infty[\} \\ &= \{x \in [0, 4]: 0 \leq \sqrt{x} + 1 \} \cup \{x \in]4, 5]: 0 \leq \frac{1}{6-x} \} \end{aligned}$$

Observamos que la inecuación $0 \leq \sqrt{x} + 1$ es resuelta por cualquier $x \geq 0$, en particular por todo $x \in [0, 4]$. Por lo que $[0, 4] \subseteq \text{Dom}(f \circ g)$.

Por otra parte, el conjunto solución de la inecuación $0 \leq \frac{1}{6-x}$ es $] -\infty, 6[$, que intersectado con el conjunto $]4, 5]$ se obtiene $]4, 5]$. Por lo que $]4, 5] \subseteq \text{Dom}(f \circ g)$.

Por lo tanto,

$$\text{Dom}(f \circ g) = [0, 4] \cup]4, 5] = [0, 5].$$

Calculamos ahora la fórmula de $f \circ g$, dependiendo que los valores alcanzados por x :

- Si $0 \leq x \leq 4$, entonces $g(x) = \sqrt{x} + 1$. Luego,

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f(\sqrt{x} + 1) \\ &= \begin{cases} (\sqrt{x} + 1) - 3, & \text{si } 0 \leq \sqrt{x} + 1 < 2 \\ (\sqrt{x} + 1)^2 - 1, & \text{si } 2 \leq \sqrt{x} + 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \sqrt{x} - 2, & \text{si } 0 \leq \sqrt{x} + 1 < 2 \\ x + 2\sqrt{x}, & \text{si } 2 \leq \sqrt{x} + 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Debemos ahora resolver las inecuaciones

$$0 \leq \sqrt{x} + 1 < 2 \quad \text{y} \quad 2 \leq \sqrt{x} + 1,$$

considerando la suposición del caso, que es $0 \leq x \leq 4$. Tales soluciones son $[0, 1[$ y $[1, 4]$, respectivamente. Por lo tanto, si $0 \leq x \leq 4$, entonces

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} \sqrt{x} - 2, & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ x + 2\sqrt{x}, & \text{si } 1 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

- Si $4 < x \leq 5$, entonces $g(x) = \frac{1}{6-x}$. Luego,

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f\left(\frac{1}{6-x}\right) \\ &= \begin{cases} \left(\frac{1}{6-x}\right) - 3, & \text{si } 0 \leq \frac{1}{6-x} < 2 \\ \left(\frac{1}{6-x}\right)^2 - 1, & \text{si } 2 \leq \frac{1}{6-x} \end{cases} \end{aligned}$$

Al restringir al intervalo $]4, 5]$ las soluciones de las inecuaciones

$$0 \leq \frac{1}{6-x} < 2 \quad \text{y} \quad 2 \leq \frac{1}{6-x}$$

obtenemos, respectivamente,

$$]-\infty, \frac{11}{2}[\cap]4, 5] =]4, 5] \quad \text{y} \quad \left[\frac{11}{2}, 6[\cap]4, 5] = \emptyset.$$

Dado que el último conjunto es vacío, para todo x se cumple $f(g(x)) \neq \left(\frac{1}{6-x}\right)^2 - 1$.

Por lo tanto, si $4 < x \leq 5$, entonces

$$(f \circ g)(x) = \frac{1}{6-x} - 3.$$

En conclusión, la fórmula de $f \circ g$ es

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} \sqrt{x} - 2, & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ x + 2\sqrt{x}, & \text{si } 1 \leq x \leq 4 \\ \frac{1}{6-x} - 3, & \text{si } 4 < x \leq 5 \end{cases}$$

2.6. Biyectividad e inversa de una función

2.6.1. Biyectividad

Definición 2.6.1 Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}$ y considere $f: A \rightarrow B$. Diremos que:

1. f es **inyectiva** (o uno a uno) si y sólo si cada imagen tiene una única preimagen en A por f , es decir:

$$\forall x_1, x_2 \in A: f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

2. f es **sobreyectiva** (o epiyectiva) si y sólo si $\text{Rec}(f) = B$, es decir:

$$\forall y \in B: \exists x \in A: y = f(x).$$

3. f es **biyectiva** si y sólo si f es inyectiva y sobreyectiva.

Observación.

Gráficamente, se puede determinar que una función f es inyectiva cuando no existe ninguna recta horizontal que intersecte a la gráfica de f en más de un punto.

Teorema 2.6.1 Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}$ y $f: A \rightarrow B$ una función. Si f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en A , entonces f es inyectiva.

Ejemplo 2.6.1.

Anteriormente mostramos que la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = mx + n$, con m y n reales y $m \neq 0$ es creciente, por ende se tiene que f es inyectiva.

Ejemplo 2.6.2.

La función $f(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 0 \\ 3x - 1, & x \geq 0 \end{cases}$ es inyectiva en su dominio $\mathbb{R}$. En efecto, probaremos que es monótona estrictamente creciente. Para ello, debemos verificar que se cumple

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}: x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2).$$

Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.

- Si $x_1 < x_2 < 0$, entonces

$$x_1 - 1 < x_2 - 1 \implies f(x_1) < f(x_2).$$

- Si $x_1 < 0 \leq x_2$, como $f(x_1) = x_1 - 1 < -1$ y $f(x_2) = 3x_2 - 1 \geq -1$ se sigue que

$$f(x_1) < -1 \leq f(x_2) \implies f(x_1) < f(x_2).$$

- Si $0 \leq x_1 < x_2$, entonces $3x_1 < 3x_2$. Luego,

$$3x_1 - 1 < 3x_2 - 1 \implies f(x_1) < f(x_2).$$

Por lo tanto, f es estrictamente creciente. Luego, por el teorema anterior, f es inyectiva.

Si bien el teorema anterior es útil para probar inyectividad, es usual demostrar la inyectividad de una función mediante la definición:

Ejemplo 2.6.3.

Considere la función $h : [-\frac{5}{4}, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, dada por $h(x) = 2x^2 + 5x + \frac{9}{8}$. Demuestre que h es una función inyectiva, pero no es sobreyectiva.

Solución: Tras completar el cuadrado, la fórmula de h se puede escribir de la forma

$$h(x) = 2 \left(x + \frac{5}{4} \right)^2 - 2.$$

Para demostrar que h es inyectiva, sean $x_1, x_2 \in \left[-\frac{5}{4}, +\infty\right[$ tales que $h(x_1) = h(x_2)$, luego

$$2\left(x_1 + \frac{5}{4}\right)^2 - 2 = 2\left(x_2 + \frac{5}{4}\right)^2 - 2$$

$$2\left(x_1 + \frac{5}{4}\right)^2 = 2\left(x_2 + \frac{5}{4}\right)^2$$

$$\left(x_1 + \frac{5}{4}\right)^2 = \left(x_2 + \frac{5}{4}\right)^2$$

$$\left|x_1 + \frac{5}{4}\right| = \left|x_2 + \frac{5}{4}\right|$$

Como $x_1, x_2 \in \left[-\frac{5}{4}, +\infty\right[$, entonces

$$x_1 \geq -\frac{5}{4} \iff x_1 + \frac{5}{4} \geq 0 \quad \text{y} \quad x_2 \geq -\frac{5}{4} \iff x_2 + \frac{5}{4} \geq 0.$$

Por lo tanto,

$$\left|x_1 + \frac{5}{4}\right| = \left|x_2 + \frac{5}{4}\right|$$

$$x_1 + \frac{5}{4} = x_2 + \frac{5}{4}$$

$$x_1 = x_2.$$

Luego h es una función inyectiva.

Para probar que h no es sobreyectiva, podemos calcular $\text{Rec}(h)$ y compararlo con $\text{Cod}(h)$. Una forma de hacerlo es por medio de la fórmula $h(x) = 2\left(x + \frac{5}{4}\right)^2 - 2$:

$$\begin{aligned} x \in \text{Dom}(h) &\implies x \geq -\frac{5}{4} \\ &\implies x + \frac{5}{4} \geq 0 \\ &\implies \left(x + \frac{5}{4}\right)^2 \geq 0 \\ &\implies 2\left(x + \frac{5}{4}\right)^2 \geq 0 \\ &\implies 2\left(x + \frac{5}{4}\right)^2 - 2 \geq -2 \\ &\implies h(x) \geq -2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\text{Rec}(h) = [-2, +\infty[$, pero $\text{Cod}(h) = \mathbb{R}$. Luego, h no es sobreyectiva.

Ejemplo 2.6.4.

Considere la función $f: \mathbb{R} \rightarrow [-16, +\infty[$ dada por $f(x) = x^2 - 6x - 7$. Muestre que f es sobreyectiva pero no es inyectiva.

Solución: Para probar que f es sobreyectiva debemos calcular $\text{Rec}(f)$. Para ello, completamos el cuadrado:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 6x - 7 \\ &= (x - 3)^2 - 9 - 7 \\ &= (x - 3)^2 - 16. \end{aligned}$$

Observe que, para todo $x \in \mathbb{R}$ se cumple $(x - 3)^2 \geq 0$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} (x - 3)^2 \geq 0 &\implies (x - 3)^2 - 16 \geq -16 \\ &\implies f(x) \geq -16. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\text{Rec}(f) = [-16, +\infty[= \text{Cod}(f)$. Se sigue que f es sobreyectiva.

Por otra parte, para probar que f no es inyectiva debemos hallar dos elementos distintos en $\text{Dom}(f)$ que tengan igual imagen. Por ejemplo, $f(7) = f(-1) = 0$, pero $7 \neq -1$. Esto muestra que f no es inyectiva.

Observación.

Las características de inyectividad y sobreyectividad de una función son independientes; vale decir, una función puede ser inyectiva y no sobreyectiva, o bien, sobreyectiva pero no inyectiva; o bien cumplir ambas definiciones o incluso ninguna de ellas.

2.6.2. Funciones inversas

Definición 2.6.2 Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}$ y considere una función $f: A \rightarrow B$. Diremos que f es invertible si y sólo si existe una función $g: B \rightarrow A$ que cumple las siguientes dos condiciones:

- $(f \circ g)(b) = b, \forall b \in B,$
- $(g \circ f)(a) = a, \forall a \in A.$

En tal caso, diremos que g es la **función inversa de f** y la denotaremos como

$$g = f^{-1}.$$

Teorema 2.6.2 Una función f es invertible si y sólo si es biyectiva.

Ejemplo 2.6.5.

Sea $f: A \rightarrow B$ una función dada por la fórmula

$$f(x) = -x^2 + 4x - 3$$

Determine conjuntos A y B de modo que f sea biyectiva y encuentre f^{-1} .

Solución: Como esta es una función cuadrática, su gráfico corresponde a una parábola. Además, como su coeficiente principal es $-1 < 0$, la parábola abre hacia abajo. El vértice V de la parábola está ubicado en las coordenadas (V_x, V_y) del plano, donde

$$V_x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{-2} = 2,$$

mientras que $V_y = f(2) = -4 + 8 - 3 = 1$.

Por lo tanto, el vértice está en el punto $V(2, 1)$.

Observe que esta fórmula no es inyectiva en su dominio natural, que es $\mathbb{R}$. Para que lo sea, debemos restringir el dominio de modo que la coordenada V_x del vértice no sea un punto intermedio del dominio A . De este modo, podemos considerar como dominio de la función al conjunto $A = [2, +\infty[$.¹

Observe que en este dominio, la gráfica de f corresponde a la rama de la parábola que se ubica a la derecha del vértice. Como en este tramo la función es decreciente (pues la parábola abre hacia abajo), se sigue que el recorrido de f es $] -\infty, 1]$, donde $1 = V_y$ (la coordenada vertical del vértice de la parábola). Por lo tanto, si definimos B como este conjunto, la función es sobreyectiva y por lo tanto biyectiva, es decir

$$\begin{aligned} f: [2, \infty[&\rightarrow] -\infty, 1] \\ x &\mapsto -x^2 + 4x - 3 \end{aligned}$$

es una función biyectiva.

Para hallar su inversa, escribimos

$$y = -x^2 + 4x - 3$$

y nos concentramos en despejar la variable x :

$$\begin{aligned} y &= -x^2 + 4x - 3 \\ x^2 - 4x + 3 + y &= 0 \end{aligned}$$

¹Otro dominio válido sería el conjunto $] -\infty, 2]$, por ejemplo.

La igualdad anterior se puede entender como una ecuación cuadrática en x , cuyo discriminante es

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (3 + y) = 4(1 - y)$$

Como el recorrido de f es $] - \infty, 1]$, se sigue que $y \in] - \infty, 1]$ y por tanto, $4(1 - y) \geq 0$. Así, $\Delta \geq 0$ y podemos aplicar la fórmula general de la ecuación cuadrática, obteniendo

$$\begin{aligned} x &= \frac{4 \pm \sqrt{\Delta}}{2} \\ &= \frac{4 \pm 2\sqrt{1 - y}}{2} \\ &= 2 \pm \sqrt{1 - y} \end{aligned}$$

Como restringimos el dominio de la función al conjunto $[2, +\infty[$, la única solución posible de la ecuación anterior es $x = 2 + \sqrt{1 - y}$. Así, la función inversa de f es

$$\begin{aligned} f^{-1}:] - \infty, 1] &\rightarrow [2, \infty[\\ y &\mapsto 2 + \sqrt{1 - y} \end{aligned}$$

Ejemplo 2.6.6.

Sea $f:]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ la función dada por $f(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{x}$. Estudie la biyectividad de f y en caso de serlo, calcule su función inversa.

Solución: Para analizar si f es inyectiva, consideremos $x_1, x_2 \in \text{Dom}(f) =]0, 1[$ y verificaremos si se cumple que $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$.

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\iff \frac{1}{1-x_1} - \frac{1}{x_1} = \frac{1}{1-x_2} - \frac{1}{x_2} \\ &\iff \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} = \frac{1}{1-x_2} - \frac{1}{1-x_1} \\ &\iff \frac{x_1 - x_2}{x_1 x_2} = \frac{x_2 - x_1}{(1-x_2)(1-x_1)} \\ &\iff (x_1 - x_2) \left(\frac{1}{x_1 x_2} + \frac{1}{(1-x_2)(1-x_1)} \right) = 0 \end{aligned}$$

Como x_1 y x_2 son positivos entonces $x_1 x_2 > 0$. Además, como $x_1 < 1$ y $x_2 < 1$ entonces $(1-x_2)(1-x_1) > 0$, por lo tanto, $\frac{1}{x_1 x_2} + \frac{1}{(1-x_2)(1-x_1)} > 0$. Luego,

$$(x_1 - x_2) \left(\frac{1}{x_1 x_2} + \frac{1}{(1-x_2)(1-x_1)} \right) = 0 \iff (x_1 - x_2) = 0 \iff x_1 = x_2.$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

Para estudiar la sobreyectividad de f , suponemos $y \in \text{Rec}(f)$ de modo que existe $x \in]0, 1[$ tal que

$$\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} = y \iff yx^2 + (2-y)x - 1 = 0$$

- Si $y = 0$, la ecuación es equivalente a $2x - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2}$. Como $\frac{1}{2} \in]0, 1[$, se sigue que $y = 0 \in \text{Rec}(f)$.
- Si $y \neq 0$, entonces la ecuación anterior es una ecuación cuadrática de determinante

$$\Delta = (2-y)^2 + 4y = y^2 + 4$$

el cual es positivo para cada $y \neq 0$. Por lo tanto, la ecuación cuadrática posee exactamente dos soluciones:

$$x_1 = \frac{y-2+\sqrt{y^2+4}}{2y} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{y-2-\sqrt{y^2+4}}{2y}.$$

Como la función es inyectiva, sólo uno de ellos es la preimagen de $y \neq 0$. Para hallarlo, debemos encontrar las condiciones que debe satisfacer y para que x_1 o x_2 pertenezcan al intervalo $]0, 1[$. Comenzamos con x_1 :

$$x_1 \in]0, 1[\iff 0 < \frac{y-2+\sqrt{y^2+4}}{2y} < 1$$

Observe que el numerador de esta fracción es cero sólo si $y = 0$. En efecto,

$$\begin{aligned} y-2+\sqrt{y^2+4} &= 0 \implies \sqrt{y^2+4} = 2-y \\ &\implies y^2+4 = 4-4y-y^2 \\ &\implies 0 = -4y \\ &\implies 0 = y \end{aligned}$$

Por lo tanto, $y = 0$ es el único punto crítico del numerador. Luego, mediante la siguiente tabla de signos:

	$-\infty$	0	$+\infty$
$y-2+\sqrt{y^2+4}$	—	+	
$2y$	—	+	
$\frac{y-2+\sqrt{y^2+4}}{2y}$	+	+	

se sigue que

$$\frac{y - 2 + \sqrt{y^2 + 4}}{2y} > 0 \quad \text{para todo } y \neq 0.$$

Por otra parte,

$$\frac{y - 2 + \sqrt{y^2 + 4}}{2y} < 1 \iff \frac{-y - 2 + \sqrt{y^2 + 4}}{2y} < 0$$

Análogamente a la inecuación anterior, el numerador de esta fracción es cero sólo si $y = 0$. Por lo tanto, $y = 0$ es el único punto crítico del numerador. Luego, mediante la siguiente tabla de signos:

	$-\infty$	0	$+\infty$
$-y - 2 + \sqrt{y^2 + 4}$	+	-	
$2y$	-	+	
$\frac{-y - 2 + \sqrt{y^2 + 4}}{2y}$	-	-	

se sigue que

$$\frac{-y - 2 + \sqrt{y^2 + 4}}{2y} < 0 \quad \text{para todo } y \neq 0$$

o equivalentemente,

$$\frac{y - 2 + \sqrt{y^2 + 4}}{2y} < 1 \quad \text{para todo } y \neq 0.$$

Por lo tanto, $x_1 \in]0, 1[$ ya que para cada $y \neq 0$ se cumple

$$0 < \frac{y - 2 + \sqrt{y^2 + 4}}{2y} < 1.$$

De la inyectividad de f se sigue que x_1 es la única preimagen de $y \neq 0$. Esto descarta que $x_2 \in]0, 1[$ para cada $y \neq 0$.

En conclusión, f es sobreyectiva ya que la preimagen de $y = 0$ es $x = \frac{1}{2}$ y para $y \neq 0$, la preimagen de y es $x = \frac{y - 2 + \sqrt{y^2 + 4}}{2y}$. Por lo tanto, para cada $y \in \mathbb{R}$ existe $x \in]0, 1[$ tal que $f(x) = y$.

Finalmente, como f es inyectiva y sobreyectiva entonces es biyectiva y su inversa es la función $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow]0, 1[$ dada por la fórmula

$$f^{-1}(y) = \frac{y - 2 + \sqrt{y^2 + 4}}{2y}.$$

2.7. Ejercicios

1. Para cada una de las siguientes fórmulas, determine su dominio natural y su recorrido.

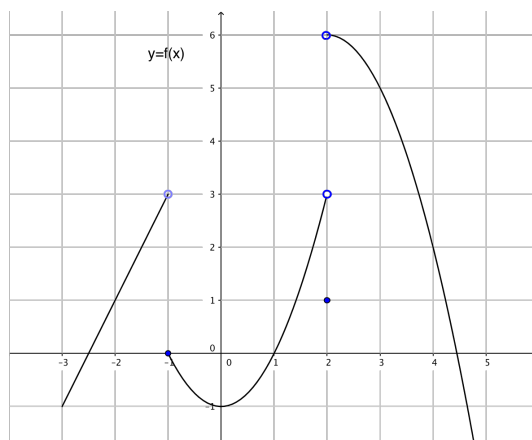
a) $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$

c) $f(x) = \frac{x}{|x|}$

b) $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$

d) $f(x) = \sqrt{|x| - x}$

2. Considerando el gráfico de la función $f(x)$ que se muestra a continuación, determine:



a) Dominio natural y recorrido.

b) $3f(2) - 2f(-2) + 5f(1) - 4f(0)$

c) $f^{-1}(5)$, $f^{-1}(1)$, $f^{-1}(0)$

3. Considere las funciones de dominio real

$$f(x) = -x^2 - 4x + 3, \quad g(x) = x - 3.$$

a) Determine el conjunto $A = \{x \in \mathbb{R} : f(x) > g(x)\}$

b) Grafique f y g en el mismo plano cartesiano.

4. Considere la función definida como $f(x) = \sqrt{\frac{4x - 2}{x + 2}}$

a) Determine su dominio natural y su recorrido.

b) Determine la preimagen de 3 y la imagen de 2

5. Considere la función $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{x}{x^2 - |x|}$. Determine su dominio natural y su recorrido.

6. Considere la función $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+2} & \text{si } x < -3, \\ -(x+2)^2 & \text{si } -3 \leq x < -2, \\ \sqrt{x+2} & \text{si } x \geq -2. \end{cases}$$

Determine el conjunto D , el recorrido de la función y esboce su gráfica.

7. Considere la función $f(x) = \sqrt{2 - \sqrt{2x+1}}$.

- Encontrar el dominio natural de f .
- Demostrar que f es estrictamente decreciente en todo su dominio.
- Encontrar $\text{Rec}(f)$.

8. Una empresa discográfica realiza una inversión inicial de 5.000 dólares para preparar las canciones de un álbum musical. El costo total de fabricación de cada disco es de 4 dólares. Además, la discográfica debe pagar al cantante, por derechos de autor, 1 dólar por cada disco. Según un estudio de mercado, se ha llegado a un precio de venta de 15 dólares por disco. Determine:

- La función de Utilidad $U(x)$ donde x representa la cantidad de discos fabricados.
- El dominio de la función obtenida en $a)$, en el contexto del problema, y especifique cuál es la variable dependiente e independiente.
- El número de discos que deben venderse para que la empresa tenga una utilidad de 100.000 dólares
- Construya un modelo que permita obtener el número de discos fabricados en función de la Utilidad obtenida (U^{-1})

9. Suponga que el coste total en dólares de la fabricación de q unidades de un determinado artículo viene dado por la función

$$C(q) = q^3 - 30q^2 + 400q + 500$$

- Calcule el coste de fabricación de 20 unidades.
- Calcule el coste de fabricación de la vigésima unidad.

10. Cada domingo, un kioskero vende x unidades de un periódico a \$1.000 cada uno. El costo de cada periódico es de \$500. Además, cada domingo el kioskero debe pagar una patente municipal correspondiente a \$25.000.

- Escribir la ecuación que relaciona la ganancia U con el número de periódicos vendidos x . Graficar

- b) ¿Cuál será la ganancia si se venden 300 unidades?
- c) ¿Cuántos periódicos debe vender para que no haya pérdidas?
11. El departamento de recreo de una ciudad planea construir un campo de juego rectangular de 3.600 m^2 de área. El campo de juego debe ser rodeado por una valla. Exprese la longitud del vallado como una función de la longitud de uno de los lados del campo de juego.
12. Un fabricante de productos electrónicos tiene un costo fijo de producción de \$10.000 por mes y un costo variable de \$30 por unidad producida. Si el precio de venta de cada unidad es de \$50:
- a) Escriba una función U que modele las utilidades del fabricante en términos del número de unidades producidas.
- b) Determine la cantidad de artículos que se deben vender en un mes para no presentar pérdidas.
- c) Determine la cantidad de artículos que se deben vender en un mes para obtener una utilidad de \$1.000
13. Una compañía de autobuses está dispuesta a alquilar autobuses sólo a grupos de 35 o más personas. Si un grupo consta exactamente de 35 personas, cada persona paga 60 dólares. En grupos mayores, el precio que paga cada persona se reduce en 50 centavos por cada persona que exceda de 35. Exprese los ingresos de la compañía como una función del tamaño del grupo, estime el tamaño del grupo que maximizará el ingreso y cuál es dicho ingreso máximo..
14. Un cultivador de agrios de Paine estima que si se plantan 60 naranjos, la producción media por árbol será de 400 naranjas. La producción media decrecerá en 4 naranjas por árbol por cada árbol adicional plantado en la misma extensión. Exprese la producción total del cultivador como una función del número adicional de árboles plantados, estime el número total de árboles que el granjero debería plantar para maximizar la producción y cuál es la producción máxima.
15. Considere las fórmulas $f(x) = \sqrt{x-1}$ y $g(x) = \sqrt{9-x^2}$, definidas en su respectivo dominio natural. Determine el conjunto $\text{Dom}(g \circ f)$.
16. Sabiendo que $f(x) = 3x + 2$, determine la fórmula afín $g(x)$ tal que

$$(f \circ g \circ f)(x) = 6x + 7$$

17. Considere las funciones

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 5, & x > 2 \\ x^2, & x \leq 2 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x^2 + x, & x > 0 \\ x + 3, & x \leq 0. \end{cases}$$

Determine explícitamente $f \circ g$, incluyendo su dominio natural.

18. Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones definidas como

$$f(x) = \frac{x + |x|}{2} \quad y \quad g(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$$

Verifique si se cumple la igualdad $f \circ g = g \circ f$.

Ayuda: Puede ser útil expresar cada una de estas composiciones como una función por tramo.

19. Determine el valor de a de modo que $f \circ g = g \circ f$, donde $f(x) = \frac{3x + 5}{2}$ y $g(x) = \frac{x - a}{3}$

20. Sea $f(x) = \frac{x}{1 + |x|}$.

- Determine el dominio natural de f .
- ¿Es f inyectiva? Justifique su respuesta.
- Sea $0 < k < 1$. Determine una preimagen de k .
- Determine $\text{Rec}(f)$.

21. Para $x \in] - 3, 3[$ se define la función $f(x) = \frac{2x}{|x| - 3}$.

- Determine si f es estrictamente creciente, estrictamente decreciente o si no es monótona.
- ¿Es f inyectiva? Justifique su respuesta.
- Sea $k \in [0, +\infty[$. Determine una preimagen de k .
- Determine $\text{Rec}(f)$.

22. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, y sea f la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + \alpha, & \text{si } x \geq 0 \\ x + \beta, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- Demuestre que f es inyectiva si y sólo si $\alpha \geq \beta$.

b) Demuestre que f es sobreyectiva si y sólo si $\alpha \leq \beta$.

c) Determine el conjunto $B = \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \mid f \text{ es biyectiva}\}$.

Sugerencia: Puede ser útil graficar la función.

23. Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}$ y considere la función $f: A \rightarrow B$ y dada por

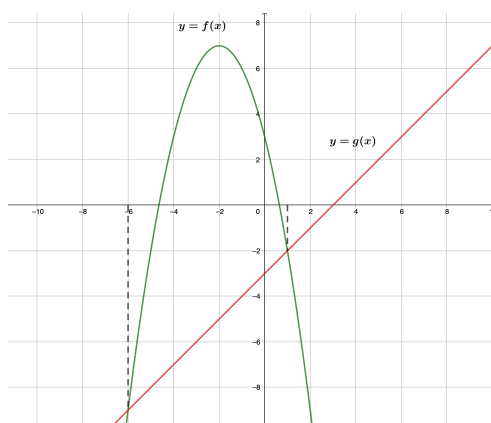
$$f(x) = \frac{x+2}{|x|+3}$$

Determine los conjuntos A y B más grandes posibles, de manera que f sea biyectiva y encuentre su inversa.

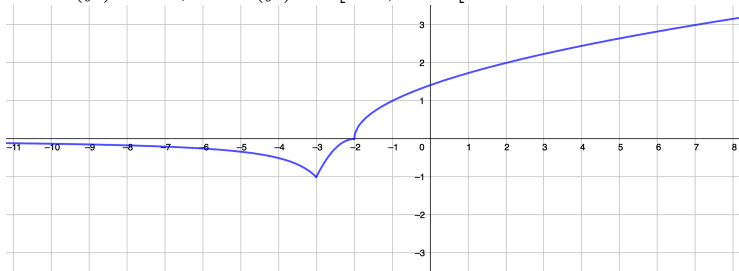
24. Sea $f: A \rightarrow B$ definida como $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$. Determine los conjuntos A y B más grandes posibles, de manera que f sea biyectiva y encuentre su inversa.

2.8. Soluciones

1. a) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{1\}$, $\text{Rec}(f) = \mathbb{R} - \{2\}$
 b) $\text{Dom}(f) =] - \infty, -1] \cup [1, +\infty[$, $\text{Rec}(f) = [0, +\infty[$
 c) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{0\}$, $\text{Rec}(f) = \{-1, 1\}$
 d) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, $\text{Rec}(f) = \mathbb{R}_0^+$
2. a) $\text{Dom}(f) = [-3, +\infty[$, $\text{Rec}(f) =] - \infty, -6]$
 b) $3 - 2 + 0 + 4 = 5$
 c) $f^{-1}(5) = \{3\}$, $f^{-1}(1) = \{-2, 1.4, 2, 4.2\}$ $f^{-1}(0) = \{-2.5, -1, 1, 4.4\}$
3. a) $A =] - 6, 1[$



- b)
4. a) $\text{Dom}(f) =] - \infty, -2] \cup [1/2, +\infty[$
 b) -4 y $\frac{\sqrt{6}}{2}$, respectivamente.
5. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{-1, 0, 1\}$, $\text{Rec}(f) = \mathbb{R} - \{0\}$
6. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, $\text{Rec}(f) = [-1, +\infty[$



7. a) El dominio de la función viene dado por la intersección del conjunto solución de las inecuaciones:

$$2x + 1 \geq 0 \wedge 2 - \sqrt{2x + 1} \geq 0$$

de donde se sigue que $\text{Dom}(f) = \left[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$.

b) Sean $x_1, x_2 \in \text{Dom}(f)$ tal que $x_1 < x_2$, entonces:

$$\begin{aligned} f(x_1) - f(x_2) &= \sqrt{2 - \sqrt{2x_1 + 1}} - \sqrt{2 - \sqrt{2x_2 + 1}} \\ &= \frac{\sqrt{2x_2 + 1} - \sqrt{2x_1 + 1}}{\sqrt{2 - \sqrt{2x_1 + 1}} + \sqrt{2 - \sqrt{2x_2 + 1}}} \\ &= \frac{2(x_2 - x_1)}{(\sqrt{2 - \sqrt{2x_1 + 1}} + \sqrt{2 - \sqrt{2x_2 + 1}})(\sqrt{2x_2 + 1} + \sqrt{2x_1 + 1})} \\ &> 0 \end{aligned}$$

Por lo anterior, se tiene que $f(x_1) > f(x_2)$, por lo que f es estrictamente decreciente.

c) $\text{Rec}(f) = \left[f\left(\frac{3}{2}\right), f\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = [0, \sqrt{2}]$.

8. a) $U(x) = 10x - 5000$

b) $\text{Dom}(U) = [0, +\infty[$. Variable independiente es la cantidad de discos vendidos. Variable dependiente, la Utilidad obtenida.

c) 9500

d) $U^{-1}(x) = \frac{x + 5000}{10}$

9. a) $C(20) = 4500$

b) $C(20) - C(19) = 4500 - 4129 = 371$

10. a) $U(x) = 500x - 25000$

b) $U(300) = 125.000$

c) Se deben vender 50 periódicos.

11. Si denotamos los lados del rectángulo por x y por y . Como el área es 3600, entonces

$$x \cdot y = 3600 \Rightarrow y = \frac{3600}{x}$$

Entonces, la función del perímetro es

$$P(x) = 2x + 2y = 2x + 2\left(\frac{3600}{x}\right) = 2x + \frac{7200}{x}$$

12. a) $U(x) = 20x - 10.000$

- b) Se deben vender 500 unidades.
- c) Se deben vender 550 utilidades.

13. Si x : cantidad de personas adicional a los 35

$$f(x) = (x + 35)(60 - 0,5x)$$

$$f(x) = -0,5x^2 + 42,5x + 2100$$

La cantidad de personas que maximizará el ingreso es 77 o 78 personas. En ambos casos el ingreso será de 3.003 dólares.

14. Si x : número de naranjos adicionales a los 60

$$f(x) = (60 + x)(400 - 4x)$$

$$f(x) = -4x^2 + 160x + 24.000$$

Para maximizar la producción, en total se deben plantar 80 árboles (20 adicionales a los 60), con esto, la producción de total de naranjas es de 25.600 unidades.

15. $\text{Dom}(g \circ f) = [1, 10]$.

16. $g(x) = \frac{1}{3}(2x + 1)$.

17. $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$ y la fórmula es $(f \circ g)(x) = \begin{cases} x^2 + 6x + 9, & x \leq -1 \\ 2x + 11, & -1 < x \leq 0 \\ x^4 + 2x^3 + 4, & 0 < x < 1 \\ 2x^2 + 2x + 5, & 1 \leq x \end{cases}$

18. Sí, ya que ambas composiciones poseen dominio real y las fórmulas son $(f \circ g)(x)$ y

$(g \circ f)(x)$ son ambas iguales a $\begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$.

19. $a = 10$.

20. a) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.

b) Sí, f es inyectiva.

c) La preimagen de k es $\frac{k}{1-k}$.

d) $\text{Rec}(f) =] - 1, 1[$.

21. a) f es estrictamente decreciente.

- b) Sí, f es inyectiva.
- c) La preimagen de $k \in [0, +\infty[$ es $\frac{-3k}{2+k}$.
- d) $\text{Rec}(f) = \mathbb{R}$.
22. a) Observemos que cada fórmula de cada tramo es inyectiva en su respectivo dominio. Por lo tanto, si f no fuera inyectiva, existen $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, con $x_1 < 0 \leq x_2$ tales que

$$x_1 + \beta = x_2^2 + \alpha.$$

Luego, como $x_1 < 0 \leq x_2$, se sigue que

$$\beta > x_1 + \beta = x_2^2 + \alpha \geq \alpha \implies \beta > \alpha.$$

Con esto, hemos probado que

$$f \text{ no inyectiva} \implies \beta > \alpha$$

o equivalentemente

$$\beta \leq \alpha \implies f \text{ es inyectiva}.$$

Recíprocamente, si $\alpha \geq \beta$ entonces f es estrictamente creciente, y en consecuencia inyectiva.

- b) Observemos que $\text{Rec}(f) =]-\infty, \beta[\cup [\alpha, +\infty[$. Por lo tanto, f es sobreyectiva siempre y cuando $\text{Rec}(f) = \mathbb{R}$. Esto ocurre si y sólo si $\alpha \leq \beta$.
- c) f es biyectiva siempre y cuando f es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Por los ítem anteriores, esto es equivalente a las condiciones $\alpha \geq \beta$ y $\alpha \leq \beta$, es decir, $\alpha = \beta$, y con ello:

$$B = \{(\alpha, \alpha) \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$$

23. $A = \mathbb{R}$ y $B =]-1, 1[$. En efecto, mostraremos que $f: \mathbb{R} \rightarrow]-1, 1[$ es biyectiva. Comenzamos con la inyectividad:

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\iff \frac{x_1 + 2}{|x_1| + 3} = \frac{x_2 + 2}{|x_2| + 3} \\ &\iff (x_1 + 2)(|x_2| + 3) = (|x_1| + 3)(x_2 + 2) \end{aligned}$$

- a) Si $x_1, x_2 \geq 0$, entonces

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\implies (x_1 + 2)(x_2 + 3) = (x_1 + 3)(x_2 + 2) \\ &\implies (x_1 - x_2) = 0 \\ &\implies x_1 = x_2 \end{aligned}$$

b) Si $x_1, x_2 < 0$, entonces

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\implies (x_1 + 2)(-x_2 + 3) = (-x_1 + 3)(x_2 + 2) \\ &\implies 5x_1 = 5x_2 \\ &\implies x_1 = x_2 \end{aligned}$$

c) Si $x_1 < 0 \leq x_2$, entonces

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\implies \frac{x_1 + 2}{-x_1 + 3} = \frac{x_2 + 2}{x_2 + 3} \\ &\implies x_2(1 - 2x_1) = 5x_1 \\ &\implies x_2 = \frac{5x_1}{1 - 2x_1} \end{aligned}$$

Como $x_1 < 0 < x_2$, el lado izquierdo de la igualdad anterior es positivo o cero y el lado derecho es negativo. Se sigue que $f(x_1) \neq f(x_2)$. Por lo tanto,

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2),$$

lo que demuestra que f es inyectiva.

Para probar que $\text{Rec}(f) =] - 1, 1[$, suponemos $y \in \text{Rec}(f)$ de tal modo que existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$. Nos concentramos en despejar x en términos de y , dependiendo de los siguientes casos:

■ Si $x \geq 0$, entonces

$$\begin{aligned} f(x) = y &\implies \frac{x + 2}{x + 3} = y \\ &\implies x + 2 = (x + 3)y \\ &\implies x(1 - y) = 3y - 2. \end{aligned}$$

Luego, si $y \neq 1$, se obtiene

$$x = \frac{3y - 2}{1 - y}.$$

Como $x \geq 0$, necesariamente

$$\frac{3y - 2}{1 - y} \geq 0.$$

El conjunto solución de esta inecuación es $[\frac{2}{3}, 1[$. Luego, $[\frac{2}{3}, 1[\subseteq \text{Rec}(f)$.

- Si $x < 0$, entonces

$$\begin{aligned} f(x) = y &\implies \frac{x+2}{-x+3} = y \\ &\implies x+2 = (3-x)y \\ &\implies x(1+y) = 3y-2. \end{aligned}$$

Luego, si $y \neq -1$, se obtiene

$$x = \frac{3y-2}{1+y}.$$

Como $x < 0$, necesariamente

$$\frac{3y-2}{1+y} < 0.$$

El conjunto solución de esta inecuación es $] -1, \frac{2}{3}[$. Luego, $] -1, \frac{2}{3}[\subseteq \text{Rec}(f)$.

Por lo tanto,

$$\text{Rec}(f) = \left[\frac{2}{3}, 1[\cup] -1, \frac{2}{3}[=] -1, 1[.$$

Finalmente, $f: \mathbb{R} \rightarrow] -1, 1[$ es biyectiva y su inversa es $f^{-1}:] -1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} \frac{3y-2}{1-y}, & -1 < x < \frac{2}{3} \\ \frac{3y-2}{1+y}, & \frac{2}{3} \leq x < 1 \end{cases}$$

24. $A = [3, +\infty[, B = [0, +\infty[$ y

$$f^{-1}(y) = \frac{5 + \sqrt{1+4y^2}}{2}.$$

Capítulo 3

Límites y Continuidad

En este capítulo iniciamos el estudio del *cálculo infinitesimal*. El principal objeto en esta disciplina es el concepto de *límite* de una función. Este concepto es el que diferencia al Cálculo de otras ramas de la matemática.

3.1. Límite de una función en un punto

Para mostrar intuitivamente esta idea, consideremos la función $f: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}.$$

Al ser f definida sólo para valores de $x \neq 1$, es natural preguntarse ¿cómo es esta fórmula en las cercanías de $x = 1$? Específicamente, ¿a qué valor se aproxima $f(x)$ cuando x se aproxima a 1?

Para hacernos una idea de esto, construiremos una tabla de valores $f(x)$ para valores x arbitrariamente cercanos al 1:

x	$f(x)$	x	$f(x)$
0	1	2	7
0,5	1,75	1,5	4,75
0,9	2,71	1,1	3,31
0,99	2,9701	1,01	3,0301
0,999	2,997	1,001	3,003

De estas tablas se observa que cuando x se aproxima a 1 tanto por izquierda (es decir, $x < 1$) como por derecha (es decir, $x > 1$), entonces $f(x)$ se aproxima a 3.

Algunos comentarios de este análisis:

- Hemos usado el concepto de “se aproxima a” sin mayores detalles. Este concepto será establecido formalmente en la próxima definición. Sin embargo, en estos apuntes su rol no es protagonista.
- Si bien f no puede ser evaluada en $x = 1$, un valor esperado para $f(1)$ podría ser 3. El concepto de límite, viene de alguna manera, a estimar la imagen de un cierto punto mediante las evaluaciones de aquellos puntos que están cerca de éste.

Definición 3.1.1 Sea f una función definida en un intervalo abierto alrededor de x_0 , excepto posiblemente en x_0 .

1. Diremos que el **límite lateral de f cuando x tiende a x_0 por la izquierda es el número L** si para todo número $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$, que depende de ε , tal que para todo x se cumple

$$0 < x_0 - x < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Tal situación la denotamos por

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L.$$

2. Diremos que el **límite lateral de f cuando x tiende a x_0 por la derecha es el número R** si para todo número $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$, que depende de ε , tal que para todo x se cumple

$$0 < x - x_0 < \delta \implies |f(x) - R| < \varepsilon.$$

Tal situación la denotamos por

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = R.$$

3. Diremos que el **límite de f cuando x tiende a x_0 es el número M** si para todo número $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$, que depende de ε , tal que para todo x se cumple

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - M| < \varepsilon.$$

Tal situación la denotamos por

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = M.$$

En caso contrario a cualquiera de las anteriores definiciones, decimos que el respectivo límite no existe.

Ejemplo 3.1.1.

Use la definición de límite para demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 3) = 7.$$

Solución: Consideraremos $x_0 = 2$, $f(x) = 5x - 3$ y $M = 7$, como en la definición anterior. Para cualquier $\varepsilon > 0$, debemos encontrar un $\delta > 0$ tal que si $x \neq 2$ y x está a una distancia menor que δ de $x_0 = 2$, es decir si

$$0 < |x - 2| < \delta,$$

se verifica que $f(x)$ está a una distancia menor que ε de $L = 7$, es decir,

$$|f(x) - 7| < \varepsilon.$$

Para determinar el valor de δ observemos lo siguiente

$$\begin{aligned} |f(x) - L| &= |(5x - 3) - 7| < \varepsilon \\ |5x - 10| &< \varepsilon \\ 5|x - 2| &< \varepsilon \\ |x - 2| &< \frac{\varepsilon}{5} \end{aligned}$$

Es decir, si consideramos $\delta = \frac{\varepsilon}{5}$ tendremos que si

$$0 < |x - 2| < \delta = \frac{\varepsilon}{5} \implies |(5x - 3) - 7| = 5|x - 2| < 5 \cdot \frac{\varepsilon}{5} = \varepsilon.$$

Lo que demuestra que el valor del límite es efectivamente 7.

Algunos límites importantes

Mediante la definición de límite se puede probar el resultado de los siguientes límites:

- Límite de una función constante: $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$, para todo $k \in \mathbb{R}$.
- Límite de la función identidad: $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$.
- Límite de una función polinomial: $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$, para todo $n \in \mathbb{N}$.
- Límite de la función raíz cuadrada: $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$.

Los límites anteriormente presentados dan la impresión de que calcular límites es simplemente evaluar la fórmula $f(x)$ en el punto x_0 de la definición. Sin embargo, esto no siempre es posible. Tras presentar el siguiente teorema, veremos algunos ejemplos mostrando esta situación:

Teorema 3.1.1

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

El teorema anterior permite estudiar la existencia de un límite en un punto por medio de los límites laterales. Una de sus consecuencias es que si los límites laterales de una función en un punto no coinciden, entonces el límite de la función en el punto no existe.

Ejemplo 3.1.2.

Sea $f(x) = \frac{|x|}{x}$. Estudie la existencia del límite de f cuando x tiende a 0.

Solución: Observamos que, al escribir la fórmula $f(x)$ como una función por tramos, se obtiene:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -1 = -1.$$

Por otra parte,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1.$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, se sigue que el límite de f cuando x tiende a 0 no existe.

3.2. Cálculo de límites

En esta sección estableceremos algunas herramientas para el cálculo de límites. Comenzamos con el Teorema de Álgebra de límites.

Teorema 3.2.1 Sean f y g dos funciones tales que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M,$$

donde L , M y x_0 , son números reales. Entonces, se cumplen las siguientes igualdades:

1. Regla de la suma

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L + M.$$

El límite de la suma de dos funciones es la suma de sus límites.

2. Regla de la diferencia

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L - M.$$

El límite de la diferencia de dos funciones es la diferencia de sus límites.

3. Regla del producto

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L \cdot M.$$

El límite del producto de dos funciones es el producto de sus límites.

4. Regla del múltiplo constante

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (k \cdot f(x)) = k \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k \cdot L, \text{ para todo } k \in \mathbb{R}.$$

El límite de una función multiplicada por una constante es la constante multiplicada por el límite de la función.

5. Regla del cociente

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = \frac{L}{M}, \text{ sólo si } M \neq 0.$$

El límite del cociente de dos funciones es el cociente de sus límites siempre que el límite de la función del denominador sea distinto de cero.

6. Regla de la potencia: Si $m, n \in \mathbb{N}$ sin factores en común, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^{\frac{m}{n}} = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)^{\frac{m}{n}} = L^{\frac{m}{n}}$$

siempre y cuando $L^{\frac{m}{n}}$ sea un número real. En caso que n sea par, se supondrá que $L > 0$.

Ejemplo 3.2.1.

1.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} 2x^3 + 4x^2 + 5 &= \lim_{x \rightarrow x_0} 2x^3 + \lim_{x \rightarrow x_0} 4x^2 + \lim_{x \rightarrow x_0} 5 \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow x_0} x^3 + 4 \lim_{x \rightarrow x_0} x^2 + \lim_{x \rightarrow x_0} 5 \\ &= 2(x_0)^3 + 4(x_0)^2 + 5 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2 - 2x + x}{x^2 + 1} &= \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} x^2 - 2x + x}{\lim_{x \rightarrow x_0} x^2 + 1} \\ &= \frac{(x_0)^2 - 2(x_0) + x_0}{(x_0)^2 + 1} \end{aligned}$$

Ejercicios: Decida si los siguientes límites existen. Calcule su valor cuando sea posible. En caso contrario, justifique por qué no existe:

1. $\lim_{x \rightarrow 4} 2x - 1.$

4. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{3 - |x|}{3 + x}.$

2. $\lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x} - 1.$

5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x}{|1 - x|}.$

3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - |x|}{2 + x}.$

6. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x), \text{ donde } f(x) = \begin{cases} x + 2, & x > -1 \\ 2 - 2x, & x < -1 \end{cases}$

3.2.1. Eliminación algebraica de denominadores iguales a cero

Los límites de funciones polinomiales y racionales son consecuencia del teorema anterior:

Teorema 3.2.2 Si $P(x)$ y $Q(x)$ son dos funciones polinomiales y $x_0 \in \mathbb{R}$, entonces

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0).$

2. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}, \text{ sólo si } Q(x_0) \neq 0.$

Ejemplo 3.2.2.

Calcular $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + x + 1}{x + 3}.$

Solución:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + x + 1}{x + 3} &= \frac{(-1)^3 + (-1) + 1}{(-1) + 3} \\ &= \frac{-1 + -1 + 1}{-1 + 3} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Enfatizamos que el segundo ítem del Teorema 3.2.2 es sólo aplicable cuando el denominador $Q(x)$ de la función racional cumple $Q(c) \neq 0$.

En caso contrario, si además ocurre que $P(c) = Q(c) = 0$, podemos factorizar tanto al numerador como al denominador por $(x - c)$. Luego, al simplificar estas expresiones, podemos aplicar el teorema anterior siempre que el nuevo denominador no se anule en $x = c$.

Ejemplo 3.2.3.

Calcular $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 5x - 14}{x^2 - x - 2}$.

Solución: Acá no podemos evaluar la función racional en $x = 2$, ya que nos quedaría de la forma indeterminada $\frac{0}{0}$. Sin embargo, tras factorizar, se obtiene

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 5x - 14}{x^2 - x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 7)}{(x - 2)(x + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cancel{(x - 2)}(x + 7)}{\cancel{(x - 2)}(x + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 7}{x + 1} \\ &= \frac{2 + 7}{2 + 1} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Ejemplo 3.2.4.

Calcular $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x - 1} - 2}{x - 5}$.

Solución: Nuevamente, no podemos evaluar la función en $x = 5$ ya que también tendríamos la forma indeterminada $\frac{0}{0}$. En este caso, multiplicaremos por la expresión

$$\frac{\sqrt{x - 1} + 2}{\sqrt{x - 1} + 2} = 1$$

para formar una suma por diferencia. Observe que con este proceso algebraico la función no se modifica, ya que la multiplicación es por un 1 conveniente.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1} - 2}{x-5} &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1} - 2}{x-5} \cdot \frac{\sqrt{x-1} + 2}{\sqrt{x-1} + 2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(\sqrt{x-1} - 2)(\sqrt{x-1} + 2)}{(x-5)(\sqrt{x-1} + 2)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(\sqrt{x-1})^2 - 2^2}{(x-5)(\sqrt{x-1} + 2)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-1-4}{(x-5)(\sqrt{x-1} + 2)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{(x-5)(\sqrt{x-1} + 2)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\cancel{(x-5)}}{\cancel{(x-5)}(\sqrt{x-1} + 2)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{(\sqrt{x-1} + 2)} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5-1} + 2} \\
 &= \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

3.2.2. Cambio de variable o límite de una función compuesta

Teorema 3.2.3 Suponga que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, que $\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = a$ y que existe $c > 0$ tal que $g(t) \neq a$ para todo $t \in]t_0 - c, t_0 + c[- \{t_0\}$. Entonces

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (f(g(t))) = L.$$

Observación.

El teorema anterior se usa habitualmente en la forma de un cambio de variable. Si renombramos $u = g(t)$, entonces

$$t \rightarrow t_0 \implies u \rightarrow a.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(g(t)) = \lim_{u \rightarrow a} f(u)$$

Ejemplo 3.2.5.

Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$.

Solución: Haciendo $u = \sqrt{x+1}$ se tiene que $x = u^2 - 1$. Luego, si $x \rightarrow 0$, entonces $u \rightarrow 1$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u - 1}{u^2 - 1} \\ &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u - 1}{(u - 1)(u + 1)} \\ &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{1}{u + 1} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

3.2.3. El teorema del sandwich

Teorema 3.2.4 Sean f , g y h funciones definidas para todo x en un intervalo abierto que contenga a c , excepto quizás al mismo número $x = c$. Supongamos además que

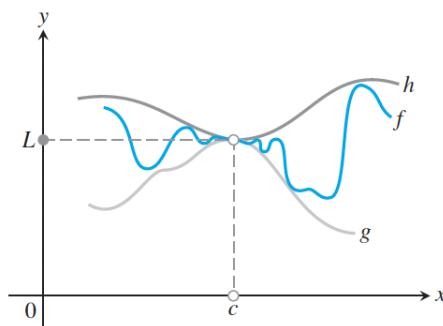
$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

para todos estos x del intervalo y que

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L.$$

Entonces $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$

Este teorema nos dice que la función f al estar acotada por las funciones g y h , las cuales tienen el mismo límite L cuando x tiende a c , también debe tener el mismo límite L cuando x se aproxima a c . Un gráfico de esta situación se muestra a continuación



Ejemplo 3.2.6.

Calcular $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)^3}{|x-3|}$.

Solución: Si bien podríamos usar límites laterales para resolver este problema, lo abordaremos desde el teorema del sandwich. Notemos que:

$$-1 \leq \frac{(x-3)}{|x-3|} \leq 1.$$

Luego, si multiplicamos por $(x-3)^2$ esta inecuación obtenemos que:

$$-(x-3)^2 \leq \frac{(x-3)^3}{|x-3|} \leq (x-3)^2.$$

Luego, si consideramos $g(x) = -(x-3)^2$ y $h(x) = (x-3)^2$ podemos observar que por 3.2.2

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3} -(x-3)^2 = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x-3)^2 = 0.$$

Así, utilizando el teorema del sandwich se tiene que:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)^3}{|x-3|} = 0.$$

3.3. Continuidad

Definición 3.3.1 Sea f una función real de variable real y sea $x_0 \in \mathbb{R}$. Diremos que f es continua en x_0 si se satisfacen las siguientes tres condiciones:

1. $x_0 \in \text{Dom}(f)$.
2. Existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Diremos que la función es continua, si es continua en cada $x_0 \in \text{Dom}(f)$.

Ejemplo 3.3.1.

Consideremos la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por tramos como sigue:

$$f(x) = \begin{cases} x + 3, & \text{si } x < 1 \\ 4 - x, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Estudie la continuidad de f en $x_0 = 1$.

Solución: Verifiquemos la definición de la continuidad de f en $x_0 = 1$:

- Es claro que $1 \in \text{Dom}(f)$. Más aún, $f(1) = 3$.
- Ahora verificamos los límites laterales. Si calculamos el límite lateral por la izquierda, es decir, considerando $x < 1$, se tiene:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x + 3 = 4$$

Luego, notamos que el límite lateral por la izquierda no es igual a $f(1)$ y por lo tanto, la función no es continua en 1.

Del ejemplo anterior se observa que, para que una función no sea continua, basta con que no se cumpla alguna de las condiciones de la definición de continuidad.

También es importante mencionar que el estudio de la continuidad es local, vale decir, que una función sea continua en un punto de su dominio nada nos dice respecto de la continuidad de la función en otro punto de su dominio.

Ejemplo 3.3.2.

Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida como sigue:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & \text{si } x < 2 \\ \frac{x}{2} + 6 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Verifique que la función es continua en $x_0 = 2$.

Solución: Claramente $2 \in \text{Dom}(f)$. Más aún, $f(2) = 7$.

Por otra parte, utilizando límites laterales, obtenemos:

- El límite lateral izquierdo es

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 + 3 = 7$$

- El límite lateral derecho es

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{2} + 6 = 7$$

Como los límites laterales coinciden, se sigue que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ existe y es igual a 7, que a su vez es igual a $f(2)$. Por lo tanto, la función es continua en $x_0 = 2$.

Ejemplo 3.3.3.

La función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

no es continua en $x_0 = 0$ ya que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

y por lo tanto no existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Los siguientes resultados resumen importantes propiedades que cumplen las funciones continuas.

Teorema 3.3.1 Sean k un número real y f y g dos funciones reales de variable real, ambas continuas en x_0 . Entonces las siguientes funciones también son continuas en x_0 :

- $k \cdot f$,
- $f \pm g$,
- $f \cdot g$,
- $\frac{f}{g}$ cuando $g(x_0) \neq 0$.

Teorema 3.3.2 Sean f y g dos funciones reales de variable real. Si f es continua en x_0 y g es continua en $f(x_0)$, entonces la función $g \circ f$ es continua en x_0 .

Los anteriores resultados nos permiten mostrar que una gran variedad de funciones son continuas. Por ejemplo, las funciones de la forma $x \mapsto x^n$, para $n \in \mathbb{N}$, son continuas. Luego, podemos deducir que las funciones polinomiales son funciones continuas. También son continuas (en su dominio) las funciones racionales, la función raíz cuadrada y las funciones trigonométricas.

Ejemplo 3.3.4.

La función $h(x) = \sqrt{2x^2 + 1}$, definida en su dominio natural, es continua. En efecto, si tomamos $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = \sqrt{x}$, sabemos que ambas son continuas y es claro ver que $h(x) = (g \circ f)(x)$. Por ende, h es continua, pues se escribió como una composición de funciones continuas.

Por último, presentaremos un teorema que nos permite encontrar el recorrido de una función de manera un poco más sencilla.

Teorema 3.3.3 Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una **función continua** donde I es un intervalo. Entonces:

- a) Si $I = (a, b)$ y f es creciente, entonces el recorrido es $(f(a), f(b))$.
- b) Si $I = [a, b]$ y f es creciente, entonces el recorrido es $[f(a), f(b)]$.
- c) Si $I = (a, b]$ y f es creciente, entonces el recorrido es $(f(a), f(b)]$.
- d) Si $I = [a, b)$ y f es creciente, entonces el recorrido es $[f(a), f(b))$.
- e) Si $I = (a, b)$ y f es decreciente, entonces el recorrido es $(f(b), f(a))$.
- f) Si $I = [a, b]$ y f es decreciente, entonces el recorrido es $[f(b), f(a)]$.
- g) Si $I = (a, b]$ y f es decreciente, entonces el recorrido es $(f(b), f(a)]$.
- h) Si $I = [a, b)$ y f es decreciente, entonces el recorrido es $[f(b), f(a))$.

Ejemplo 3.3.5.

Considere la función $f: [1, 5) \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = \frac{1}{x}$.

Esta es una función decreciente en $[1, 5)$ (**ejercicio**), por ende el recorrido de la función es:

$$\begin{aligned}\text{Rec}(f) &= (f(5), f(1)], \\ &= \left(\frac{1}{5}, 1\right]\end{aligned}$$

3.4. Ejercicios

1. Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt[4]{x} - 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 3x - 10}{25 - x^2}$

d) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1 - x^2}{x^2 + 3x + 2}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x^2}$

g) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - \sqrt{x+2}}{\sqrt{4x+1} - 3}$

h) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - \sqrt{x+2}}{\sqrt{4x+1} - 3}$

i) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)\sqrt{2-x}}{x^2 - 1}$

j) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x(x-2)^2} - \frac{1}{x^2 - 3x + 2} \right)$

k) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt[3]{x^2 + 4x + 6} - 3}{\sqrt{x+1} - 2}$

l) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1}$

m) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 6}{x - \sqrt{x+6}}$

n) $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x - 8}{\sqrt[3]{x} - 2}$

ñ) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} + \frac{3}{1-x^3} \right)$

o) $\lim_{x \rightarrow 64} \frac{\sqrt{x} - 8}{\sqrt[3]{x} - 4}$

p) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{\sqrt{1+x} - 1}$

q) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x^3 - 1}$

r) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x - 1}$

s) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{5x-6} - \sqrt{x+2}}{3x - 6}$

t) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{2x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 + 3x + 4}}{x^2 - 1}$

u) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 2x + 1} - 2}{3 - \sqrt{x+8}}$

$$v) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\sqrt[3]{x+6}-2}$$

$$x) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2}}{x}$$

$$w) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{3/2} + \sqrt{x} - x - 1}{\sqrt{x} - 1}$$

2. Use cambio de variables para calcular los siguientes límites:

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - x^2}{1 - \sqrt{x}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{6+x}-2}{x-2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{x+1}-1}{\sqrt[3]{x+1}-1}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[4]{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sqrt[3]{x+1}-1}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 64} \frac{\sqrt{x}-8}{\sqrt[3]{x}-4}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 16} \frac{x + \sqrt{x} - 20}{\sqrt{x} - 4}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{\sqrt{1+x}-1}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt{x}-1}$$

3. En cada caso, calcular $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$:

$$a) f(x) = x$$

$$c) f(x) = \sqrt{x}$$

$$b) f(x) = x^n$$

$$d) f(x) = \frac{1}{x}$$

4. Considere las funciones

$$f(x) = \frac{x^2 - (k+1)x + k}{x^2 - x} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{x^2 + (2k-1)x - 2k}{x^2 + x - 2}$$

Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$ si se sabe que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$

5. Determine todos los valores $a > 0$ para los cuales

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a^2 x^3 + x - x^3 - a^2 x}{2 - 2x^3} = -1.$$

6. Considere las siguientes funciones

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x^2 + x + 2a} - \sqrt{x^2 + ax + 3a}}{x+1} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{x^2 + (1-a)x - a}{6x+6}$$

Determine el valor de $a \in \mathbb{R}$ si se sabe que

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} g(x)$$

7. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2 - 15x + 18}{x^2 - x - 2} & \text{si } x < 2 \\ -1 & \text{si } x = 2 \\ \frac{x - \sqrt{2x^2 + x - 6}}{x^2 - 2x} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

¿Es f continua en $x = 2$?

8. Determine los valores de a y $b \in \mathbb{R}$ para que la siguiente función sea continua en $x = 2$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} & \text{si } x < 2 \\ 3a + 1 & \text{si } x = 2 \\ bx^2 - 2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

9. Determinar los valores de las constantes a y b de modo que la función sea continua en $x = 0$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x}{\sqrt[3]{x+1} - 1} & x < 0, \\ a + b & x = 0, \\ a \left(\frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2}}{x} \right) & x > 0. \end{cases}$$

3.5. Soluciones

1.

$a) \frac{4}{3}$ $b) \frac{3}{2}$ $c) -\frac{7}{10}$ $d) 2$ $e) 1$ $f) \frac{1}{2}$ $g) \frac{9}{8}$ $h) -\frac{3}{8}$	$i) \frac{1}{2}$ $j) \infty$ $k) \frac{40}{27}$ $l) \frac{m}{n}$ $m) \frac{12}{5}$ $n) 12$ $\tilde{n}) 1$ $o) 3$ $p) \frac{2}{3}$	$q) \frac{1}{6\sqrt{2}}$ $r) \frac{1}{2\sqrt{2}}$ $s) \frac{1}{3}$ $t) \frac{1}{\sqrt{2}}$ $u) -6$ $v) 12$ $w) 2$ $x) \frac{\sqrt{2}}{4}$
---	---	--
2.

$a) 3$ $b) \frac{3}{4}$ $c) 9$	$d) 9$ $e) \frac{2}{3}$ $f) \frac{1}{12}$	$g) \frac{3}{4}$ $h) 3$ $i) \frac{2}{3}$
--------------------------------------	---	--
3.

$a) 1$ $b) nx^{n-1}$ $c) \frac{1}{2\sqrt{x}}$ $d) -\frac{1}{x^2}$
--
4. $k = \frac{2}{5}$
5. $a = 2$
6. $a = 4$
7. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\frac{5}{8}$. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -1$. Como los límites laterales son distintos, no existe $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$. La función f es discontinua en $x = 2$.
8. $a = \frac{1}{12}$ y $b = \frac{13}{16}$.
9. $a = 18\sqrt{2}$ y $b = 9(1 - 2\sqrt{2})$.

Capítulo 4

Límites infinitos, al infinito y asíntotas

4.1. Límites al infinito

Antes de comenzar con los contenidos de esta semana, debemos aclarar nuestra notación: el símbolo ∞ , que se lee **infinito**, no corresponde a un número real, sino más bien a un concepto matemático para referenciar a una cantidad sin límite, sin final, como antónimo de finito. Usaremos este símbolo para describir el comportamiento de una función para cuando los valores x de su dominio, o bien de sus imágenes $f(x)$, sobrepasan cualquier cota finita.

La definición formal de límites al infinito se presenta a continuación.

Definición 4.1.1 Sea f una función real de variable real y sea $L \in \mathbb{R}$.

1. Diremos que **el límite de $f(x)$ cuando x tiende a $+\infty$ es L** si

$$\forall \varepsilon > 0: \exists M > 0: x > M \implies |f(x) - L| < \varepsilon,$$

lo cual denotamos como $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$.

2. Análogamente, diremos que **el límite de $f(x)$ cuando x tiende a $-\infty$ es L** si

$$\forall \varepsilon > 0: \exists N < 0: x < N \implies |f(x) - L| < \varepsilon,$$

lo cual denotamos como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

De forma similar a como se hizo con el cálculo de límites de una función en un punto, primero encontraremos el valor de los límites de algunas funciones en particular y luego extenderemos estos resultados a otras funciones.

Proposición 4.1.1 Se cumplen los siguientes resultados:

$$1. \lim_{x \rightarrow \pm\infty} k = k$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Demostración:

1. Para mostrar el límite de la función constante $f(x) = k$ para cuando x tiende a $+\infty$, debemos demostrar que para cualquier $\varepsilon > 0$, existe algún $N \in \mathbb{R}$ tal que para todo $x > N$ la diferencia entre $f(x)$ y k debe ser menor que ε , pero es evidente que para todo $N \in \mathbb{R}$, si $x > N$, entonces

$$|f(x) - k| = |k - k| = 0$$

por lo tanto $\lim_{x \rightarrow \infty} k = k$. De forma similar se muestra que $\lim_{x \rightarrow -\infty} k = k$.

2. Dado $\varepsilon > 0$ definamos $N = \frac{1}{\varepsilon}$. Con esto se ve que si $x > N$, entonces $\frac{1}{x} < \frac{1}{N}$, entonces

$$|f(x) - 0| = |f(x)| = \frac{1}{x} < \frac{1}{N} = \varepsilon$$

Por lo tanto $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. De forma similar se prueba que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Los límites al infinito tienen propiedades algebraicas similares a los límites de una función en un punto.

Teorema 4.1.1 Sean L , M , y k números reales y

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = M.$$

Entonces, se cumplen las siguientes igualdades:

1. Regla de la suma

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) + \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = L + M.$$

El límite de la suma de dos funciones es la suma de sus límites.

2. Regla de la diferencia

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = L - M.$$

El límite de la diferencia de dos funciones es la diferencia de sus límites.

3. Regla del producto

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = L \cdot M.$$

El límite del producto de dos funciones es el producto de sus límites.

4. Regla del múltiplo constante

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (k \cdot f(x)) = k \cdot \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = k \cdot L.$$

El límite de una función multiplicada por una constante es la constante multiplicada por el límite de la función.

5. Regla del cociente

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)}{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x)} = \frac{L}{M}, \text{ sólo si } M \neq 0$$

El límite del cociente de dos funciones es el cociente de sus límites siempre que el límite de la función del denominador sea distinto de cero.

6. Regla de la potencia: Si r y s son números enteros sin factores en común y $s \neq 0$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x))^{\frac{r}{s}} = \left(\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \right)^{\frac{r}{s}} = L^{\frac{r}{s}}$$

siempre que $L^{\frac{r}{s}}$ sea un número real. En caso que s sea par, se supondrá que $L > 0$.

Observación.

El resultado anterior es también válido si cambiamos $x \rightarrow -\infty$ en vez de $x \rightarrow +\infty$.

Ejemplo 4.1.1.

Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(7 + \frac{2}{x} \right)$.

Solución:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(7 + \frac{2}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 7 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} && \text{(Regla de la suma)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 7 + 2 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} && \text{(Regla del múltiplo constante)} \\ &= 7 + 2 \cdot 0 && \text{(Límites conocidos)} \\ &= 7. \end{aligned}$$

Una importante aplicación del teorema anterior ocurre con los límites al infinito de funciones racionales.

Proposición 4.1.2 Considere las funciones polinomiales $p(x)$ y $q(x)$ definidas como

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad \text{y} \quad q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0.$$

Sea $r(x)$ la función racional definida como $r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$. Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} r(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \begin{cases} \frac{a_n}{b_m} & \text{si } n = m \\ 0 & \text{si } n < m \\ \pm\infty & \text{si } n > m \end{cases}$$

donde el signo de $\pm\infty$ en el último caso corresponde al signo de la función $r(x)$ para valores de x arbitrariamente grandes.

En el siguiente ejemplo presentaremos una herramienta algebraica muy utilizada para el cálculo de límites al infinito de funciones racionales. Esta herramienta consiste en amplificar a la función racional por la expresión $\frac{\left(\frac{1}{x^k}\right)}{\left(\frac{1}{x^k}\right)}$, donde k es el máximo entre n y m , como en el teorema anterior.

Ejemplo 4.1.2.

Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 4x^2 + 1}{5x^3 - x + 7}$.

Solución:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 4x^2 + 1}{5x^3 - x + 7} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2x^3 - 4x^2 + 1) \cdot \frac{1}{x^3}}{(5x^3 - x + 7) \cdot \frac{1}{x^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x^3}}{5 - \frac{1}{x^2} + \frac{7}{x^3}} \\ &= \frac{2 - 0 + 0}{5 - 0 + 0} \\ &= \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

4.2. Límites infinitos

A diferencia de los límites al infinito, que nos dan información del comportamiento de una función para valores de su variable arbitrariamente grandes (positiva y negativamente), los límites

infinitos son una forma de estudiar el comportamiento de una función en las cercanías de un punto en donde la función presenta alguna indeterminación. Dicho estudio se realiza por medio de los límites laterales de la función.

A continuación mostraremos la definición formal de los límites infinitos. Lo haremos aquí solo para el caso $+\infty$. El caso $-\infty$ es completamente análogo.

Definición 4.2.1 Sea f una función real de variable real y sea $x_0 \in \mathbb{R}$.

1. Diremos que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a x_0 por derecha es $+\infty$ si

$$\forall A > 0: \exists \delta > 0: 0 < x - x_0 < \delta \implies f(x) > A,$$

lo cual denotamos como $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$.

2. Diremos que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a x_0 por izquierda es $+\infty$ si

$$\forall A > 0: \exists \delta > 0: 0 < x_0 - x < \delta \implies f(x) > A,$$

lo cual denotamos como $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty$.

3. Si se cumplen simultáneamente 1. y 2., entonces diremos que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a x_0 es $+\infty$ lo cual denotaremos como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty.$$

Ejercicio: Establezca la definición análoga para el caso $-\infty$.

Ejemplo 4.2.1.

Calcular los límites $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1}$ y $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1}$.

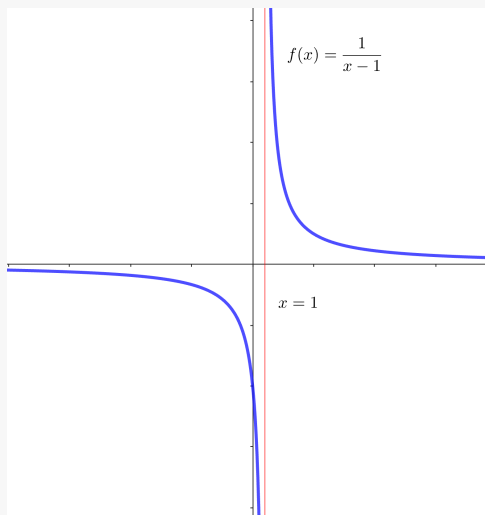
Solución:

Calcularemos primero el límite lateral derecho. Para ello, consideramos $x > 1$. En este caso se observa que $x - 1 > 0$, por lo que si $x \rightarrow 1^+$, entonces $(x - 1) \rightarrow 0^+$. Por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty.$$

Análogamente, si $x \rightarrow 1^-$, entonces se tendrá que $(x - 1) \rightarrow 0^-$ y por tanto

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty.$$



Observe de este ejemplo que no se puede establecer que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}$ sea igual a $+\infty$ o a $-\infty$, ya que los límites laterales no coinciden. En tal caso, diremos que el respectivo límite no existe.

Las funciones racionales pueden tener distinto comportamiento cerca de los ceros de sus denominadores. A continuación mostraremos distintas funciones racionales, las cuales tienen en común que los respectivos denominadores se anulan en $x = 2$.

Ejemplo 4.2.2.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x+2} = 0.$
2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4}.$
3. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = -\infty.$
4. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = +\infty.$
5. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x^2-4}$ no existe, porque los límites laterales no coinciden.
6. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{(x-2)^2} = -\infty.$

4.3. Asíntotas de gráficas de funciones

La gráfica de una función presenta un comportamiento asintótico respecto de alguna recta dada cuando la distancia entre estos dos objetos tiende a cero. Para este análisis se distinguen dos situaciones: rectas verticales y rectas oblicuas. Un caso particular de rectas oblicuas son las rectas horizontales. Estudiaremos cada situación por separado, comenzando con las rectas verticales.

4.3.1. Asíntotas verticales

Definición 4.3.1 Sea x_0 un número real y f una función real de variable real. Diremos que la recta vertical de ecuación $x = x_0$ es una asíntota vertical de la gráfica de f si se satisface algunas de las siguientes condiciones

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{o bien} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty.$$

Observación.

De la definición anterior se observa que la existencia de asíntotas verticales puede sólo ocurrir en puntos x_0 donde la función alcanza una forma indeterminada. Comúnmente, tales formas indeterminadas se obtiene tras la división por cero.

Ejemplo 4.3.1.

Encontrar las asíntotas verticales de la gráfica de la función

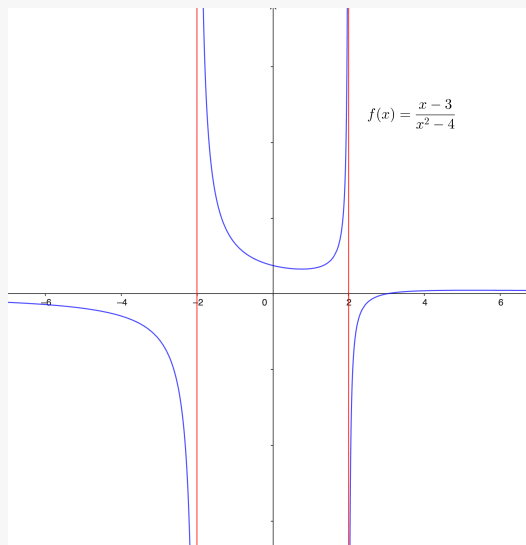
$$f(x) = \frac{x-3}{x^2-4}.$$

Solución: Como los ceros del denominador son $x = 2$ y $x = -2$, la función podría tener asíntotas verticales en estos puntos. Para determinar si efectivamente es así, debemos determinar si alguno de los límites laterales de la función es $+\infty$ o bien $-\infty$. Observamos que

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{x^2-4} = -\infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{x^2-4} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x-3}{x^2-4} = -\infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x-3}{x^2-4} = +\infty$$

Por lo tanto, las rectas verticales $x = -2$ y $x = 2$ sí son las asíntotas verticales para la gráfica de f .



4.3.2. Asíntotas oblicuas

Definición 4.3.2 Sea f una función real de variable real. Diremos que la recta de ecuación $y = mx + b$ es una asíntota oblicua de la gráfica de f hacia $+\infty$ (respectivamente hacia $-\infty$) si

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (mx + b)] = 0$$

(respectivamente si $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (mx + b)] = 0$), donde m y b se calculan de acuerdo a los siguientes límites:

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{y} \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx]$$

(respectivamente $m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ y $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - mx]$).

En el caso particular en que $m = 0$, entonces la recta se denomina asíntota horizontal en vez de oblicua.

Observación.

Para estudiar la existencia de asíntotas horizontales, basta con calcular los límites

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

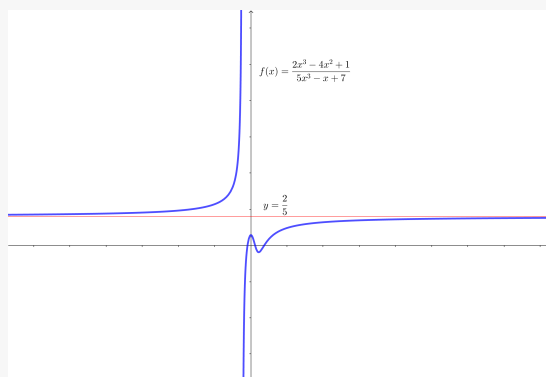
El resultado de dichos límites dará el respectivo valor de b , como en la definición anterior. Este número es el que determina a la asíntota horizontal, pues su ecuación será de la forma $y = b$.

Ejemplo 4.3.2.

En un ejemplo anterior se mostró que

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^3 - 4x^2 + 1}{5x^3 - x + 7} = \frac{2}{5}.$$

Esto nos indica que la recta horizontal de ecuación $y = \frac{2}{5}$ es una asíntota horizontal de esta función tanto hacia $+\infty$ así como también hacia $-\infty$.



Ejemplo 4.3.3.

Determinar la existencia de asíntotas oblicuas de la función

$$f(x) = \frac{4x^3 + x^2 - 1}{2x^2 + 1}.$$

Solución: Supongamos que la recta $y = mx + b$ es una asíntota oblicua de la gráfica de f hacia $+\infty$. Entonces,

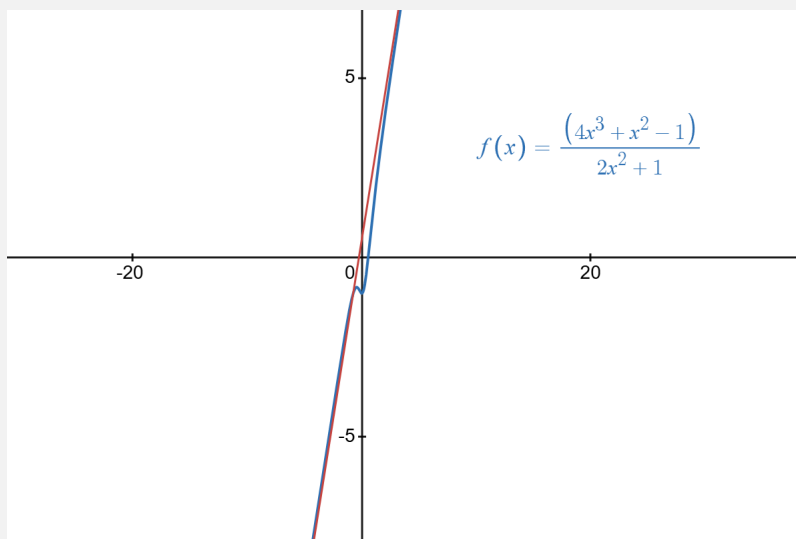
$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{4x^3 + x^2 - 1}{2x^2 + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 + x^2 - 1}{2x^3 + x} = \frac{4}{2} = 2.$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned}
 b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx] \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{4x^3 + x^2 - 1}{2x^2 + 1} - 2x \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 + x^2 - 1 - (4x^3 - 2x)}{2x^2 + 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x - 1}{2x^2 + 1} \\
 &= \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la recta de ecuación $y = 2x + \frac{1}{2}$ es asíntota oblicua de la gráfica de f hacia $+\infty$.

Se puede comprobar, de manera análoga, que la misma recta de ecuación $y = 2x + \frac{1}{2}$ es también asíntota oblicua de la gráfica de f hacia $-\infty$.



En general, en una función racional, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador en exactamente una unidad, entonces la gráfica de la función tendrá una asíntota oblicua. Una forma algebraica para hallar la ecuación de esta asíntota es dividiendo el numerador por el denominador usando el Teorema de la división con resto en el contexto de polinomios. Así expresamos la función como una función lineal más un residuo que tiende a cero cuando $x \rightarrow \pm\infty$. Veamos esta herramienta en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.3.4.

Encontrar la asíntota oblicua para la gráfica de la función $f(x) = \frac{2x^2 - 3}{7x + 4}$.

Solución: Al dividir $2x^2 - 3$ por $7x + 4$ obtenemos $(\frac{2}{7}x - \frac{8}{49})$ como cociente y resto $-\frac{115}{49}$. Luego, por el Teorema de la división con resto se obtiene

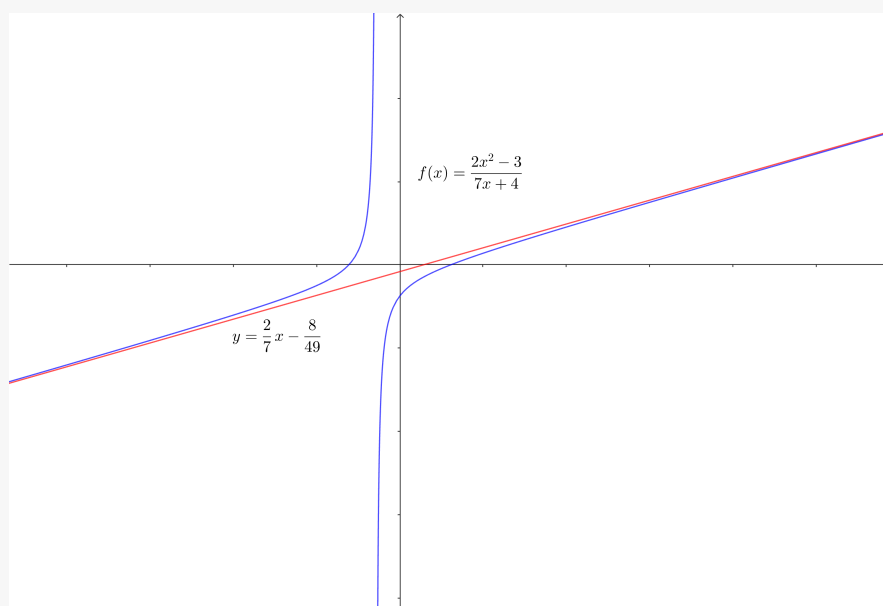
$$2x^3 - 3 = (7x + 4) \left(\frac{2}{7}x - \frac{8}{49} \right) - \frac{115}{49} \quad / \text{ dividiendo por } (7x + 4)$$

$$\frac{2x^3 - 3}{7x + 4} = \underbrace{\left(\frac{2}{7}x - \frac{8}{49} \right)}_{\text{función lineal } g(x)} - \underbrace{\frac{115}{49(7x + 4)}}_{\text{residuo}}$$

A medida que $x \rightarrow \pm\infty$, el residuo, cuya magnitud representa la distancia vertical entre las gráficas de f y g tiende a cero, de esta forma, la recta

$$g(x) = \frac{2}{7}x - \frac{8}{49}$$

es una asíntota oblicua de la gráfica de f . Esto se muestra a continuación



4.4. Ejercicios

1. Calcule los siguientes límites al infinito:

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{3x - 5}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{5 - x^2}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{7 - x^2}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[3]{\frac{1 + 8x^2}{x^2 + 4}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{(x+1)(2x-3)}{(2x+1)(4x+1)}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+3}}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{2x+1}}{x+4}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x^2+3x} - \sqrt{2x^2-5}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+2x} - x$$

2. Calcule los siguientes límites:

$$a) \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{x}{x-4}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{x^2-9}{x+3}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2}{9-x^2}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow \sqrt[3]{5}^+} \frac{x^2}{5-x^3}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{x^2}{3-x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2-x-6}{x-3}$$

3. Sean $a, M \in \mathbb{R}$ constantes. Determine la relación entre a y M para que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2+a} - x) = M.$$

4. Para cada una de las siguientes funciones, encuentre las ecuaciones de todas sus asíntotas.

$$a) f(x) = \frac{\sqrt{x} - x^2}{x-2}$$

$$b) f(x) = \frac{\sqrt{x^4+x^3+1}}{x}.$$

$$c) f(x) = \frac{2x^4+3x^3-2x-4}{x^3-1}$$

$$d) f(x) = \frac{3x^3+4x^2-x+1}{x^2+1}$$

$$e) f(x) = \frac{x^2+3}{1-x}$$

$$f) f(x) = \frac{x^2-3x}{(x^2+2x)(x^2+1)}$$

4.5. Soluciones

1.

a) $\frac{2}{3}$	d) 2	g) 0
b) 0	e) $\frac{1}{2}$	h) $\frac{3}{2\sqrt{2}}$
c) -1	f) 2	i) 1
2.

a) $-\infty$	c) ∞	e) $-\infty$
b) 0	d) $+\infty$	f) 5
3. $\frac{a}{2} = M \iff a = 2M.$
4.

a) $x = 2$ es una asíntota vertical y la recta $y = -x - 2$ es una asíntota oblicua de f .

b) La función no tiene asíntotas horizontales ya que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$. La asíntota oblicua es la recta $y = x + \frac{1}{2}$.

c) Asíntota vertical $x = 1$. Asíntota oblicua $y = 2x + 3$.

d) Asíntota oblicua $y = 3x + 4$.

e) Asíntota vertical $x = 1$. Asíntota oblicua $y = -x - 1$.

f) Asíntota vertical $x = -2$. Asíntota oblicua $y = 0$.

Capítulo 5

Funciones trascendentes

En este capítulo introduciremos ciertas funciones en concreto que son de particular importancia al pensar en problemas de optimización. Para esto, revisaremos algunas propiedades de la circunferencia unitaria con tal de extender la definición de relaciones trigonométricas, estudiadas al inicio del curso, a funciones trigonométricas sobre los reales. Posteriormente, estudiaremos las funciones exponencial y logaritmo.

5.1. Funciones trigonométricas

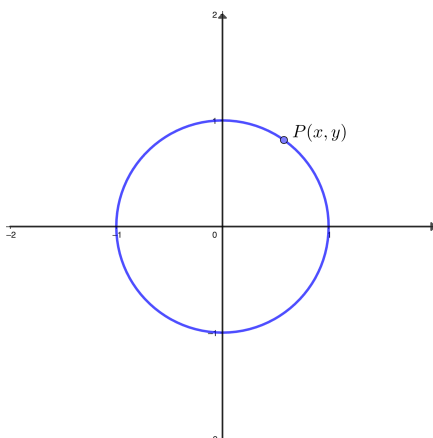
5.1.1. Circunferencia unitaria

La circunferencia unitaria

La circunferencia unitaria está formada por todos los puntos $P(x, y)$ del plano cartesiano que se encuentran a una distancia 1 del origen. Estos puntos satisfacen la ecuación

$$x^2 + y^2 = 1$$

Graficamente, este conjunto corresponde a:



Ejercicios

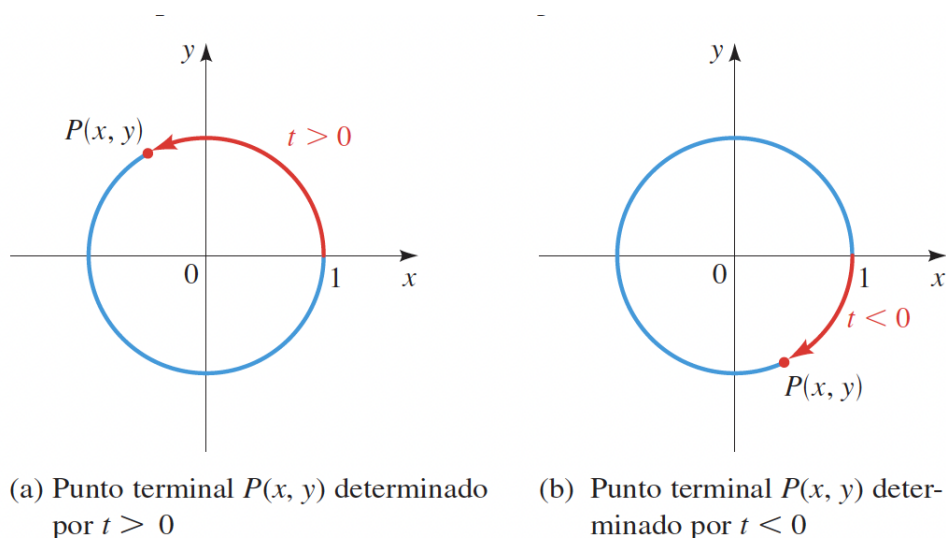
1. Determine si el punto $P\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ está en la circunferencia unitaria.
2. Determine el valor de la coordenada y para que el punto $Q\left(\frac{1}{2}, y\right)$ sea un punto de la circunferencia unitaria.

5.1.2. Puntos terminales en la circunferencia unitaria

Suponga que t es un número real. Identificaremos a t con un único punto $P(x, y)$ de la circunferencia unitaria:

- Si $t = 0$, el punto $P(x, y)$ corresponde al punto $P(1, 0)$ de la circunferencia unitaria.
- Si $t > 0$, el punto $P(x, y)$ corresponde a aquel punto de la circunferencia unitaria ubicado a t unidades de distancia, a lo largo de la circunferencia unitaria, comenzando en el punto $P(1, 0)$ y moviéndonos en sentido antihorario, es decir, opuesto al de las manecillas del reloj.
- Si $t < 0$, el punto $P(x, y)$ corresponde a aquel punto de la circunferencia unitaria ubicado a $|t|$ unidades de distancia, a lo largo de la circunferencia unitaria, comenzando en el punto $P(1, 0)$ y moviéndonos en sentido horario, es decir, en el mismo sentido de las manecillas del reloj.

En cualquier caso, llamaremos **punto terminal** al punto $P(x, y)$ determinado por el número real t .



Dado que el perímetro de la circunferencia unitaria es 2π , son bien conocidos algunos puntos terminales:

- El punto terminal de 2π , al igual que el de 0, es también $P(1, 0)$.
- El punto terminal de π es $P(-1, 0)$.
- El punto terminal de $\frac{\pi}{2}$ es $P(0, 1)$.
- El punto terminal de $-\frac{\pi}{2}$ es $P(0, -1)$, al igual que el punto terminal de $\frac{3\pi}{2}$.

Ejercicios

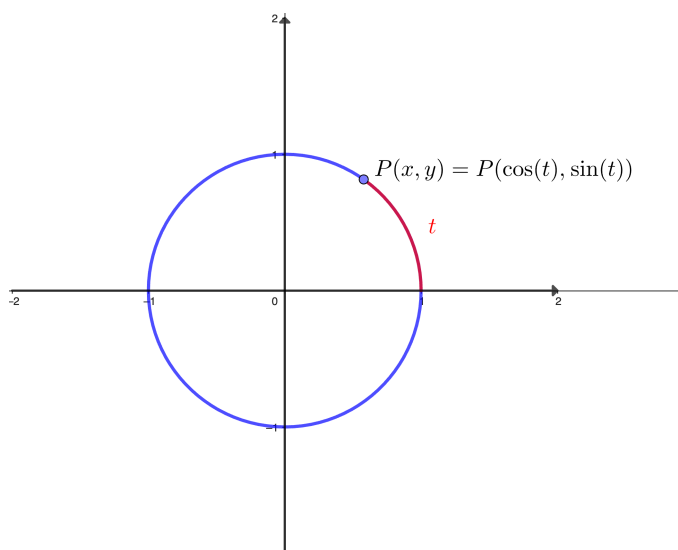
Encuentre el punto terminal en la circunferencia unitaria determinado por cada uno de los siguientes valores de t :

- | | | |
|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. $t = 3\pi$ | 3. $t = \frac{3\pi}{4}$ | 5. $t = \frac{7\pi}{2}$ |
| 2. $t = -\pi$ | 4. $t = \frac{2\pi}{3}$ | 6. $t = \frac{-10\pi}{4}$ |

5.1.3. Funciones trigonométricas

Definición 5.1.1 Sean $t \in \mathbb{R}$ y $P(x, y)$ el punto terminal en la circunferencia unitaria determinado por t . Se definen las funciones trigonométricas como:

$$\begin{array}{lll} \operatorname{sen}(t) = y & \tan(t) = \frac{y}{x}, (x \neq 0) & \sec(t) = \frac{1}{x}, (x \neq 0) \\ \cos(t) = x & \csc(t) = \frac{1}{y}, (y \neq 0) & \cot(t) = \frac{x}{y}, (y \neq 0) \end{array}$$



A continuación se muestran algunos valores notables de las funciones trigonométricas:

t	$\text{sen } t$	$\text{cos } t$	$\text{tan } t$	$\text{csc } t$	$\text{sec } t$	$\text{cot } t$
0	0	1	0	—	1	—
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	1
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{\pi}{2}$	1	0	—	1	—	0

5.1.4. Propiedades de las funciones seno y coseno

Por la construcción de estas funciones, se tiene que **el dominio natural de las funciones seno y coseno es $\mathbb{R}$** . Por otra parte, como las coordenadas de los puntos del círculo unitario están entre -1 y 1 , se sigue que **el recorrido de las funciones seno y coseno es $[-1, 1]$** . En ese sentido, se satisface que:

$$-1 \leq \text{sen}(t) \leq 1 \quad \wedge \quad -1 \leq \text{cos}(t) \leq 1$$

para todo $t \in \mathbb{R}$.

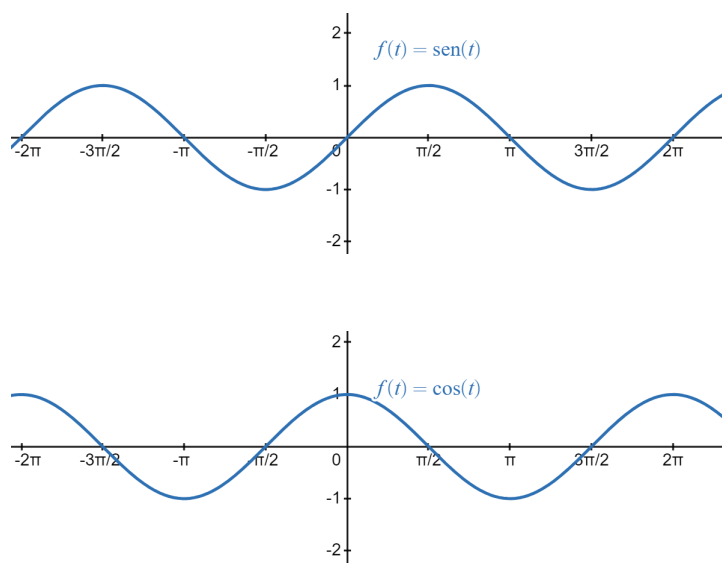
En cuanto a la fórmula de sen y cos, al ser ambas funciones definidas por medio del círculo unitario, éstas son periódicas, de periodo 2π ; vale decir, para todo $t \in \mathbb{R}$ y para todo $k \in \mathbb{Z}$ se cumplen las igualdades:

$$\text{sen}(t + 2k\pi) = \text{sen}(t) \quad y \quad \text{cos}(t + 2k\pi) = \text{cos}(t).$$

A continuación, mostramos una tabla con valores de $\text{sen}(t)$ y $\text{cos}(t)$ para algunos valores de t entre 0 y 2π

t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\text{sen } t$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
$\text{cos } t$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Procedemos a presentar las gráficas de las funciones sen y cos:



Observe que la gráfica de la función seno es simétrica con respecto al origen. Esta propiedad se conoce como *imparidad* y algebraicamente se traduce en la identidad

$$\text{sen}(-t) = -\text{sen}(t).$$

Por su parte, la gráfica del coseno es simétrica con respecto al eje vertical. Tal propiedad se conoce como *paridad* y algebraicamente se representa por

$$\text{cos}(-t) = \text{cos}(t).$$

Observación.

Las identidades trigonométricas estudiadas en las primeras semanas de este curso son también válidas para las funciones trigonométricas. Destacan las siguientes:

- Identidad pitagórica:

$$\operatorname{sen}^2(t) + \operatorname{cos}^2(t) = 1.$$

- Seno de la suma (y resta):

$$\operatorname{sen}(t \pm s) = \operatorname{sen}(t) \operatorname{cos}(s) \pm \operatorname{sen}(s) \operatorname{cos}(t).$$

- Coseno de la suma (y resta):

$$\operatorname{cos}(t \pm s) = \operatorname{cos}(t) \operatorname{cos}(s) \mp \operatorname{sen}(t) \operatorname{sen}(s).$$

Ejercicio.

Usando las identidades de la suma de ángulos para el seno y el coseno, demuestre que las siguientes identidades:

1. $\operatorname{sen}(t + \pi/2) = \operatorname{cos}(t)$

3. $\operatorname{sen}(t + \pi) = -\operatorname{sen}(t)$

2. $\operatorname{cos}(t - \pi/2) = \operatorname{sen}(t)$

4. $\operatorname{cos}(t + \pi) = -\operatorname{cos}(t)$

Observación.

Algunos límites notables para funciones trigonométricas son los siguientes:

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen}(x) = 0.$

ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{cos}(x) = 1.$

iii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1.$

iv) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \operatorname{cos}(x)}{x} = 0.$

v) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \operatorname{cos}(x)}{x^2} = \frac{1}{2}.$

Más aún, es importante mencionar que las funciones coseno y seno son funciones continuas sobre $\mathbb{R}$.

En caso de que se desee conocer de donde provienen estos límites se añade un anexo al final del apunte de la semana, donde se explica la justificación de estos.

5.1.5. Propiedades de la función tangente

Dada la identidad

$$\tan(t) = \frac{\text{sen}(t)}{\cos(t)},$$

es claro que el dominio natural de la función tangente es

$$\mathbb{R} - \{t \in \mathbb{R} : \cos(t) = 0\}.$$

Como las soluciones de la ecuación $\cos(t) = 0$ son los múltiplos impares de $\frac{\pi}{2}$, se sigue que el dominio natural de la función tangente es

$$\mathbb{R} - \left\{ (2k+1)\frac{\pi}{2} : k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

El recorrido de esta función es todo $\mathbb{R}$ y su fórmula es periódica de periodo π , pues se cumple la identidad

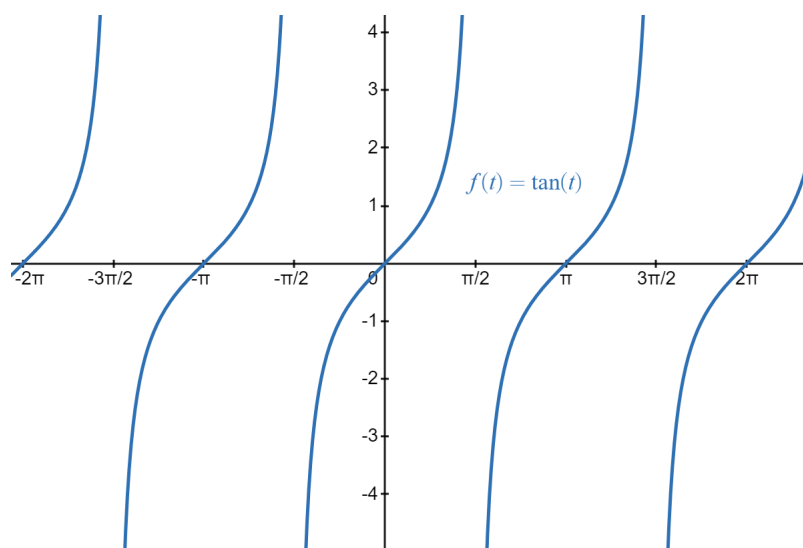
$$\tan(t + \pi) = \frac{\text{sen}(t + \pi)}{\cos(t + \pi)} = \frac{-\text{sen}(t)}{-\cos(t)} = \frac{\text{sen}(t)}{\cos(t)} = \tan(t)$$

Por otra parte, como ya mencionamos, $\text{sen}(-t) = -\text{sen}(t)$ y $\cos(-t) = \cos(t)$, por lo que

$$\tan(-t) = \frac{\text{sen}(-t)}{\cos(-t)} = \frac{-\text{sen}(t)}{\cos(t)} = -\tan(t)$$

Esto nos dice que la función tangente es una función impar, es decir, su gráfica es simétrica con respecto al origen.

Finalizamos el estudio de las funciones trigonométricas mostrando la gráfica de la función tangente:



5.2. Funciones exponencial y logaritmo

5.2.1. Función exponencial

La definición rigurosa de la función exponencial requiere de herramientas adicionales del Cálculo que omitiremos en estos apuntes. La definición que aquí daremos asume la existencia de tal función, así como también su unicidad al momento de cumplir ciertas propiedades:

Definición 5.2.1 Para $a > 1$, se define la función exponencial de base a como la única función

$$f: \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$$

$$x \mapsto f(x) = a^x$$

que satisface las siguientes propiedades:

1. $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$.
2. $a^1 = a$.
3. f es estrictamente creciente.

Observación.

- La definición anterior, satisfaciendo las propiedades 1 y 2, se extiende al caso $0 < a < 1$. En tal situación, f es estrictamente decreciente.
- El caso $a = 1$ no se considera una función exponencial, pues, $1^x = 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$, y por tanto, la función exponencial de base $a = 1$ es constante.

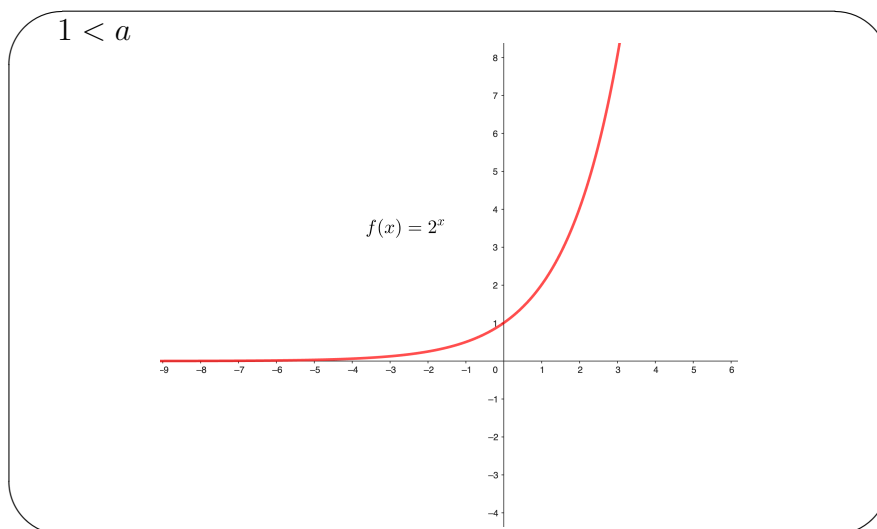
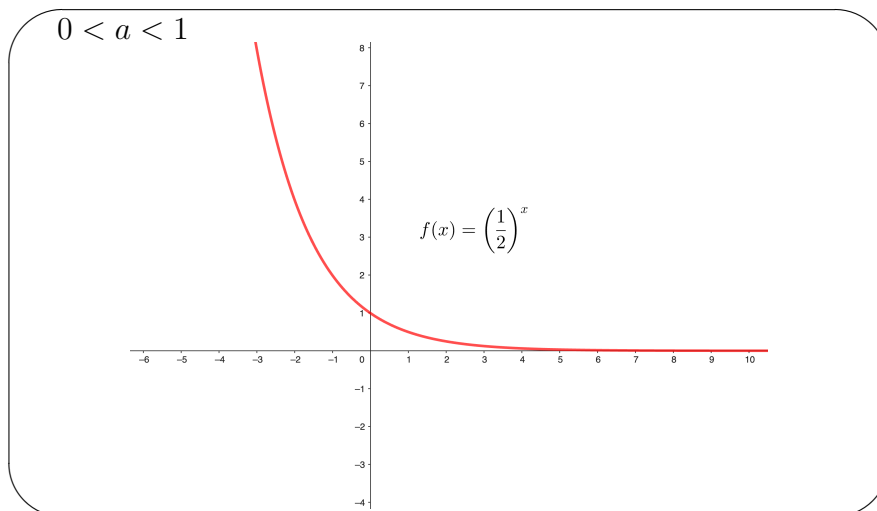
Con las propiedades que definen a la función exponencial de base a , es posible demostrar las siguientes propiedades.

Propiedades de la función exponencial

Para $a > 0$, la función exponencial $f: \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$ de base a satisface las siguientes propiedades:

- $a^0 = 1$.
- $a^x > 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$.
- $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$, para todo $x, y \in \mathbb{R}$.
- $(a^x)^y = a^{x \cdot y}$, para todo $x, y \in \mathbb{R}$.
- $\text{Rec}(f) =]0, +\infty[$.

A continuación mostramos dos gráficos de funciones exponenciales, uno con base $0 < a < 1$ y el otro con base $a > 1$.



De las propiedades anteriormente presentadas se observa que la función exponencial de base $a > 0$, con $a \neq 1$, es biyectiva: la inyectividad se sigue de su crecimiento o decrecimiento estricto, mientras que la sobreyectividad es consecuencia de que su recorrido es $]0, +\infty[$. Por tanto, esta función es invertible. A continuación presentamos su función inversa.

5.2.2. Función Logaritmo

Definición 5.2.2 Para $a > 0$, con $a \neq 1$, se define la función logaritmo en base a como la función

$$g:]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \mapsto f(y) = \log_a(y)$$

la cual es la función inversa de la función exponencial de base a , es decir,

$$\forall a > 0: \forall x \in \mathbb{R}: \forall y \in]0, +\infty[: \log_a y = x \iff y = a^x$$

Las propiedades de la función logaritmo en base a son herencia de las propiedades de la función exponencial de base a .

Propiedades de la función logaritmo

Para $a > 0$, la función logaritmo $g:]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ de base a satisface las siguientes propiedades:

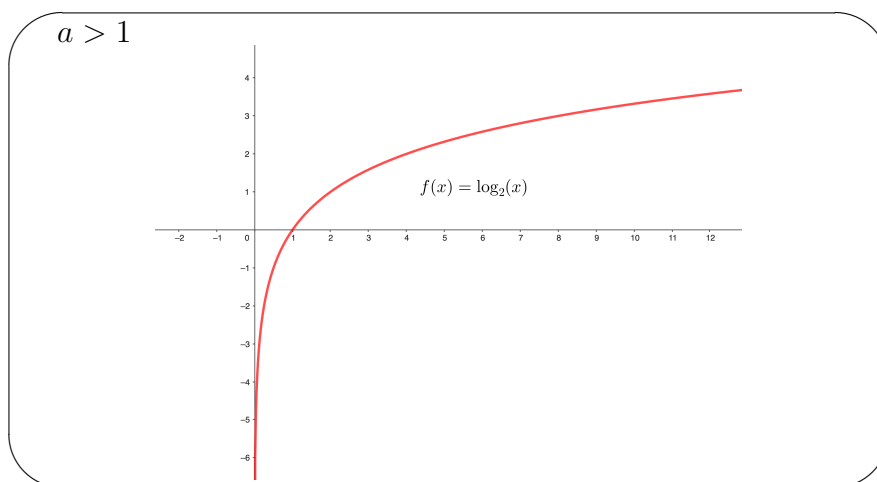
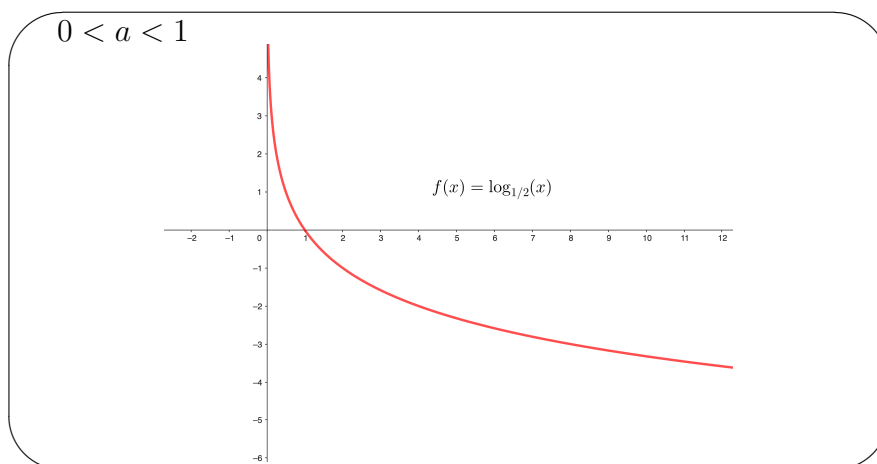
- $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$, para todo $x, y \in]0, +\infty[$.
- $\log_a(a) = 1$.
- $\log_a(1) = 0$.
- $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$, para todo $x, y \in]0, +\infty[$.
- $\log_a(x^r) = r \cdot \log_a(x)$, para todo $x \in]0, +\infty[$ y $r \in \mathbb{R}$.
- $\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$, para todo $x, b \in]0, +\infty[$ (Fórmula de cambio de base)

Observación.

La función logaritmo en base a , con $a > 0$, es también monótona:

- Si $a > 1$, entonces $\log_a$ es estrictamente creciente.
- Si $0 < a < 1$, entonces $\log_a$ es estrictamente decreciente.

A continuación mostramos dos gráficos de funciones logaritmo, uno con base $0 < a < 1$ y el otro con base $a > 1$.



Una de las constantes más importantes del Cálculo es el número

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \approx 2,71828182845\dots$$

llamado así en honor al matemático Leonhard Euler (1707 - 1783), quien fue el primero en estudiar esta constante de forma exhaustiva, sobre todo por su caracterización como la base natural de las funciones exponencial y logaritmo, así como también por su irracionalidad¹ y el ser un número trascendental.

Algunas notaciones y definiciones que necesitaremos a lo largo del curso y que involucran esta constante son las siguientes:

- La función exponencial en base e será llamada simplemente **función exponencial**.

¹Un número irracional es aquel que no puede ser expresado como fracción de dos enteros.

- La función logaritmo en base e será llamada función **logaritmo natural** y será denotada por $\ln$ en vez de $\log_e$

Otra notación relevante es la del logaritmo en base 10. Esta función será denotada por $\log$ en vez de $\log_{10}$, y la llamaremos **función logaritmo decimal**.

Observación.

Algunos límites notables para funciones exponenciales y logarítmicas son los siguientes:

- i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$
- ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a).$ si $a > 0$
- iii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$
- iv) $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \ln(x) = 0.$

Más aún, es importante mencionar que las funciones exponencial y logaritmo son funciones continuas sobre su dominio respectivo.

5.2.3. Ejercicios resueltos

1. Considere la fórmula

$$f(x) = \log_8(x+5) - \log_8(x-2) - 1.$$

- a) Halle el dominio natural de $f(x)$.
- b) Determine los valores de $x \in \mathbb{R}$ tales que $f(x) = 0$.

Solución:

a)

$$\begin{aligned} \text{Dom}(f) &= \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : \log_8(x+5), \log_8(x-2) \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x+5 > 0 \quad \wedge \quad x-2 > 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x > -5 \quad \wedge \quad x > 2\} \\ &=]-5, +\infty[\cap]2, +\infty[\\ &=]2, +\infty[. \end{aligned}$$

b) Sea $x \in \text{Dom}(f) =]2, +\infty[$. Entonces,

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\iff \log_8(x+5) - \log_8(x-2) - 1 = 0 \\ &\iff \log_8\left(\frac{x+5}{x-2}\right) = 1 \\ &\iff \log_8\left(\frac{x+5}{x-2}\right) = \log_8(8) \\ &\iff \left(\frac{x+5}{x-2}\right) = 8 \\ &\iff x+5 = 8x-16 \\ &\iff 21 = 7x \\ &\iff x = 3. \end{aligned}$$

Como $3 \in]2, +\infty[$, se sigue que $f(x) = 0 \iff x = 3$.

2. La temperatura u de un objeto calentado en un tiempo dado t se modela por la siguiente función

$$u(t) = T + (u_0 - T)e^{kt}, \quad k < 0$$

Donde T es la temperatura constante del medio que lo rodea, u_0 es la temperatura inicial del objeto calentado y k es una constante negativa. Se calienta un objeto a 93°C y después se deja enfriar en una habitación cuya temperatura es de 21°C . Si la temperatura del objeto es de 65°C después de 10 minutos,

- Determine la temperatura a los 15 minutos.
- Determine el instante en que la temperatura del objeto sea de 37°

Solución: De acuerdo a la información que entrega el problema, tenemos que

$$T = 21^\circ, \quad u_0 = 93^\circ\text{C}$$

y considerando el tiempo t en minutos se tiene que la temperatura u luego de t minutos viene dada por

$$u(t) = 21 + 72e^{kt}.$$

Como la temperatura del objeto a los 10 minutos es de 65°C , para obtener el valor de k

debemos resolver la ecuación $u(10) = 65$, es decir,

$$\begin{aligned} 65 &= 21 + 72e^{10k} \\ 44 &= 72e^{10k} \\ \frac{44}{72} &= e^{10k} \\ \frac{11}{18} &= e^{10k} \quad \bigg/ \ln \\ \ln\left(\frac{11}{18}\right) &= 10k \\ \frac{1}{10} \ln\left(\frac{11}{18}\right) &= k \end{aligned}$$

Por lo que

$$u(t) = 21 + 72e^{\frac{1}{10} \ln(11/18) \cdot t}.$$

a) La temperatura a los 15 minutos será

$$\begin{aligned} u(15) &= 21 + 72e^{\frac{15}{10} \ln(11/18)} \\ &= 21 + 72e^{\frac{3}{2} \ln(11/18)} \end{aligned}$$

b) Para determinar el instante en que la temperatura del objeto será de $37^\circ C$

$$\begin{aligned} 37 &= 21 + 72e^{\frac{1}{10} \ln(11/18)t} \\ 16 &= 72e^{\frac{1}{10} \ln(11/18)t} \\ \frac{16}{72} &= e^{\frac{1}{10} \ln(11/18)t} \\ \frac{2}{9} &= e^{\frac{1}{10} \ln(11/18)t} \quad \bigg/ \ln \\ \ln\left(\frac{2}{9}\right) &= \frac{1}{10} \ln\left(\frac{11}{18}\right) \cdot t \\ \frac{10 \ln(2/9)}{\ln(11/18)} &= t \end{aligned}$$

A los $t = \frac{10 \ln(2/9)}{\ln(11/18)}$ minutos, la temperatura será de $37^\circ C$

3. La población de cierto cultivo de bacterias (en millones), luego de t horas de ser introducidos en cierto laboratorio se modela como

$$n(t) = n_0 e^{kt},$$

donde n_0 es la cantidad inicial de bacterias del cultivo y k una constante.

Si la población inicial de bacterias tarda 5 horas en duplicarse, determine en qué momento el tamaño de la población será 6 veces la cantidad inicial.

Solución:

Tenemos que la población de bacterias, a las t horas se modela mediante la siguiente expresión

$$n(t) = n_0 e^{kt}$$

Como la población tarda 5 horas en duplicarse, se tiene que

$$\begin{aligned} n(5) &= 2n_0 \\ 5n_0 e^{5k} &= 2n_0 \\ e^{5k} &= 2 \quad \bigg/ \ln \\ 5k &= \ln(2) \\ k &= \frac{\ln(2)}{5} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la población en el instante t está dada por

$$n(t) = n_0 e^{\frac{\ln(2)}{5}t}.$$

Ahora debemos calcular el instante t en que la población presente sea igual a 6 veces la cantidad inicial, es decir

$$\begin{aligned} 6n_0 &= n_0 e^{\frac{\ln(2)}{5}t} \\ 6 &= e^{\frac{\ln(2)}{5}t} \quad \bigg/ \ln \\ \ln(6) &= \frac{\ln(2)}{5}t \\ \frac{5 \ln(6)}{\ln(2)} &= t \end{aligned}$$

Por lo tanto, a las $t = \frac{5 \ln(6)}{\ln(2)}$ horas, la población de bacterias será 6 veces la cantidad inicial.

5.3. Ejercicios

1. Calcular los siguientes límites trigonométricos:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\cos x}{x - \pi/2}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\sin x - \cos x}{1 - \tan x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - 1}{x^2}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin 2x}{x + \sin 3x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\cos(\pi x) - 1}{\sin(\pi x)}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sin(\pi x)}{(x - 4)}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin(x)} - \sqrt{1 - \sin(x)}}{\tan(x)}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(2x)}{x^2}$$

$$j) \lim_{x \rightarrow \pi/3} \frac{1 - 2 \cos(x)}{\pi - 3x}$$

$$k) \lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\cos(x) - \sin(x)}{\cos(2x)}$$

$$l) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - \sin(x)}{x^3}$$

$$m) \lim_{x \rightarrow 0} \csc(x) - \cot(x)$$

$$n) \lim_{x \rightarrow \pi/2} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \tan(x)$$

2. Determinar los valores de las constantes a y b de modo que la función sea continua en $x = 0$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 \sin(ax) - 3 \sin(bx)}{5x} & x < 0 \\ \frac{bx + 1}{10} & x = 0 \\ \frac{ax^2}{\sqrt{25x^4 - x^5}} & x > 0 \end{cases}$$

3. Resolver las ecuaciones:

$$a) 7^{x+6} = 7^{3x-4}$$

$$b) 3^{2x+3} = 3^{x^2}$$

$$c) 2^{-100x} = (0.5)^{x-4}$$

$$d) 4^{x-3} = 8^{4-x}$$

$$e) 4^x (1/2)^{3-2x} = 8(2^x)^2$$

4. Sea $f(x) = 2^x - 1$

$$a) \text{ Calcular } f(0), f(2) \text{ y } f(1/2)$$

$$b) \text{ Determinar } x \text{ tal que } f(x) = 0$$

$$c) \text{ Pruebe que } f \text{ es inyectiva.}$$

5. Para las siguientes funciones determine todos los $x \in \mathbb{R}$, tal que $f(x) = 0$.

a) $f(x) = 3e^{-x} - x^2e^{-x}$

c) $f(x) = 2^{1-x} - 8^{2x+5}$

b) $f(x) = \log_8(x+5) - \log_8(x-2) - 1$

d) $f(x) = \ln(2x-3) - 14$

6. Encuentre dominio de las siguientes funciones

a) $f(x) = 10^x + \log(1-2x)$

c) $h(x) = \sqrt{x-2} + \log(10-x)$

b) $g(x) = \ln(x^2-4)$

d) $f(x) = \ln(x) - \ln(x-2)$

7. Encuentre una función exponencial de la forma $f(x) = ba^x$ que intersecta el eje Y en el punto 8 y pasa por el punto (3,1).

8. Bosqueje la gráfica de las siguientes funciones. Indique dominio y recorrido.

a) $f(x) = e^{-x^2}$

c) $f(x) = e^x - 1$

b) $f(x) = 2^{-x+1}$

d) $f(x) = 2 - \log_2(x)$

9. Encuentre una función exponencial de la forma $f(x) = ba^{-x} + c$ que tiene como asíntota horizontal a la recta $y = 32$, intersecta al eje Y en el punto 212 y pasa por el punto (2,112).

10. Verifique que las siguientes funciones son inyectivas, determine su inversa.

a) $f(x) = e^{2x}$

c) $f(x) = 5^{3x-1} + 4$

b) $f(x) = \ln(x^3)$

d) $f(x) = 2 + \ln(5x-3)$

11. **Población de renos.** Cien renos, cada uno de ellos de 1 año de edad, se introducen en una reserva de caza. El número $N(t)$ vivos después de t años se pronostica que es $N(t) = 100(0.9)^t$. Estime el número de animales vivos después de

a) 1 año

b) 5 años

c) 10 años

d) ¿Después de cuánto tiempo, la cantidad de renos habrá disminuido a menos de un 25 % de la cantidad inicial?

12. La población de cierta especie de ave está limitada por el tipo de hábitat requerido para anidar. La población se comporta de acuerdo con el modelo de crecimiento logístico

$$n(t) = \frac{5600}{0,5 + 27,5e^{-0,0455t}}$$

- a) Encuentre la población inicial de aves.
- b) Qué tamaño tiene la población cuando el tiempo avanza (piense en valores grandes para t)
13. **Crecimiento de bacterias.** El número de bacterias en cierto cultivo aumentó de 600 a 1800 entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m. Suponiendo que el crecimiento es exponencial, el número $f(t)$ de bacterias t horas después de las 7:00 a.m. está dado por $f(t) = 600(3)^{t/2}$.
- a) Estime el número de bacterias del cultivo a las 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 11:00 a.m.
- b) Trace la gráfica de f para $0 \leq t \leq 4$.
14. **Desintegración radiactiva.** El isótopo de bismuto radiactivo ^{210}Bi tiene una vida media de 5 días. Si hay 100 miligramos de ^{210}Bi presentes en el tiempo $t = 0$, entonces la cantidad $f(t)$ restante después de t días está dada por $f(t) = 100(2)^{-t/5}$.
- a) ¿Cuánto ^{210}Bi permanece después de 5 días? ¿10 días? ¿12.5 días?
- b) Trace la gráfica de f para $0 \leq t \leq 30$.
15. **Desintegración del radio.** La vida media del radio es de 1600 años. Si la cantidad inicial es q_0 miligramos, entonces la cantidad $q(t)$ restante después de t años está dada por $q(t) = q_0 2^{kt}$. Encuentre k .
16. Resolver la ecuación $e^{(x^2)} = e^{7x-12}$.
17. Encontrar los ceros de la función f para
- a) $f(x) = xe^x + e^x$
- b) $f(x) = x^3(4e^{4x}) + 3x^2e^{4x}$
18. Simplificar la expresión
- $$\frac{(e^x + e^{-x})(e^x + e^{-x}) - (e^x - e^{-x})(e^x - e^{-x})}{(e^x + e^{-x})^2}.$$
19. **Crecimiento de cosecha.** Una función exponencial W tal que $W(t) = W_0 e^{kt}$ para $k > 0$ describe el primer mes de crecimiento para cosechas como el maíz, algodón y frijoles de soya. El valor de función $W(t)$ es el peso total en miligramos, W_0 es el peso en el día que emergen y t es el tiempo en días. Si, para una especie de frijol de soya $k = 0.2$, y $W_0 = 68$ mg., prediga el peso al término de 30 días.
20. **Longevidad del lenguado.** En ciencias acuícolas, un cardumen es un conjunto de peces que resulta de una reproducción anual. Suele suponerse que el número de peces $N(t)$ todavía vivo después de t años está dado por una función exponencial. Para el lenguado del Pacífico, $N(t) = N_0 e^{-0.2t}$, donde N_0 es el tamaño inicial del cardumen. Aproxime el porcentaje del número original todavía vivo después de 10 años.

21. **Crecimiento de la población de ballenas azules.** En 1980, la población de ballenas azules en el hemisferio sur se pensaba que era de 4500. La población $N(t)$ ha estado decreciendo de acuerdo con la fórmula $N(t) = 4500e^{-0.1345t}$, donde t es en años y $t = 0$ corresponde a 1980. Prediga la población en el año 2015 si esta tendencia continúa.
22. **Presión atmosférica.** Bajo ciertas condiciones, la presión atmosférica p (en pulgadas) a una altitud de h pies está dada por $p = 29e^{-0.000034h}$. ¿Cuál es la presión a una altitud de 40,000 pies?
23. **Crecimiento de niños.** El modelo Jenss es generalmente considerado como la fórmula más precisa para predecir la estatura de niños de preescolar. Si y es la estatura (en centímetros) y x es la edad (en años), entonces

$$y = 79.041 + 6.39x - e^{3.261 - 0.993x}$$

para $1/4 \leq x \leq 6$. De cálculo, la rapidez de crecimiento R (en cm/año) está dada por $R = 6.39 + 0.993e^{3.261 - 0.993x}$. Encuentre la estatura y rapidez de crecimiento de un niño típico de 1 año de edad.

24. Resolver la ecuación

a) $\log_4 x = \log_4(8 - x)$

e) $\log_9 x = 3/2$

b) $\log_5(x - 2) = \log_5(3x + 7)$

f) $\log x^2 = -2$

c) $\log x^2 = \log(-3x - 2)$

g) $e^{2 \ln x} = 9$

d) $\log_3(x - 4) = 2$

h) $e^{x \ln 3} = 27$

25. En un laboratorio, cierto día se mide el número de bacterias presentes en un cultivo dando como resultado 600 bacterias. 2 días después, se vuelve a medir la población de bacterias presentes en el cultivo obteniéndose 1800 bacterias. Suponiendo que el crecimiento es exponencial y que la cantidad de bacterias en el cultivo, t días después de la primera medición está dada por:

$$f(t) = A(3)^{kt}$$

- a) Determine los valores de A y k .
- b) Indique el momento en que el cultivo contará con 5000 bacterias (deje este valor expresado).
26. La cantidad $n(t)$ (en millones) de niños que presentan problemas respiratorios en cierto país industrializado t años después de ser implementada cierta vacuna es

$$n(t) = \frac{6}{2 + 5e^{kt}}$$

Si al cabo de 5 años, luego de ser implementada la vacuna, la cantidad de niños con problemas respiratorios se redujo a la mitad, indique en qué momento, la cantidad de niños que presenten problemas respiratorios será un tercio de la inicial.

27. La población de cierta clase de pingüinos (en miles) luego de t años de ser introducidos en una reserva, se modela como

$$n(t) = 10 + 2e^{kt}$$

donde $n(t)$ se mide en miles y k es una constante. Si la población de pingüinos se duplicó en 7 años, determine en qué momento la población será 5 veces la cantidad inicial.

28. La cantidad $n(t)$ de ciertos pandas (en miles) luego de t años de ser introducidos en una reserva ecológica se modela como

$$n(t) = 11 + 3e^{kt}$$

donde k es una constante. Si la población de pandas se triplicó en 5 años, determine en qué momento la población será 10 veces la cantidad inicial.

29. **Escala de Richter.** Use la fórmula para la magnitud R de un sismo en la escala de Richter

$$R = \log \left(\frac{I}{I_0} \right) \text{ para hallar la magnitud de un terremoto que tiene una intensidad}$$

- a) 100 veces la de I_0
- b) 10,000 veces la de I_0
- c) 100,000 veces la de I_0

30. **Intensidad del sonido.** La intensidad acústica de un sonido, como la experimenta el oído humano, está basada en su nivel de intensidad. Una fórmula empleada para hallar el nivel de intensidad $\alpha = 10 \log(I/I_0)$, donde I_0 es un valor especial de I acordado como el sonido más débil que puede ser detectado por el oído bajo ciertas condiciones. Encuentre α si

- a) I es 10 veces mayor que I_0
- b) I es 1000 veces mayor que I_0
- c) I es 10,000 veces mayor que I_0 . (Este es el nivel de intensidad de la voz promedio.)

31. **Crecimiento de la población en Estados Unidos.** La población $N(t)$ (en millones) de Estados Unidos t años después de 1980 se puede aproximar con la fórmula $N(t) = 231e^{0.0103t}$. ¿Cuándo es que la población será el doble de la de 1980?

32. **Presión de aire.** La presión de aire $p(h)$ (en lb/in^2), a una altitud de h pies sobre el nivel del mar, se puede aproximar con la fórmula $p(h) = 14.7e^{-0.0000385h}$. ¿Aproximadamente a qué altitud h la presión del aire es:

a) 10 lb/in^2

b) la mitad de su valor al nivel del mar?

33. **Crecimiento de elefantes.** El peso W (en kilogramos) de una elefanta africana de t años se puede aproximar con

$$W = 2600(1 - 0,51e^{-0,075t})^3$$

a) Aproxime el peso al nacimiento. 305.9 kg

b) Estime la edad de una elefanta africana que pesa 1800 kgs mediante el uso de la fórmula para W .

34. La temperatura u de un objeto calentado en un tiempo dado t se modela por la siguiente función

$$u(t) = T + (u_0 - T)e^{kt}, \quad k < 0$$

Donde T es la temperatura constante del medio que lo rodea, u_0 es la temperatura inicial del objeto calentado y k es una constante negativa. Se calienta un objeto a 100°C y después se deja enfriar en una habitación cuya temperatura es de 30°C .

a) Si la temperatura del objeto es de 80°C después de 5 minutos, ¿cuándo será de 50°C su temperatura.

b) Determine el tiempo transcurrido antes de que la temperatura del objeto sea de 35°C .

35. Mediante traslaciones de las gráficas de funciones (Apuntes semana 04) grafique las siguientes funciones

a) $f(x) = -3 \sin(3x)$

b) $f(x) = -2 \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

c) $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

36. Resolver las siguientes ecuaciones

a) $\tan^2(x) - 3 = 0$

b) $\sin(x) - \cos(x) = 0$

c) $2 \cos^2(x) - 7 \cos(x) + 3 = 0$

d) $1 + \sin(x) = 2 \cos^2(x)$

e) $\cos(x) + 1 = \sin(x)$

f) $2 \sin(3x) - 1 = 0$

5.4. Soluciones

1. a) $1/2$ f) 0 k) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 b) -1 g) π
 c) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ h) 1 l) $\frac{1}{2}$
 d) $-1/4$ i) 4 m) 0
 e) $-1/4$ j) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ n) 1

2. $a = \frac{1}{2}$ y $b = \frac{1}{6}$.

3. a) 5
 b) $-1, 3$
 c) $-\frac{4}{99}$
 d) $\frac{18}{5}$
 e) 3

4. a) $0; 3; 0.414$
 b) $x = 0$
 c) Supongamos que $f(a) = f(b)$, entonces

$$\begin{aligned} f(a) &= f(b) \\ 2^a - 1 &= 2^b - 1 \\ 2^a &= 2^b & / \log_2 \\ a &= b \end{aligned}$$

Por lo tanto f es inyectiva

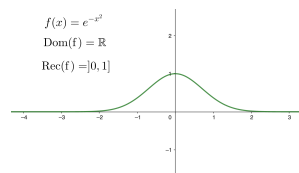
5. a) $x = \sqrt{3}, x = -\sqrt{3}$
 b) $x = 3$
 c) $x = -2$
 d) $x = \frac{e^{14} + 3}{2}$

6. a) $]1/2, +\infty[$
 b) $] -\infty, -2[\cup]2, +\infty[$

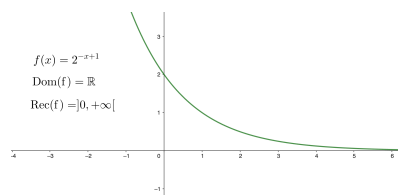
- c) $[2, 10[$
 d) $]2, +\infty[$

7. $f(x) = 8(1/2)^x$

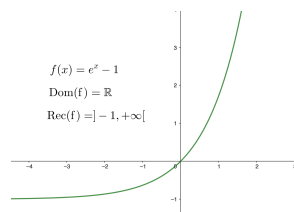
8. a)



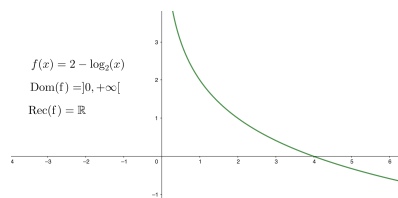
- b)



- c)



- d)



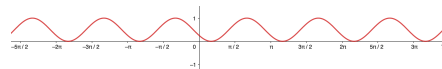
9. $180(1.5)^{-x} + 32$

10. a) $f^{-1}(y) = \frac{1}{2} \ln(y)$
 b) $f^{-1}(y) = e^{y/3}$
 c) $f^{-1}(y) = \frac{1}{3}(\log_5(y - 4) + 1)$
 d) $f^{-1}(y) = \frac{1}{5}(e^{y-2} + 3)$

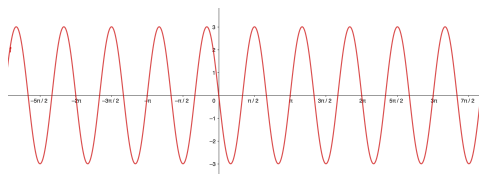
11. a) 90.
b) 59.
c) 35.
d) Después de las 13,16 años.
12. a) 200.
b) 11200.
13. a) 1039, 3118, 5400
14. 50 mg.; 25 mg.; $\frac{25}{2}\sqrt{2} \approx 17.7mg$.
15. $k = -\frac{1}{1600}$
16. 3,4.
17. a) -1
b) $-3/4, 0$
18. $\frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}$.
19. 27.43 g.
20. $100e^{-2} \approx 13.5\%$
21. 41.
22. 7.44 pulg.
23. 75.77; 15.98 cm/año.
24. a) 4
b) No hay solución
c) -1, -2
d) 13
e) 27
f) $\pm \frac{1}{e}$
g) 3
h) 3
25. a) $A = 600, k = 1/2. f(t) = 600(3)^{t/2}$
b) $t = 2 \log_3 \left(\frac{25}{3} \right)$
26. A los $t = \frac{5 \ln(19/5)}{\ln(12/5)}$ años luego de ser implementada la vacuna, la cantidad de niños con problemas respiratorios será un tercio de la inicial.
27. A los $t = \frac{7 \ln(25)}{\ln(7)}$ años luego de ser introducidos los pingüinos en la reserva, la cantidad será 5 veces la cantidad inicial.
28. A los $t = \frac{5 \ln(129/3)}{\ln(31/3)}$ años luego de ser introducidos los pandas en la reserva ecológica, la cantidad será 10 veces la cantidad inicial.
29. a) 2
b) 4
c) 5
30. a) 10
b) 30
c) 40
31. En el año 2047
32. a) 10.007 pies
b) 18.004 pies
33. a) 305.9 Kg.
b) 19.8 años.
34. a) A los $t = \frac{5 \ln(2/7)}{\ln(5/7)} \approx 18,6$ min.

b) Deben pasar $t = \frac{5 \ln(5/70)}{\ln(5/7)} \approx 39,2 \text{ min.}$

c)



35. a)



36.

a) $\pm \frac{\pi}{3}$

b) $\frac{\pi}{4}$

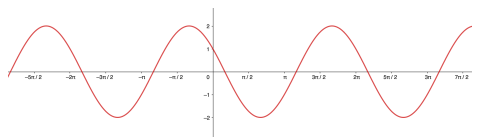
c) $\frac{\pi}{3}$

d) $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}$

e) $\frac{\pi}{2}, \pi$

f) $\frac{\pi}{18}, \frac{13\pi}{18}, \frac{25\pi}{18}$

b)



Capítulo 6

Derivada de una Función en Variable Real

6.1. La recta tangente

Sea f una función real de variable real y sea x_0 un punto en su dominio. La imagen de este punto es $f(x_0)$ y el punto $P(x_0, f(x_0))$ pertenece a la gráfica de f .

Consideremos ahora un segundo punto en el dominio de f , a una distancia h de x_0 , digamos $(x_0 + h)$. Su imagen es $f(x_0 + h)$ y el punto $Q(x_0 + h, f(x_0 + h))$ también pertenece a la gráfica de f .

La recta que pasa por los puntos P y Q se denomina recta secante y su pendiente es

$$m_s = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

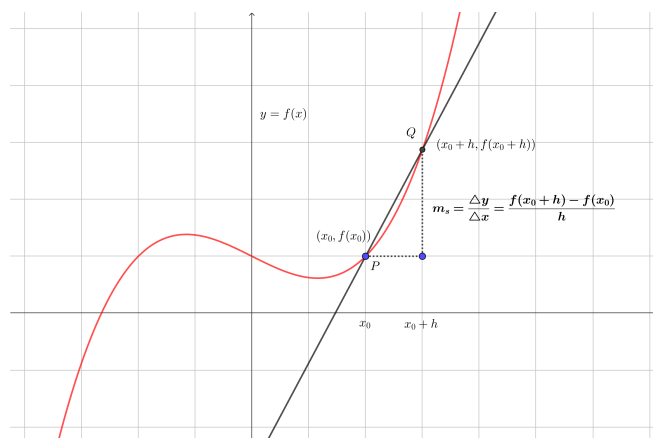
La recta tangente a la gráfica de f en el punto P será la posición límite (si es que existe) de la recta secante cuando el punto Q tiende a P . Usando el concepto de límites podemos dar una definición formal de esta construcción.

Definición 6.1.1 Sea f una función real de variable real y sea $x_0 \in \text{Dom}(f)$. Se define la recta tangente al gráfico de f en el punto $P(x_0, f(x_0))$ como aquella recta de ecuación

$$y - f(x_0) = m_t(x - x_0),$$

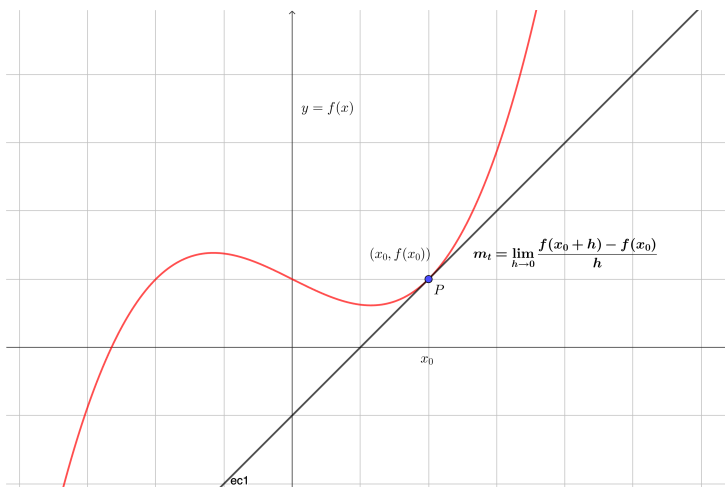
donde m_t es la pendiente de la recta tangente, dada por

$$m_t = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$



Recta secante

siempre que este límite existe.



Recta tangente

Ejemplo 6.1.1.

Encuentre la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función $f(x) = x^2 + 1$ en el punto $(2, 5)$.

Solución: El punto $P(x_0, f(x_0))$ de la definición es $(2, 5)$, ya que, efectivamente $f(2) = 5$. Por otra parte, de acuerdo con la definición, debemos calcular la pendiente de la recta tangente dada por el siguiente límite:

$$\begin{aligned} m_t &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2 + h) - f(2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2 + h)^2 + 1 - 5}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 4h + 4 - 4}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h + 4)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h + 4 \\ &= 4. \end{aligned}$$

Luego, la ecuación de la recta buscada es

$$y = 4(x - 2) + 5 \quad \text{o equivalentemente} \quad y = 4x - 3.$$

Ejercicios: Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de las siguientes funciones, en los puntos especificados:

1. $f(x) = -x^2 + 2x + 2$ en el punto $(3, f(3))$.
2. $f(x) = \frac{1}{x} + x$ en el punto $(1, f(1))$.

6.2. Derivada de una función.

De acuerdo con la sección anterior, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función f en el punto $(x_0, f(x_0))$ es dada por

$$m_t = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Este límite se denomina **la derivada de la función f en x_0** . Cuando este límite existe en todos los puntos x_0 del dominio de la función, f se denomina derivable o diferenciable.

A continuación definiremos la función derivada f' como una nueva función que se obtiene a partir de f .

Definición 6.2.1 La derivada de la función f con respecto a la variable x es la función f' (que se lee “ f prima”) cuyo valor en x se define como

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

siempre y cuando este límite exista.

Observación.

1. Mediante el cambio de variable $z = x + h$, la derivada de la función f también se puede expresar como

$$f'(x) = \lim_{z \rightarrow x} \frac{f(z) - f(x)}{z - x}.$$

2. Otras notaciones para f' son $\frac{df}{dx}$ o bien D_x . En estos apuntes usaremos principalmente f' o bien $\frac{df}{dx}$ para cuando queramos hacer hincapié en la variable de derivación.
3. Usando esta definición, la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto $(x_0, f(x_0))$ es

$$m_t = f'(x_0).$$

Ejemplo 6.2.1.

Usar la definición para calcular la derivada de $f(x) = \frac{x}{x+1}$.

Solución: Como $f(x) = \frac{x}{x+1}$, entonces $f(x+h) = \frac{x+h}{x+h+1}$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x+h}{x+h+1} - \frac{x}{x+1}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)(x+1) - x(x+h+1)}{h(x+h+1)(x+1)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + x + xh + h - x^2 - xh - x}{h(x+h+1)(x+1)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(x+h+1)(x+1)} \\ &= \frac{1}{(x+1)^2}. \end{aligned}$$

Ejemplo 6.2.2.

Demuestre que $f(x) = |x|$ no es diferenciable en $x = 0$.

Solución: Basta con probar que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$ no existe. Para ello calculamos límites laterales:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

Por otra parte, el límite lateral izquierdo es

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1.$$

Como los límites laterales son distintos, se sigue que el límite no existe y, por tanto, f no es diferenciable en $x = 0$.

6.2.1. Reglas de derivación

A continuación, mostraremos algunas reglas que nos permitirán calcular las derivadas de una gran variedad de funciones sin tener que usar para esto la definición.

- **Derivada del múltiplo constante:** si $f(x)$ es una función derivable, y c una constante entonces

$$\frac{d}{dx}(cf(x)) = c \frac{d}{dx}(f(x)) \quad \text{o equivalentemente} \quad (cf(x))' = cf'(x)$$

- **Derivada de una suma o resta:** si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones derivables, entonces

$$\frac{d}{dx}(f(x) \pm g(x)) = \frac{d}{dx}(f(x)) \pm \frac{d}{dx}(g(x)) \quad \text{o equivalentemente} \quad (f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$$

- **Derivada de un producto:** si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones derivables, entonces

$$\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = g(x) \frac{d}{dx}(f(x)) + f(x) \frac{d}{dx}(g(x))$$

$$\text{o equivalentemente} \quad (f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

- **Derivada del cociente:** si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones derivables, entonces

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{g(x) \frac{d}{dx}(f(x)) - f(x) \frac{d}{dx}(g(x))}{(g(x))^2}$$

$$\text{o equivalentemente} \quad \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

Ejemplo 6.2.3.

Presentaremos algunas derivadas de funciones conocidas:

- **Derivada de una constante:** si $f(x) = c$, donde c es una constante, entonces

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(c) = 0 \quad \text{o equivalentemente} \quad (c)' = 0$$

- **Derivada de potencias:** si $f(x) = x^n$, con $n \in \mathbb{R}$, entonces

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1} \quad \text{o equivalentemente} \quad (x^n)' = nx^{n-1}$$

- **Derivada de la función raíz cuadrada:** si $f(x) = \sqrt{x}$ entonces

$$\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \text{o equivalentemente} \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

- **Derivada de la función seno:** si $f(x) = \text{sen}(x)$ entonces

$$\frac{d}{dx} \text{sen}(x) = \cos(x) \quad \text{o equivalentemente} \quad (\text{sen}(x))' = \cos(x)$$

- **Derivada de la función coseno:** si $f(x) = \cos(x)$ entonces

$$\frac{d}{dx} \cos(x) = -\text{sen}(x) \quad \text{o equivalentemente} \quad (\cos(x))' = -\text{sen}(x)$$

- **Derivada de la función exponencial de base a :** si $f(x) = a^x$ para $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ entonces

$$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln(a) \quad \text{o equivalentemente} \quad (a^x)' = a^x \ln(a)$$

- **Derivada de la función logaritmo de base a :** si $f(x) = \log_a(x)$ entonces

$$\frac{d}{dx} \log_a(x) = \frac{1}{x \ln(a)} \quad \text{o equivalentemente} \quad (\log_a(x))' = \frac{1}{x \ln(a)}$$

Observación.

Para el caso particular de las funciones exponencial y logaritmo de base $a = e$, se obtienen las siguientes derivadas:

- **Derivada de la función exponencial:** si $f(x) = e^x$ entonces

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \quad \text{o equivalentemente} \quad (e^x)' = e^x$$

- **Derivada de la función logaritmo natural:** si $f(x) = \ln(x)$ entonces

$$\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x} \quad \text{o equivalentemente} \quad (\ln(x))' = \frac{1}{x}$$

6.2.2. Regla de la cadena

Las reglas de derivación anteriormente presentadas no son suficientes como para calcular la derivada de algunas funciones, incluso ya conocidas. Suponga, por ejemplo, que se quiere calcular la derivada de $h(x) = (2x + 1)^{97}$. Si bien, podemos invocar el Teorema del Binomio de Newton para descomponer el binomio expresándolo como suma de monomios, existe una estrategia mucho más eficiente.

Proposición 6.2.1 Sean f y g dos funciones reales de variable real y suponga que f es derivable en $u = g(x)$ y que $g(x)$ es derivable en x . Entonces, la función compuesta $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ es derivable en x y

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Dicho de otro modo, si $g(x) = u$, entonces $f(g(x)) = f(u)$ y se cumple

$$\frac{df(u)}{dx} = \frac{df(u)}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

Ejemplo 6.2.4.

En el ejemplo con el que comenzamos esta sección, se pedía calcular la derivada de $h(x) = (2x + 1)^{97}$. Considerando $g(x) = (2x + 1)$ y $f(x) = x^{97}$ tenemos que

$$(2x + 1)^{97} = (f \circ g)(x),$$

por lo tanto

$$((2x + 1)^{97})' = (f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) = 97(2x + 1)^{96} \cdot 2 = 194(2x + 1)^{96}$$

Ejemplo 6.2.5.

Calcular la derivada de $t(x) = \sin(\sqrt{x - 1})$.

Solución: Sean $h(x) = x - 1$, $g(x) = \sqrt{x}$ y $f(x) = \sin(x)$. Observamos que

$$\sin(\sqrt{x - 1}) = ((f \circ g) \circ h)(x).$$

Por lo tanto, tras aplicar la regla la cadena, se obtiene:

$$t'(x) = ((f \circ g) \circ h)'(x) = (f \circ g)'(h(x)) \cdot h'(x)$$

Para calcular $(f \circ g)'(h(x))$ aplicamos nuevamente la regla de la cadena:

$$(f \circ g)'(h(x)) = f'(g(h(x))) \cdot g'(h(x)),$$

donde

$$f'(x) = \cos(x) \implies f'(g(h(x))) = \cos(g(h(x))) = \cos(\sqrt{x-1}),$$

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \implies g'(h(x)) = \frac{1}{2\sqrt{h(x)}} = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$$

y $h'(x) = 1$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} t'(x) &= (f \circ g)'(h(x)) \cdot h'(x) = f'(g(h(x))) \cdot g'(h(x)) \cdot h'(x) \\ &= \cos(\sqrt{x-1}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \cdot 1 \\ &= \frac{\cos(\sqrt{x-1})}{2\sqrt{x-1}}. \end{aligned}$$

Si bien el procedimiento del ejemplo anterior está rigurosamente desarrollado siguiendo la Proposición 6.2.1, en la práctica no es necesario definir a todas las funciones que participan en la composición. Después de haber resuelto varios ejercicios, el desarrollo que se espera de una derivada compuesta se muestra como en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 6.2.6.

Calcular la derivada de $t(x) = \ln((3x^2 - 5x)^4)$.

Solución:

$$\begin{aligned} t'(x) &= \frac{1}{(3x^2 - 5x)^4} \cdot ((3x^2 - 5x)^4)' \\ &= \frac{1}{(3x^2 - 5x)^4} \cdot 4(3x^2 - 5x)^3 \cdot (3x^2 - 5x)' \\ &= \frac{1}{(3x^2 - 5x)^4} \cdot 4(3x^2 - 5x)^3 \cdot (6x - 5) \\ &= \frac{4(3x^2 - 5x)^3 \cdot (6x - 5)}{(3x^2 - 5x)^4} \\ &= \frac{4(6x - 5)}{3x^2 - 5x}. \end{aligned}$$

6.3. Derivadas de orden superior

Suponga que f es una función derivable y que f' también lo es. La función derivada de f' se denota como f'' y se denomina “segunda derivada de f ”. Si esta función nuevamente es derivable, al derivarla obtenemos la tercera derivada de f , denotada como $f'''(x)$.

En general, para $n \geq 4$, la n -ésima derivada de la función f se denota como

$$f^{(n)} = \frac{d^n}{dx^n} f.$$

Por ejemplo, considerando la función f tendremos

Primera derivada	$f'(x)$	o equivalentemente	$\frac{d}{dx} f(x)$
Segunda derivada	$f''(x)$	o equivalentemente	$\frac{d^2}{dx^2} f(x)$
Tercera derivada	$f'''(x)$	o equivalentemente	$\frac{d^3}{dx^3} f(x)$
Cuarta derivada	$f^{(4)}(x)$	o equivalentemente	$\frac{d^4}{dx^4} f(x)$
n -ésima derivada	$f^{(n)}(x)$	o equivalentemente	$\frac{d^n}{dx^n} f(x)$

Ejemplo 6.3.1.

Calcular la tercera derivada de $f(x) = 2x^3 + 4x^2 - x + 1$.

Solución: La primera derivada de f es

$$f'(x) = (2x^3 + 4x^2 - x + 1)' = 6x^2 + 8x - 1.$$

Luego, la segunda derivada de f es

$$f''(x) = (6x^2 + 8x - 1)' = 12x + 8.$$

Finalmente, la tercera derivada de f es

$$f'''(x) = (12x + 8)' = 12.$$

6.4. Ejercicios

1. Mediante **la definición** determine la derivada de cada una de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

b) $f(x) = \sqrt{4x - 3}$

c) $f(x) = \sin(x)$

d) $f(x) = \cos(x)$

Nota: Recuerde que $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

2. Si f y g son funciones tales que $f(10) = -1/2$, $f'(10) = 1/3$, $g(10) = 6$ y $g'(10) = 8$. Determine

a) $(5f + g)'(10)$

c) $(f/2g)'(10)$

b) $(3f \cdot g + 2g)'(10)$

d) $\left(\frac{1}{g} - \frac{g}{f}\right)'(10)$

3. Calcule $f'(x)$ para la función $f(x) = x|x|$ en todo su dominio.

4. Determinar la ecuación de la recta tangente a cada curva en el punto P indicado

a) $y = x^2 + 2x + 2$, en $P = (0, 2)$.

b) $y = (1 + 2x)^2$, en $P = (1, 9)$.

5. Considere la función $f(x) = \frac{3x + 7}{x + 2}$.

- a) Determine los puntos donde la recta tangente a la gráfica de esta función tiene pendiente igual a -1.

- b) ¿Existe algún punto de la gráfica de la función donde la recta tangente sea horizontal?

6. Halle la derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \sqrt{x}(x - 1)$

e) $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 - \ln(r)$

b) $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{\sqrt{x}}$

f) $f(t) = \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}} + t \ln(t)$

c) $g(u) = \sqrt{2}u + \sqrt{3}u$

g) $f(x) = x^3 - \frac{\pi}{3} - x^2 \cos(x)$

d) $f(x) = e^x + 1$

h) $f(x) = x^4 \ln(x) + \sin(x)$

7. Calcule la derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = (3 - 2x)^5$

j) $f(x) = \frac{2x - 3}{(x^2 + 4)^2}$

b) $f(x) = (x^2 - x + 1)^{-7}$

k) $f(x) = e^{\sqrt{x+1}}$

c) $f(x) = \sqrt{3x^5 + 7x - 6}$

l) $f(x) = \left(\frac{3x - 2}{x + 5}\right)^3$

d) $f(x) = \sin(x^2 + x)$

m) $f(x) = \ln(x^2 - x)$

e) $f(x) = \sin^4(3x^2)$

n) $f(x) = \frac{(3x - 2)^3}{(x + 5)}$

f) $f(x) = \left(\frac{x + 1}{x - 1}\right)^3$

ñ) $f(x) = \left(\frac{\sin(x)}{\cos(2x)}\right)^3$

g) $f(x) = \cos^3\left(\frac{x^2}{1 - x}\right)$

o) $f(x) = e^{\sqrt{x}}$

h) $f(x) = \sqrt{\frac{x^2 + 1}{x}}$

p) $f(x) = \sin(x) \tan(x^2 + 1)$

i) $f(x) = \frac{(x + 1)^3}{3x - 4}$

q) $f(x) = \ln \sqrt{x^7 - x^5}$

8. Calcular la derivada que se indica.

a) $f'(3)$ si $f(x) = \left(\frac{x^2 + 1}{x + 2}\right)^3$

c) $f'(2)$ si $f(x) = \sqrt{3x^2 + x + 2}$

b) $f'(1)$ si $f(x) = (x^2 + 1)^3(x^2 - 2)^4$

d) $f'(-1)$ si $f(x) = e^{x^2 + 2x + 1}$

9. Considere la función f definida como

$$f(x) = 1 + \ln(\sqrt{ax} + b).$$

Determine los valores de las constantes a y b para que $f(0) = 1$ y $f'(1) = \frac{1}{3}$.

10. Sea $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x - e^x \cos(x)}$. Calcule $f'(0)$.

11. Sean f y g funciones tales que: $f(6) = 10$, $f'(x) = \sqrt{x^2 + 28}$ y

$$g(x) = 4x^2 \cdot f\left(\frac{x - 1}{x}\right)$$

Calcule $g'(-1/5)$.

12. Calcule la derivada de $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$

6.5. Soluciones

1. a) $f'(x) = -\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$

b) $f'(x) = \frac{2}{\sqrt{4x - 3}}$

c) $f'(x) = \cos(x)$

d) $f'(x) = -\operatorname{sen}(x)$

2. a) $\frac{29}{3}$

b) 10

c) $\frac{1}{12}$

d) $\frac{218}{9}$

3. $f'(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ -2x & x < 0 \end{cases}$

4. a) $y = 2x + 2$

b) $y = 12x - 3$

5. a) $x = 2 - \sqrt{13}$ y $x = 2 + \sqrt{13}$

b) No existe tal punto

6. a) $f'(x) = \frac{3x - 1}{2\sqrt{x}}$

b) $f'(x) = \frac{3x^2 + 4x - 3}{2x^{3/2}}$

c) $g'(u) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2\sqrt{u}}$

d) $f'(x) = e^x$

7. a) $-10(3 - 2x)^4$

b) $-7(2x - 1)(x^2 - x + 1)^{-8}$

c) $\frac{15x^4 + 7}{2\sqrt{3x^5 + 7x - 6}}$

d) $(2x + 1)\cos(x^2 + x)$

e) $24x \sin^3(3x^2) \cos(3x^2)$

e) $V'(r) = \frac{4\pi r^3 - 1}{r}$

f) $f'(t) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t^{3/2}} + \frac{1}{\sqrt{t}} + 2\ln(t) + 2 \right)$

g) $f'(x) = x(x(\operatorname{sen}(x) + 3) - 2\cos(x))$

h) $f'(t) = x^3(4\ln(x) + 1) + \cos(x)$

f) $-\frac{6(x + 1)^2}{(x - 1)^4}$

g) $-\frac{3(2x - x^2)}{(1 - x)^2} \cos^2\left(\frac{x^2}{1 - x}\right) \sin\left(\frac{x^2}{1 - x}\right)$

h) $\frac{x^2 - 1}{2x\sqrt{x(x^2 + 1)}}$

$$i) \frac{3(x+1)^2(2x-5)}{(3x-4)^2}$$

$$j) \frac{-6x^2 + 12x + 8}{(x^2 + 4)^3}$$

$$k) \frac{e^{\sqrt{x+1}}}{2\sqrt{x+1}}$$

$$l) \frac{51(3x-2)^2}{(x+5)^4}$$

$$m) \frac{2x-1}{x^2-x}$$

$$n) \frac{(6x+47)(3x-2)^2}{(x+5)^2}$$

$$\tilde{n}) \frac{3\sin^2(x)(\cos(x)\cos(2x) + 2\sin(x)\sin(2x))}{\cos^4(2x)}$$

$$o) \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$$

$$p) 2x\sin(x)\sec^2(x^2+1) + \cos(x)\tan(x^2+1)$$

$$q) \frac{7x^2-5}{x^3-x^2}$$

8. a) $48/5$

b) -40

c) $13/8$

d) 0

9. $a = 4$ y $b = 1$

10. $f'(0) = -3$

11. $g'(-1/5) = 16$

12. $\frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}} \cdot \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$

6.6. Análisis gráfico de funciones.

Hasta el momento solo hemos gráficado funciones conocidas o transformaciones de estas, pero no hemos entendido el comportamiento gráfico de funciones un poco más complejas como lo puede ser una función racional. Entender la gráfica de una función va de la mano con el concepto de optimización, pues si la función modela algún problema, entender su gráfica nos permitiría entender cuándo alcanza sus valores más altos o más bajos (si es que se alcanzan).

Por lo mismo, el objetivo para este capítulo será introducir los criterios de la primera y segunda derivada que nos permitirán esbozar gráficos de funciones de una manera más precisa.

6.6.1. Paridad de funciones

Definición 6.6.1 Sea f una función real de variable real.

- Diremos que f es una función **par** si para todo $x \in \text{Dom}(f)$ se cumple $f(-x) = f(x)$.
- Diremos que f es una función **impar** si para todo $x \in \text{Dom}(f)$ se cumple $f(-x) = -f(x)$.

Observación.

- Si f es una función par, su gráfico es simétrico con respecto al eje vertical.
- Si f es una función impar, su gráfico es simétrico con respecto al origen $(0, 0)$ del plano cartesiano.
- No todas las funciones se clasifican en pares o impares. Existe funciones que no cumplen con ningún tipo de paridad.

Ejemplo 6.6.1.

Estudiar la paridad de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

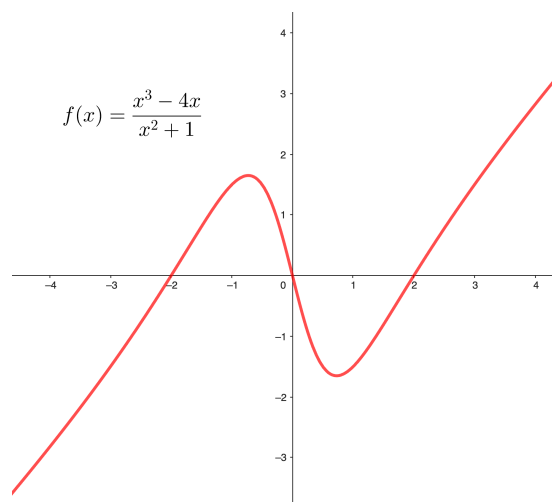
$$f(x) = \frac{x^3 - 4x}{x^2 + 1}.$$

Solución: Sea $x \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\begin{aligned} f(-x) &= \frac{(-x)^3 - 4(-x)}{(-x)^2 + 1} \\ &= \frac{-x^3 + 4x}{x^2 + 1} \\ &= \frac{-(x^3 - 4x)}{x^2 + 1} \\ &= -\frac{x^3 - 4x}{x^2 + 1} \\ &= -f(x) \end{aligned}$$

Como $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$, se concluye que f es impar.

El gráfico de la función f del ejemplo anterior se muestra a continuación:



Se observa que este gráfico es simétrico con respecto al origen.

Ejemplo 6.6.2.

Estudiar la paridad de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = 3x^2 - 2|x| - 1$$

Solución: Sea $x \in \mathbb{R}$. Entonces,

$$\begin{aligned} f(-x) &= 3(-x)^2 - 2|-x| - 1 \\ &= 3x^2 - 2|x| - 1 \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(-x) = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Con esto, la función es par.

Siguiendo el ejemplo anterior, observamos que conocer la paridad de una función nos permite simplificar el estudio de su gráfica en el siguiente sentido: como f es par, su gráfica es simétrica respecto del eje vertical. Por lo tanto, para obtener la gráfica de f sólo basta con esbozar su gráfica a la derecha (o bien a la izquierda) del eje vertical, esto es, graficar f para aquellos valores de x positivos (o bien negativos). Posteriormente, la gráfica (completa) de f se obtendrá por la respectiva simetría.

Sea $x > 0$. Entonces $|x| = x$, por lo que

$$f(x) = 3x^2 - 2|x| - 1 = 3x^2 - 2x - 1.$$

Esta última expresión corresponde a una función cuadrática cuyo gráfico es una parábola cóncava hacia arriba y cuyo vértice se encuentra en el punto $V(x_V, y_V)$, donde

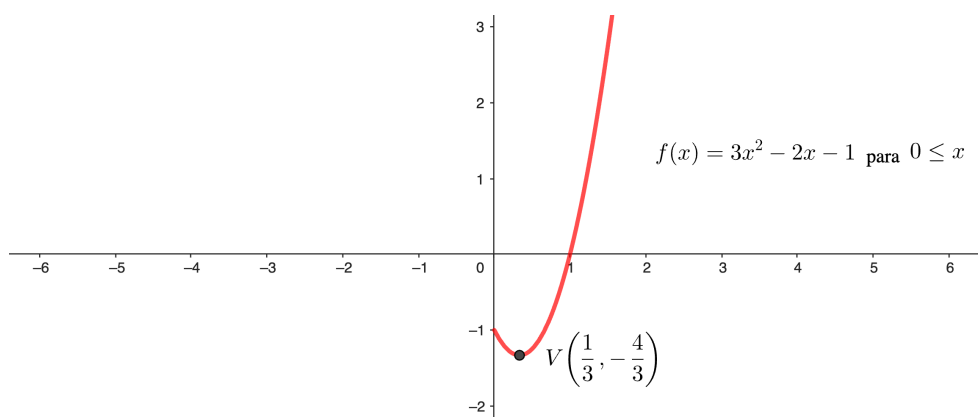
$$x_V = \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

$$y_V = f\left(\frac{1}{3}\right) = 3 \cdot \frac{1}{9} - 2 \cdot \frac{1}{3} - 1 = -\frac{4}{3}.$$

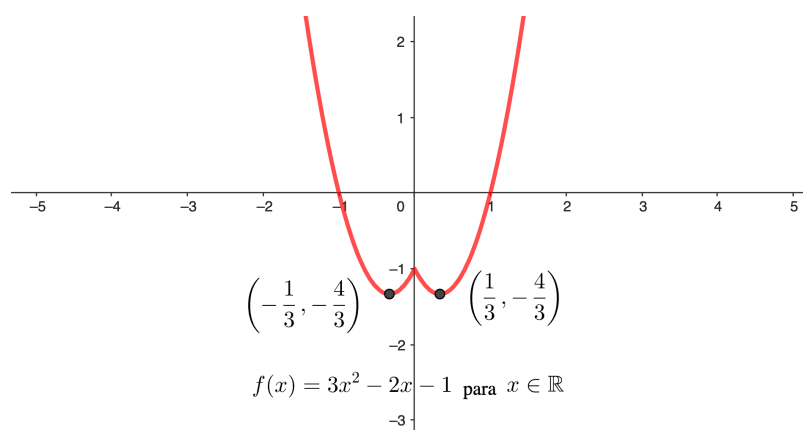
Por lo que el vértice de esta parábola está en el punto

$$V\left(\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}\right)$$

Graficando esta función en el semieje positivo tenemos lo siguiente



Ahora, como esta función es par, su gráfica debe ser simétrica con respecto al eje vertical, completando así su gráfica al semieje negativo, o sea, para $x < 0$.



Ejercicios.

Estudiar la paridad de las siguientes funciones, indicando para cada una de ellas su dominio natural, recorrido, ceros, intervalos de crecimiento y signos.

1. $f(x) = |x^2 + 4x + 2|$

2. $f(x) = \frac{x - 7}{x - 3}$

3. $f(x) = \begin{cases} 9 - x^2 & \text{si } -3 \leq x \leq -2 \\ |1 - x| & \text{si } -2 < x \leq 0 \\ 2\sqrt{x + 1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$

6.6.2. Extremos locales (o relativos)

En esta sección, estudiaremos una importante aplicación de la derivada, que es hallar los valores máximos y/o mínimos que alcanzan las imágenes de los elementos del dominio de una función.

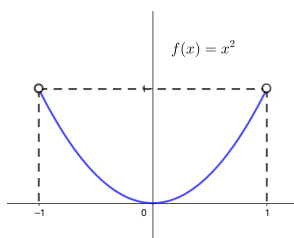
Definición 6.6.2 Sea f una función real de variable real y sea $c \in \text{Dom}(f)$. Diremos que

- $f(c)$ es el valor máximo de f , si $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in \text{Dom}(f)$.
- $f(c)$ es el valor mínimo de f , si $f(c) \leq f(x)$ para todo $x \in \text{Dom}(f)$.
- $f(c)$ es un valor extremo de f , si $f(c)$ satisface alguna de las anteriores.

En la literatura, los valores extremos de una función son también denominados extremos globales o extremos absolutos. En estos apuntes usaremos esta terminología indistintamente.

Para mostrar estos conceptos, consideremos la función $f:]-1, 1[\rightarrow [0, 1]$, definida como

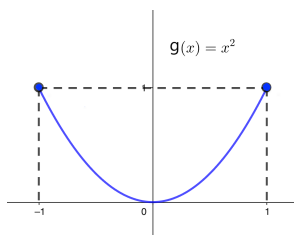
$$f(x) = x^2.$$



Claramente $f(0) = 0$ es el valor mínimo de esta función, sin embargo, f no tiene un valor máximo, ya que 1 y -1 (que es donde podría ser alcanzado dicho valor) no pertenecen al dominio de f .

Si embargo, si consideramos ahora la función $g: [-1, 1] \rightarrow [0, 1]$ definida como

$$g(x) = x^2$$



entonces $g(0) = 0$ es el valor mínimo de g y $g(-1) = g(1) = 1$ es el valor máximo.

De acá surge una pregunta muy interesante ¿Cuándo se puede asegurar que una función posee máximo y mínimo? El siguiente teorema, conocido en la literatura como Teorema de Weierstrass, responde a esta interrogante.

Teorema 6.6.1 *Si f es una función continua definida en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en $[a, b]$.*

El teorema anterior garantiza la existencia de valores extremos de funciones continuas definidas en intervalos cerrados, pero nada dice de cómo calcularlos. Para ello, usaremos como herramienta a la derivada de la función, siempre que esta exista.

Definición 6.6.3 *Sea f una función real de variable real y sea $c \in \text{Dom}(f)$ un punto interior (es decir, c no es un extremo del dominio de f).*

- Diremos que f posee un valor **máximo local** o **máximo relativo** en c , si existe un intervalo abierto que contenga a c , de modo que

$$f(x) \leq f(c)$$

para todo x en dicho intervalo.

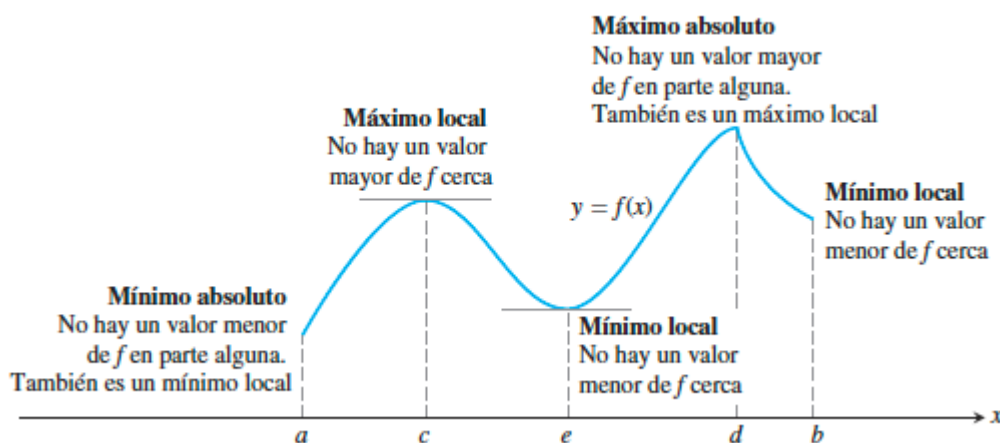
- Diremos que f posee un valor **mínimo local** o **mínimo relativo** en c , si existe un intervalo abierto que contenga a c , de modo que

$$f(x) \geq f(c)$$

para todo x en dicho intervalo.

- Diremos que f posee un valor **extremo local** o **extremo relativo** en c , si $f(c)$ satisface alguna de las anteriores.

La siguiente figura muestra la gráfica de una función y destaca cinco puntos en donde la función alcanza valores extremos (relativos y absolutos) en su dominio, el intervalo $[a, b]$.



Extenderemos las definiciones de extremos locales a los puntos inicial y final de su dominio, estableciendo que f tendrá un valor máximo o mínimo local en un punto extremo c (final o inicial) de su dominio si la desigualdad se verifica para todo x en el intervalo semiabierto que contenga a c . Por ejemplo, en el gráfico anterior, la función alcanza un mínimo local también en los puntos $x = a$ y $x = b$.

Notemos de la definición, que un valor máximo absoluto de una función es también un valor máximo local. Lo mismo ocurre para los valores mínimos absolutos.

Nuestro objetivo ahora será, mediante la derivada, determinar los valores extremos de una función.

Definición 6.6.4 Sea f una función derivable y sea c un punto interior del dominio de f . Diremos que c es un punto crítico de f si $f'(c) = 0$.

Teorema 6.6.2 Sea f una función derivable. Si f posee un valor extremo local en un punto interior c de su dominio, entonces c es un punto crítico de f , es decir,

$$f'(c) = 0.$$

Observación.

En caso de que f fuese una función no derivable en algún punto $x = c$ de su dominio, se dice que c también es un punto crítico de f .

Observación.

El recíproco del teorema anterior es, en general, falso. Es decir, existen funciones derivables con algún punto interior c de su dominio de modo que $f'(c) = 0$, sin ser $f(c)$ un valor extremo local.

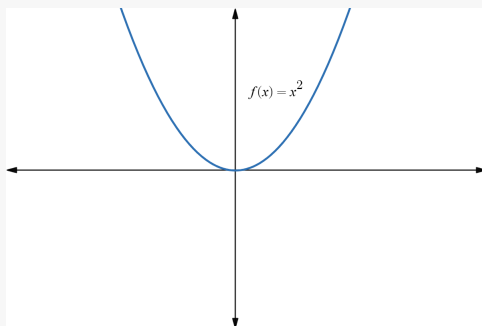
Mediante el teorema anterior podemos hallar candidatos a valores extremos locales del siguiente modo: dada una función derivable f , calculamos los puntos críticos de f . Tales puntos críticos son candidatos a extremos locales, pero no necesariamente lo son. Veamos algunos ejemplos de estas situaciones.

Ejemplo 6.6.3.

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida como

$$f(x) = x^2$$

Entonces $f'(x) = 2x$. Luego, el único punto crítico de f es $x = 0$. Precisamente $x = 0$ es un valor mínimo local.

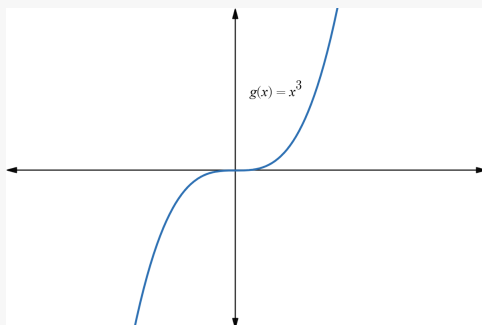


Ejemplo 6.6.4.

Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida como

$$g(x) = x^3$$

Entonces $g'(x) = 3x^2$. Luego, el único punto crítico de g es $x = 0$. Sin embargo, $x = 0$ no es un valor mínimo local.



De los ejemplos anteriores hace sentido la pregunta ¿bajo qué condiciones se puede asegurar

que los puntos críticos de una función corresponden a valores extremos locales? En la próxima sección daremos una respuesta parcial a esta interrogante.

6.6.3. Monotonía y extremos globales (o absolutos)

Teorema 6.6.3 Sea f una función derivable y sea $I \subseteq \text{Dom}(f)$ un intervalo.

- Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$, entonces f es estrictamente creciente en I .
- Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in I$, entonces f es estrictamente decreciente en I .
- Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in I$, entonces f es constante en I .

El anterior teorema nos permite estudiar la monotonía de una función por medio de los signos de la derivada.

Ejemplo 6.6.5.

Sea $f(x) = \frac{2x+3}{2x^2+6x+5}$. Estudiar la monotonía de f .

Solución: Calculamos la derivada de f :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{2x+3}{2x^2+6x+5} \right)' \\ &= \frac{2(2x^2+6x+5) - (4x+6)(2x+3)}{(2x^2+6x+5)^2} \\ &= \frac{-4x^2 - 12x - 8}{(2x^2+6x+5)^2} \\ &= -4 \frac{x^2+3x+2}{(2x^2+6x+5)^2} \\ &= \frac{-4(x+2)(x+1)}{(2x^2+6x+5)^2} \end{aligned}$$

Observe que $2x^2+6x+5$ tiene discriminante negativo, por lo que nunca se hace cero. Más aún, su cuadrado es siempre positivo. Por lo tanto, los cambios de signos de f se hallan en el numerador de la fracción. Para calcularlos, calculamos primero sus ceros:

$$f'(x) = 0 \iff -4(x+2)(x+1) = 0 \iff x = -2 \vee x = -1.$$

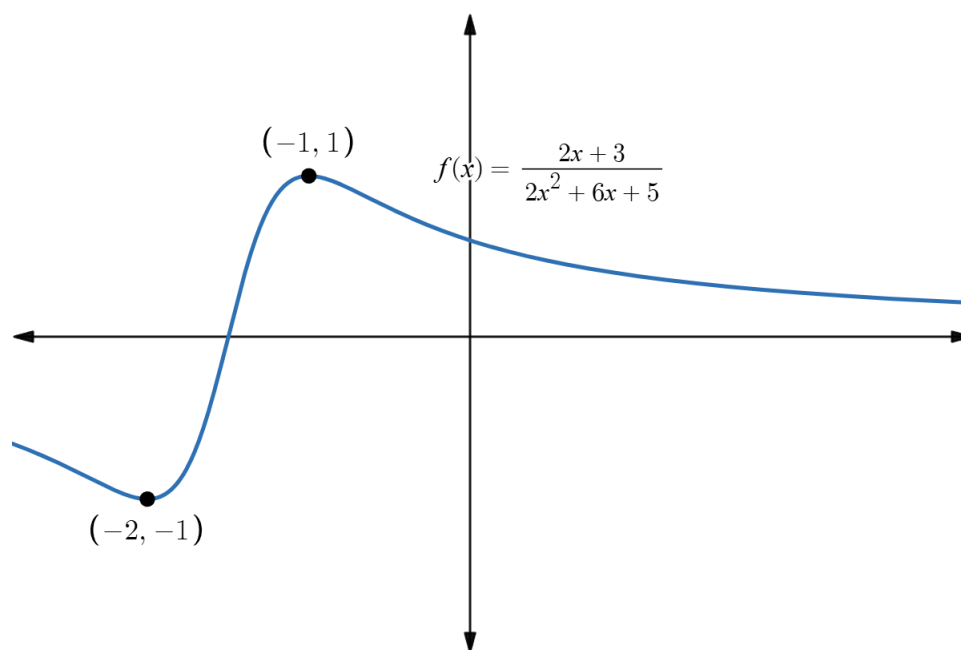
El análisis de signos de f' se resume en la siguiente tabla de signos:

	$-\infty$	-2	-1	$+\infty$
-4	—	—	—	
$x + 2$	—	+	+	
$x + 1$	—	—	+	
$(2x^2 + 6x + 5)^2$	+	+	+	
$(x - 2)(x - 17)$	—	+	—	

Por lo tanto, de acuerdo al teorema previo,

- como $f'(x) > 0$ en $] - 2, -1[$, se sigue que f es estrictamente creciente en $] - 2, -1[$.
- Análogamente, como $f'(x) < 0$ en $] - \infty, -2[$ y en $] - 1, +\infty[$, se sigue que f es estrictamente decreciente en $] - \infty, -2[$ y en $] - 1, +\infty[$.

La gráfica de la función f del ejemplo anterior se presenta a continuación:



Teorema 6.6.4 (Criterio de la primera derivada) Sea f una función derivable y sea $c \in \text{Dom}(f)$ un punto crítico de f . Si f' cambia de signo en $x = c$, entonces $f(c)$ es un valor extremo local de f . En particular, si existe un intervalo abierto $I \subseteq \text{Dom}(f)$ que contenga a c de modo que

- $f'(x) < 0$ para todo $x \in I$ con $x < c$ y $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$ con $x > c$, entonces $f(c)$ es un mínimo local de f .
- $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$ con $x < c$ y $f'(x) < 0$ para todo $x \in I$ con $x > c$, entonces $f(c)$ es un máximo local de f .

El criterio de la primera derivada nos permite decidir cuándo un punto crítico corresponde o no a un extremo local de la función. Todo está en el orden en que ocurra el cambio de signos.

Ejemplo 6.6.6.

Sea $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ definida en su dominio natural. Estudiar la monotonía de f y la existencia de valores extremos locales y globales.

Solución: Observamos que $x^2 + 1 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, el dominio natural de f es $\mathbb{R}$. Por otra parte, mediante la regla de la cadena podemos hallar la derivada de f :

$$f'(x) = (\ln(x^2 + 1))' = \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x.$$

Para hallar los puntos críticos de f , resolvemos la ecuación $f'(x) = 0$:

$$f'(x) = 0 \iff \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x = 0 \iff x = 0.$$

Por lo tanto, el único punto crítico de f es $x = 0$.

Para decidir si en $x = 0$ la función f alcanza o no un valor extremo local, estudiamos los cambios de signos de f' mediante la siguiente tabla de signos:

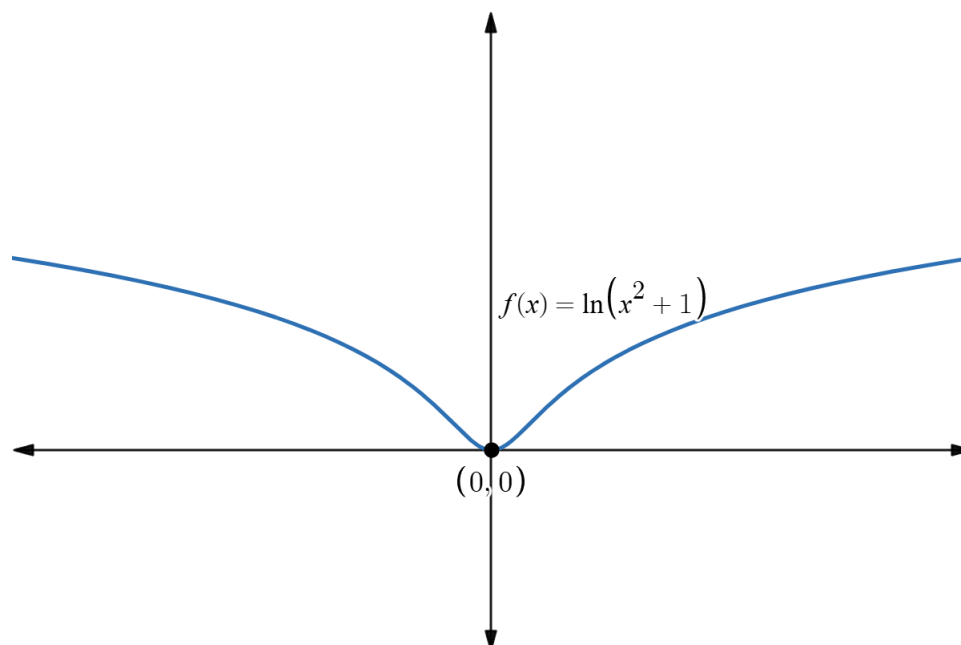
	$-\infty$	0	$+\infty$
$2x$	—	+	
$x^2 + 1$	+	+	
$f'(x)$	—	+	

Como $x = 0$ representa un cambio de signos de f' de negativo a positivo, se sigue que $f(0)$ es un mínimo local de f . Tal valor mínimo local es

$$f(0) = \ln(0^2 + 1) = \ln(1) = 0.$$

Observe además que, al no existir otro punto crítico de f , se sigue que f no alcanza otro valor extremo local más que el encontrado en $x = 0$. Más aún, de acuerdo con la tabla de signos de f' , sabemos que f es decreciente antes de $x = 0$ y creciente después de $x = 0$. Por lo tanto, en $f(0)$ es el valor mínimo global (o absoluto) de f .

La gráfica de la función f del ejemplo anterior se presenta a continuación:



Observación.

Para una función derivable f , mostramos algunos criterios para decidir cuándo un valor extremo local $f(c)$ de f es un valor extremo global. Lo haremos exclusivamente para máximos locales, aunque la misma idea sigue para mínimos locales.

- Si $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, existe un único punto crítico en $x = c$ y $f(c)$ es máximo local, entonces $f(c)$ es el máximo global de f .
- Sea $\text{Dom}(f) =]a, b[$ y $f(c)$ el máximo de todos los máximos locales de f . Si los límites laterales $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ son menores que $f(c)$, entonces $f(c)$ es el valor máximo global.
- Si $\text{Dom}(f) = [a, b]$ y $f(c)$ es el máximo de todos los máximos locales de f , entonces el valor máximo global es el máximo entre $f(c)$, $f(a)$ y $f(b)$.

Observación.

También mostramos algunos criterios para decidir cuándo una función derivable f que posee algún máximo local en $x = c$, no posee máximo global. Estas ideas también aplican para mínimos locales.

- Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$, entonces f no posee máximo global.
- Si f posee una asíntota horizontal $y = h$, con h mayor a cualquiera de las imágenes de los máximos locales, entonces f no posee máximo global.
- Si f posee una asíntota vertical en $x = a$ de modo que alguno de los límites laterales cuando x tiende a a es $+\infty$, entonces f no posee máximo global.
- Si $\text{Dom}(f) =]a, b[$ y $f(c)$ es el máximo de todos los máximos locales de f , pero alguno de los límites laterales $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ o $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ es mayor que $f(c)$, entonces f no posee máximo global.

Ejercicios:

Para las siguientes funciones definidas en sus respectivos dominios naturales, estudie la existencia de puntos críticos, monotonía y extremos locales y globales.

1. $f(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$.

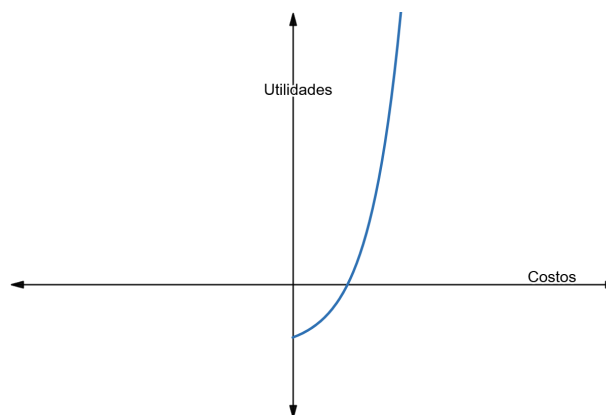
3. $f(x) = \frac{(x+1)^2}{\sqrt{x^2+1}}$.

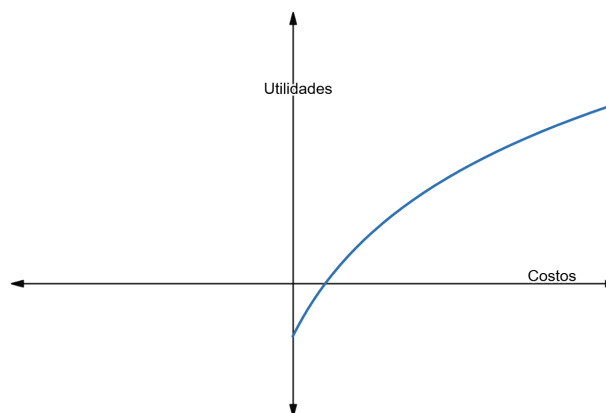
2. $f(x) = \ln(4 - x^2)$.

4. $f(x) = xe^x$.

6.6.4. Concavidad

Para introducir el concepto de concavidad, se presentan las siguientes gráficas de las utilidades de una empresa en función de los costos.

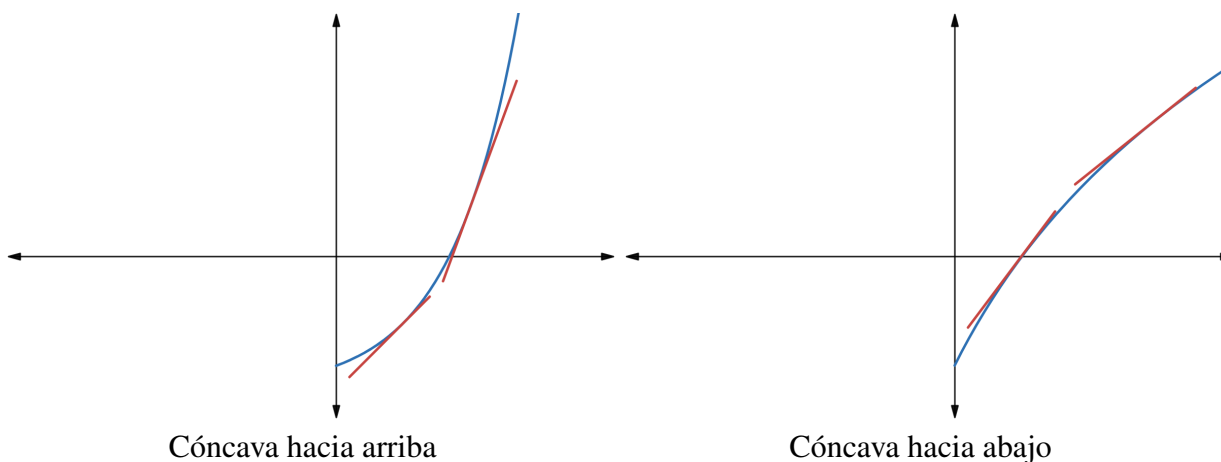




¿Cuál de las gráficas anteriores proyecta una mayor estabilidad de la empresa? ¿Cómo podemos modelar matemáticamente tal proyección? La respuesta de esta última pregunta está en estrecha relación con la segunda derivada de la función de utilidad.

Definición 6.6.5 Sea f una función derivable y sea $I \subseteq \text{Dom}(f)$ un intervalo.

- Diremos que f es cóncava hacia arriba en I si para todo $x \in I$ la recta tangente a la gráfica de f está por debajo de la gráfica de f .
- Diremos que f es cóncava hacia abajo en I si para todo $x \in I$ la recta tangente a la gráfica de f está por arriba de la gráfica de f .



La concavidad de una función se puede analizar a partir de los signos de la segunda derivada:

Teorema 6.6.5 Sea f una función al menos dos veces derivable y sea $I \subseteq \text{Dom}(f)$ un intervalo abierto. Entonces se cumplen las siguientes propiedades:

- Si $f''(x) > 0$ para todo $x \in I$, entonces f es cóncava hacia arriba en I .

- Si $f''(x) < 0$ para todo $x \in I$, entonces f es cóncava hacia abajo en I .

Los intervalos I como en el teorema anterior se denominan intervalos de concavidad.

Ejemplo 6.6.7.

Considere la función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$. Entonces, para todo $x \in \mathbb{R}$ se cumple

$$f''(x) = 2a.$$

Luego,

- f es cóncava hacia arriba si y sólo si $a > 0$.
- f es cóncava hacia abajo si y sólo si $a < 0$.

Ejemplo 6.6.8.

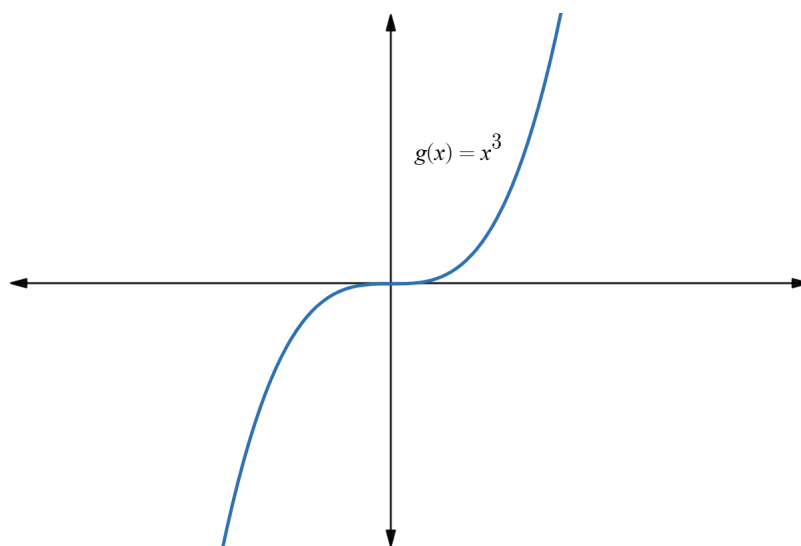
Considere la función cúbica $g(x) = x^3$, con $a \neq 0$. Entonces, para todo $x \in \mathbb{R}$ se cumple

$$g''(x) = 6x.$$

Luego,

- $g''(x) > 0$ si y sólo si $x > 0$. Por lo tanto, en el intervalo $]0, +\infty[$ la función es cóncava hacia arriba.
- $g''(x) < 0$ si y sólo si $x < 0$. Por lo tanto, en el intervalo $] -\infty, 0[$ la función es cóncava hacia abajo.

La gráfica de la función g del ejemplo anterior se presenta a continuación:



Del ejemplo anterior se observa que $x = 0$ representa un cambio en la concavidad de la función, tal como se presenta en la siguiente definición:

Definición 6.6.6 *Un punto interior c del dominio de una función f se denomina **punto de inflexión** de f si $x = c$ representa un cambio en la concavidad de f .*

Al igual que la concavidad de la función, los puntos de inflexión se pueden analizar a partir de la segunda derivada, siempre que esta exista:

Teorema 6.6.6 *Sea f una función al menos dos veces derivable y sea $c \in \text{Dom}(f)$ un punto interior. Si c es un punto de inflexión de f , entonces $f''(c) = 0$.*

Observación.

El recíproco del teorema anterior es, en general, falso. Es decir, existen funciones al menos dos veces derivables con algún punto interior c de su dominio de modo que $f''(c) = 0$, sin ser $f(c)$ un punto de inflexión.

Para asegurar que un punto interior c del dominio de f que cumple $f''(c)$ sea efectivamente un punto de inflexión, es necesario que exista un cambio en la concavidad de la función, lo que se logra, según el Teorema 6.6.5, verificando que existe un cambio en los signos f'' en torno al punto $x = c$.

Ejemplo 6.6.9.

Sea $f(x) = 3x^5 - 5x^4 + x$, definida en su dominio natural. Estudiar los puntos de inflexión de f .

Solución: Claramente el dominio natural de f es $\mathbb{R}$. Calculamos ahora f' :

$$f'(x) = 15x^4 - 20x^3 + 1.$$

Calculamos ahora f'' :

$$f''(x) = 60x^3 - 60x^2 = 60x^2(x - 1).$$

Luego, los candidatos a puntos de inflexión son las soluciones en $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ de la ecuación $f''(x) = 0$, es decir:

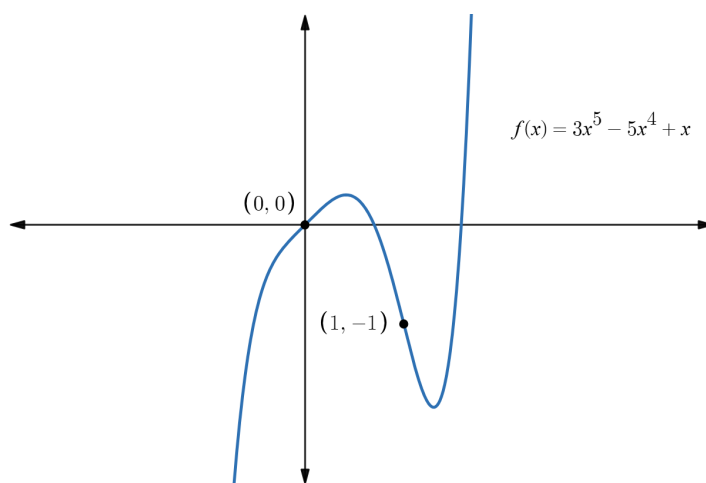
$$f''(x) = 0 \iff 60x^2(x - 1) = 0 \iff [x = 0 \quad \vee \quad x = 1].$$

Para decidir si tales puntos son o no puntos de inflexión, estudiamos los signos de f'' por medio de la siguiente tabla de signos:

	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$60x^2$	+	+	+	
$x - 1$	-	-	+	
$f''(x)$	-	-	+	

De la tabla anterior se sigue que el único punto de inflexión de f es $x = 1$, ya que, efectivamente, $x = 1$ representa un cambio de signos de f'' , lo que no ocurre en $x = 0$.

La gráfica de la función f del ejemplo anterior se presenta a continuación:



La segunda derivada también nos permite decidir parcialmente qué tipo de extremo local es un punto crítico de una función (ceros de la primera derivada).

Teorema 6.6.7 (Criterio de la segunda derivada) *Sea f una función al menos dos veces derivable de modo que f'' es continua y sea $c \in \text{Dom}(f)$ un punto crítico de f .*

- Si $f''(c) > 0$, entonces $f(c)$ es un mínimo local de f .
- Si $f''(c) < 0$, entonces $f(c)$ es un máximo local de f .
- Si $f''(c) = 0$, entonces el criterio no decide. Esto es, $f(c)$ puede ser un máximo local, un mínimo local o ninguna de las anteriores.

Ejemplo 6.6.10.

Sea $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ definida en su dominio natural. Estudiar los extremos locales de la función, sus puntos de inflexión así como también sus intervalos de concavidad.

Solución: Calculamos primero f' :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x}{x^2 + 1} \right)' \\ &= \frac{1(x^2 + 1) - 2x(x)}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

Luego, los puntos críticos de f son las soluciones de la ecuación $f'(x) = 0$:

$$f'(x) = 0 \iff 1 - x^2 = 0 \iff [x = -1 \vee x = 1].$$

Calculamos ahora f'' para decidir si los puntos críticos de f son extremos locales:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2} \right)' \\ &= \frac{(-2x)(x^2 + 1)^2 - 2(x^2 + 1)2x(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^4} \\ &= \frac{(x^2 + 1)(-2x(x^2 + 1) - 4x(1 - x^2))}{(x^2 + 1)^4} \\ &= \frac{2x^3 - 6x}{(x^2 + 1)^3}. \end{aligned}$$

Luego, evaluamos los puntos críticos de f en f'' y analizamos su signo:

$$\begin{aligned} f''(-1) &= \frac{2(-1)^3 - 6(-1)}{((-1)^2 + 1)^3} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} > 0, \\ f''(1) &= \frac{2(1)^3 - 6(1)}{((1)^2 + 1)^3} = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2} < 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, de acuerdo con el Criterio de la segunda derivada,

$$f(-1) = \frac{-1}{(-1)^2 + 1} = -\frac{1}{2}$$

es un mínimo local de f y

$$f(1) = \frac{1}{(1)^2 + 1} = \frac{1}{2}$$

es un máximo local de f .

Por otra parte, observe que al factorizar el numerador de la fórmula de f'' se obtiene que

$$f''(x) = \frac{2x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})}{(x^2 + 1)^3}.$$

Luego, los candidatos a puntos de inflexión son los $x \in \mathbb{R}$ tales que $f''(x) = 0$:

$$f''(x) = 0 \iff 2x(x^2 - 3) = 0 \iff [x = 0 \vee x = \sqrt{3} \vee x = -\sqrt{3}].$$

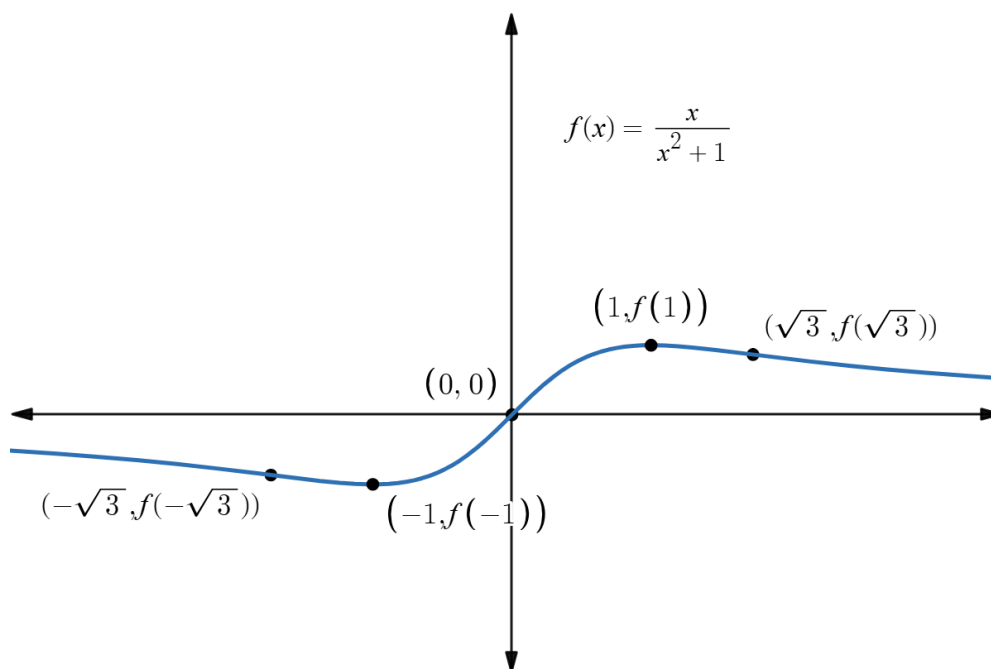
Para decidir si tales puntos son o no puntos de inflexión, estudiamos los signos de f'' por medio de la siguiente tabla:

	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$x + \sqrt{3}$	—	+	+	+	
$2x$	—	—	+	+	
$x - \sqrt{3}$	—	—	—	+	
$(x^2 + 1)^3$	+	+	+	+	
$f''(x)$	—	+	—	+	

De la tabla anterior se sigue que los puntos de inflexión de f son $x = 0$, $x = \sqrt{3}$ y $x = -\sqrt{3}$. Además, los intervalos de concavidad de f son los siguientes:

- f es cóncava hacia abajo en $] - \infty, -\sqrt{3}[$ y en $]0, \sqrt{3}[$.
- f es cóncava hacia arriba en $] - \sqrt{3}, 0[$ y en $] \sqrt{3}, +\infty[$.

La gráfica de la función f del ejemplo anterior se presenta a continuación:



Observación.

Existen funciones que presentan un cambio de concavidad en puntos que no son de inflexión. Estos puntos, que no pertenecen al dominio de la función, suelen ser puntos de indeterminación de la segunda derivada.

Ejemplo 6.6.11.

Sea $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1}$ definida en su dominio natural. Estudiar los puntos de inflexión de f así como también sus intervalos de concavidad.

Solución: Es claro que el dominio natural de f es $\mathbb{R} - \{\pm 1\}$. Calculamos entonces f' :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x^2}{x^2 - 1} \right)' \\ &= \frac{2x(x^2 - 1) - 2x(x^2)}{(x^2 - 1)^2} \\ &= \frac{-2x}{(x^2 - 1)^2}. \end{aligned}$$

Calculamos ahora f'' :

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{-2x}{(x^2 - 1)^2} \right)' \\ &= \frac{-2(x^2 - 1)^2 - 2(x^2 - 1)2x(-2x)}{(x^2 - 1)^4} \\ &= \frac{(x^2 - 1)(-2(x^2 - 1) + 8x^2)}{(x^2 - 1)^4} \\ &= \frac{6x^2 + 2}{(x^2 - 1)^3} \\ &= \frac{6x^2 + 2}{(x - 1)^3(x + 1)^3}. \end{aligned}$$

Luego, los candidatos a puntos de inflexión son las soluciones de la ecuación $f''(x) = 0$:

$$f''(x) = 0 \iff 6x^2 + 2 = 0.$$

Como esta ecuación cuadrática es de discriminante negativo, se sigue que f no posee puntos de inflexión.

Sin embargo, dado que f presenta puntos de indeterminación como lo son $x = -1$ y $x = 1$, aún así su segunda derivada podría presentar cambios de signos, y por lo tanto, intervalos de concavidad. Estudiamos los signos de f'' por medio de la siguiente tabla:

	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$6x^2 + 2$	+	+	+	
$(x + 1)^3$	-	+	+	
$(x - 1)^3$	-	-	+	
$f''(x)$	+	-	+	

De la tabla anterior se sigue que los intervalos de concavidad de f son los siguientes:

- f es cóncava hacia abajo en $] - 1, 1[$.
- f es cóncava hacia arriba en $] - \infty, -1[$ y en $]1, +\infty[$.

6.6.5. Gráfica de una función

Con todo lo anterior, es posible esbozar la gráfica de una función f que sea al menos dos veces derivable. Para lograrlo, se sugiere seguir el siguiente orden:

- Determine el dominio natural de la función, siempre que este no haya sido definido en el enunciado del ejercicio.
- Busque las intersecciones de la gráfica de la función con los ejes coordenados. Esto es, calcule $f(0)$ (si es que existe) para hallar la intersección con el eje vertical y resuelva la ecuación $f(x) = 0$ para hallar intersecciones con el eje horizontal.
- Estudie alguna simetría (si es que existe) de la gráfica de la función. Para ello calcule $f(-x)$: si el resultado es $-f(x)$, la función será impar, y por tanto, simétrica respecto del origen. Si el resultado es $f(x)$, la función será par, y por tanto, simétrica con respecto del eje vertical. Si el resultado no es ninguna de las anteriores, entonces la gráfica de la función no es simétrica.
- Estudie los signos de f mediante una tabla de signos, incluyendo sus ceros y los puntos de indeterminación (si es que existen).
- Estudie las asíntotas de la función. Para las verticales, estudie los límites laterales en los puntos de indeterminación (si es que existen) de la función. Para las oblicuas, calcule (si es que existe) la pendiente $m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ de la asíntota y luego el coeficiente de posición $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - mx$.

- Calcule los puntos críticos de la función y sus intervalos de monotonía. Para ello, calcule la derivada de f y resuelva la ecuación $f'(x) = 0$. Luego, realice la tabla de signos de f' , incluyendo los puntos críticos y las posibles asíntotas verticales.
- Analice los extremos locales de la función. Dichos extremos serán alcanzados en los puntos críticos que representen un cambio de signo de la derivada de f , o bien, aplique el Criterio de la segunda derivada para clasificarlos, cuando sea posible.
- Calcule los puntos de inflexión de la función y sus intervalos de concavidad. Para ello, calcule la segunda derivada de f y resuelva la ecuación $f''(x) = 0$. Luego, realice la tabla de signos de f'' , incluyendo sus ceros y las posibles asíntotas verticales.
- Realice una tabla de signos que resuma toda la información entre f , f' y f'' y que incluya asíntotas verticales, extremos locales y puntos de inflexión.
- Esboce la gráfica de la función.

Ejemplo 6.6.12.

Sea $f(x) = \frac{x^2 + 3}{1 - x}$, definida en su dominio natural. Esboce la gráfica de f .

Solución: Es claro que el dominio natural de f es $\mathbb{R} - \{1\}$. Por lo tanto, para $x \neq 1$, determinamos las intersecciones con los ejes:

$$f(0) = 3,$$

por lo que la gráfica de f corta en el punto $(0, 3)$ al eje vertical. Por otra parte,

$$f(x) = 0 \iff \frac{x^2 + 3}{1 - x} = 0 \iff x^2 + 3 = 0.$$

Como esta inequación cuadrática es de discriminante negativo, se sigue que f no corta al eje horizontal.

Por otra parte, observamos que

$$f(-x) = \frac{(-x)^2 + 3}{1 - (-x)} = \frac{x^2 + 3}{1 + x}$$

es distinto de $f(x)$ y de $-f(x)$, por lo que la gráfica no es simétrica.

Realizamos ahora el análisis de signos de f , estudiando sus cambios en torno de sus ceros (que para esta función no existen) y de los puntos de indeterminación:

	$-\infty$	1	$+\infty$
$1 - x$	+	-	
$x^2 + 3$	+	+	
f	+	-	

Por lo tanto, f es positiva en $] - \infty, 1[$ y es negativa en $]1, +\infty[$.

Para hallar asíntotas verticales, observamos que el único número real para el cual f no está definida es 1. Por lo tanto, verificamos si la recta $x = 1$ es o no la única asíntota vertical de f , mediante el cálculo de los límites laterales:

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 3}{1 - x}$. Como el denominador de este límite tiende a cero y el numerador tiende a 4, se sigue que este es un límite infinito. Su signo está determinado por la primera columna de la tabla de signos de f , es decir,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty.$$

- Análogamente, de acuerdo con la segunda columna de la tabla de signos de f , se obtiene que

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty.$$

De este modo, se concluye que la recta $x = 1$ es la única asíntota vertical de f .

Para hallar asíntotas oblicuas, calculamos los límites $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + 3}{x(1 - x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 + \frac{3}{x^2}}{\frac{1}{x} - 1} = -1.$$

Por lo tanto, existe una asíntota oblicua de f hacia $+\infty$ y hacia $-\infty$ de pendiente $m = -1$. El coeficiente de posición b de tal asíntota es dado por el siguiente límite:

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - mx = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + 3}{1 - x} + x = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3 + x}{1 - x} = -1.$$

Por lo tanto, la recta de ecuación

$$y = -x - 1$$

es asíntota oblicua de f hacia $+\infty$ y hacia $-\infty$.

Calculamos ahora la derivada de f :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x^2 + 3)'(1 - x) - (1 - x)'(x^2 + 3)}{(1 - x)^2} \\ &= \frac{2x(1 - x) + (x^2 + 3)}{(1 - x)^2} \\ &= \frac{-x^2 + 2x + 3}{(1 - x)^2} \\ &= \frac{(x + 1)(3 - x)}{(1 - x)^2}. \end{aligned}$$

Luego hallamos los puntos críticos de f resolviendo la ecuación $f'(x) = 0$. Se tiene:

$$f'(x) = 0 \iff \frac{(x + 1)(3 - x)}{(1 - x)^2} = 0 \iff [x = -1 \vee x = 3].$$

Para decidir si los puntos críticos anteriores son un máximo o mínimo de f (o tal vez ninguna de las anteriores), analizamos los signos de f' mediante la siguiente tabla:

	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
$x + 1$		$-$	$+$	$+$	$+$
$(1 - x)^2$		$+$		$++$	$+$
$3 - x$		$+$	$+$	$+$	$-$
$f'(x)$		$-$	$+$	$+$	$-$
f		$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$

Con esto podemos asegurar que f creciente en el intervalo $] - 1, 1[$ y en $]1, 3[$ y decreciente en $] - \infty, -1[$ y en $]3, +\infty[$.

Observamos que, como f posee asíntotas oblicuas que no son horizontales, los puntos $(-1, f(-1))$ y $(3, f(3))$ son un mínimo local y máximo local respectivamente, que no son globales.

Calculamos ahora la segunda derivada de f :

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \left(\frac{-x^2 + 2x + 3}{(1-x)^2} \right)' \\
 &= \frac{(-x^2 + 2x + 3)'(1-x)^2 - ((1-x)^2)'(-x^2 + 2x + 3)}{(1-x)^4} \\
 &= \frac{(-2x + 2)(1-x)^2 - 2(1-x)(-1)(-x^2 + 2x + 3)}{(1-x)^4} \\
 &= \frac{(-2x + 2)(1-x) + 2(-x^2 + 2x + 3)}{(1-x)^3} \\
 &= \frac{(2x^2 - 4x + 2) + (-2x^2 + 4x + 6)}{(1-x)^3} \\
 &= \frac{8}{(1-x)^3}.
 \end{aligned}$$

Luego, como no existe un número real x tal que $f''(x) = 0$, se sigue que f no posee puntos de inflexión.

Para hallar intervalos de concavidad, analizamos los signos de f'' mediante la siguiente tabla:

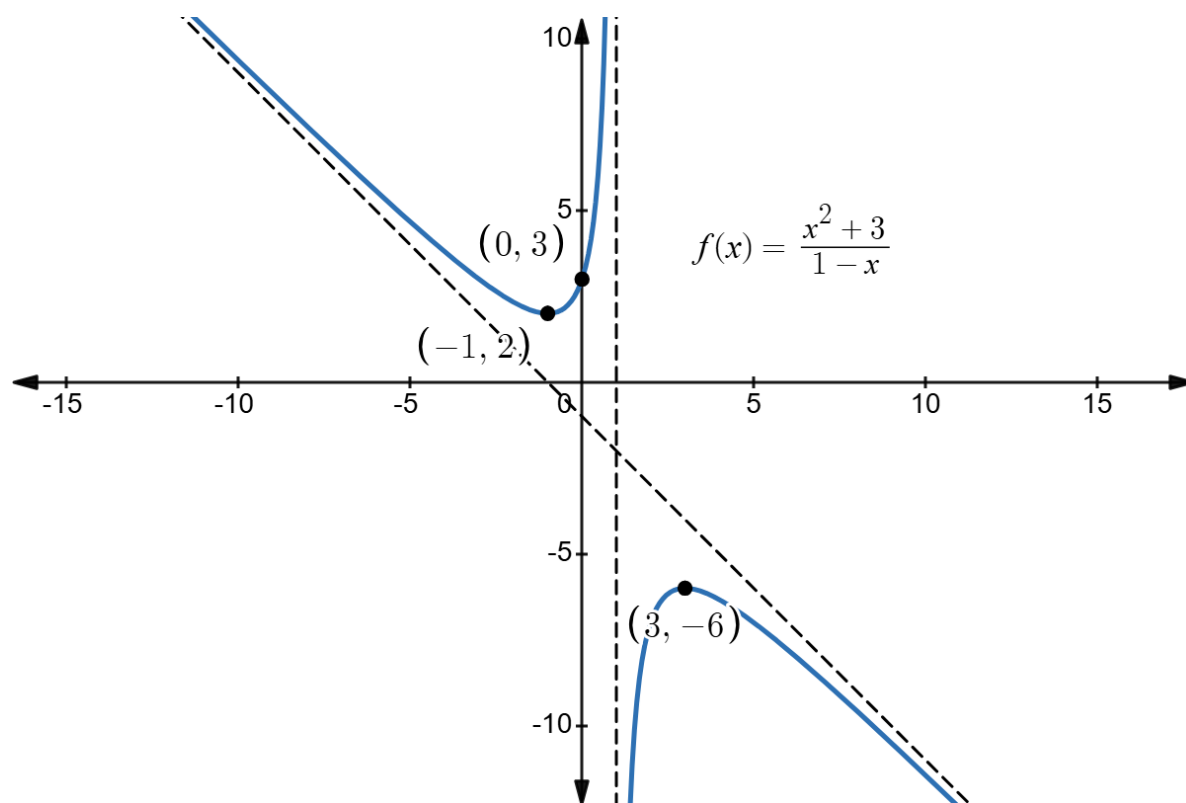
	$-\infty$	1	$+\infty$
$(1-x)^3$	+	-	
$f''(x)$	+	-	
f	∪	∩	

De la tabla anterior se sigue que f es cóncava hacia arriba en el intervalo $]-\infty, -1[$ y es cóncava hacia abajo en el intervalo $]-1, +\infty[$.

Teniendo en cuenta el análisis anterior, realizamos el siguiente resumen:

	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
$f(x)$	-	-	+	+	
$f'(x)$	-		++	-	
Monotonía	↘	↗	↗	↘	
$f''(x)$	+	+	-	-	
Concavidad	∪	∪	∩	∩	

El gráfico de f se presenta a continuación:



6.7. Ejercicios

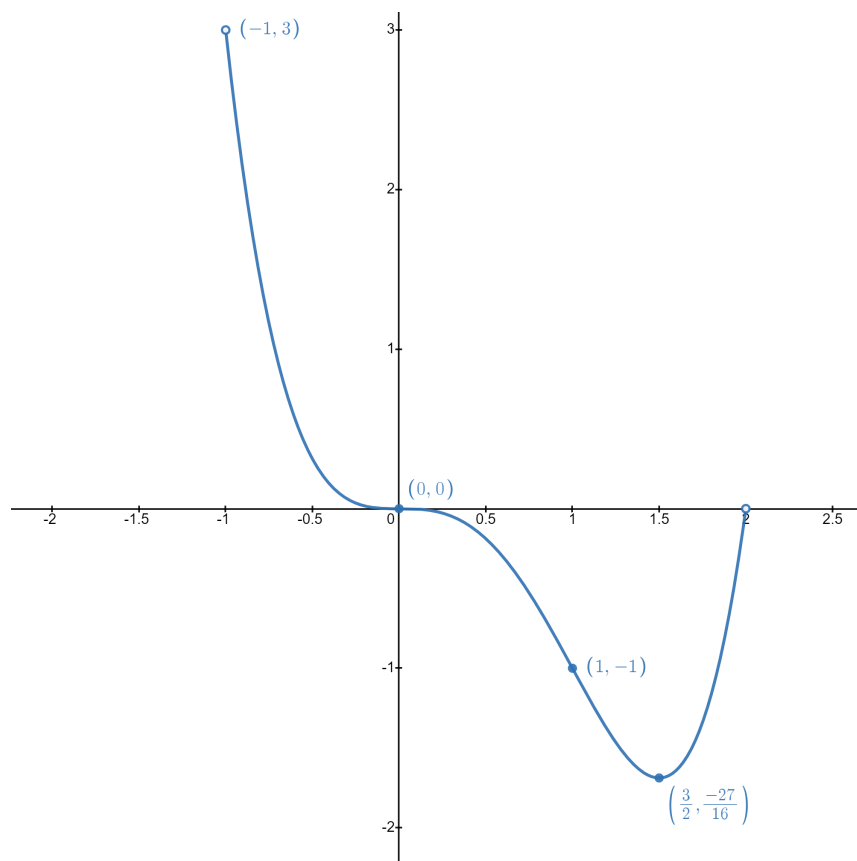
1. Considere la función $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 6x + 3$.
 - a) Determine el dominio natural de f , su paridad, intersección con el eje vertical y los límites $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. (No determine intersecciones con el eje horizontal ni los signos de f).
 - b) Determine los puntos críticos de f .
 - c) Clasifique los extremos locales y globales.
 - d) Obtenga los puntos de inflexión y la gráfica de f .
2. Considere la función $f(x) = (x^2 - 2)^3$.
 - a) Determine el dominio natural de f y su paridad.
 - b) Determine los intervalos de monotonía de f y extremos locales.
 - c) Determine los intervalos de concavidad de f y puntos de inflexión.
 - d) Esboce la gráfica de f .
3. Considere la función $f(x) = 1 - (x - 3)^3$.
 - a) Determine los intervalos de monotonía de f y extremos locales.
 - b) Determine los intervalos de concavidad de f y puntos de inflexión.
 - c) Esboce la gráfica de f .
4. Para las siguientes funciones determine su dominio natural, paridad, intersección con los ejes y asíntotas. Luego, determine sus intervalos de monotonía, extremos locales, concavidad y puntos de inflexión. Finalmente, esboce las respectivas gráficas

a) $f(x) = \frac{2x^2}{1 - x^2}$	e) $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x^3}$
b) $f(x) = \frac{(x - 1)^2}{x^2}$	f) $f(x) = \frac{x}{1 + x^2}$
c) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{(x - 1)^2}$	g) $f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}$
d) $f(x) = \frac{1}{1 + x^2}$	h) $f(x) = 4x - \sqrt{2x - 1}$
5. Las siguientes gráficas corresponden a funciones que no son derivables en todos los puntos de su dominio. Para ellas, determine su dominio natural, paridad, intersección con los ejes y asíntotas. Luego, determine sus intervalos de monotonía, extremos locales, concavidad y puntos de inflexión. Finalmente, esboce las respectivas gráficas

a) $f(x) = \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{(x+3)^2}$

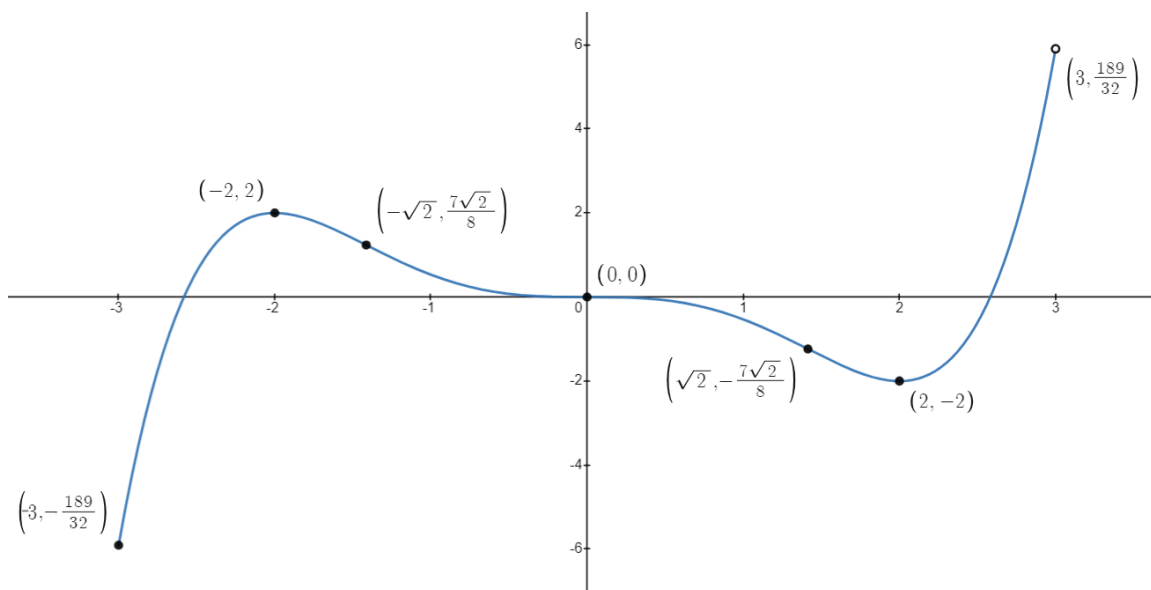
b) $f(x) = \sqrt[5]{x^2} - \sqrt[3]{x^5}$

6. Considere la función $f :]-1, 2[\rightarrow \mathbb{R}$, dos veces derivable, cuyo gráfico se presenta en la figura adjunta.



A partir del gráfico de f , responda lo siguiente:

- Encuentre los puntos críticos de f , si es que existen.
 - Determine el conjunto de los $x \in \text{Dom}(f)$ tales que $f'(x) \geq 0$.
 - Determine el conjunto de los $x \in \text{Dom}(f)$ tales que $f'(x) \leq 0$.
 - Encuentre los puntos de inflexión de f , si es que existen.
 - Determine el conjunto de los $x \in \text{Dom}(f)$ tales que $f''(x) \geq 0$.
 - Determine el conjunto de los $x \in \text{Dom}(f)$ tales que $f''(x) \leq 0$.
7. Considere la función $f : [-3, 3[\rightarrow \mathbb{R}$, dos veces derivable, cuyo gráfico se presenta en la figura adjunta.



A partir del gráfico de f , responda lo siguiente:

- Establezca en qué puntos del dominio de f se alcanzan máximos locales y en cuáles se alcanzan mínimos locales, siempre que estos existan.
 - Determine los conjuntos para los cuales se cumple que $f'(x) > 0$ y $f'(x) < 0$, respectivamente.
 - Encuentre los puntos de inflexión de f , si es que existen.
 - Determine los conjuntos para los cuales se cumple que $f''(x) > 0$ y $f''(x) < 0$, respectivamente.
8. Sea $f: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ una función dos veces derivable en todos los puntos de su dominio. Se sabe que f cumple las siguientes condiciones:
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$
 - $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty.$
 - $f'(x) > 0 \iff x \in]1, 4[.$
 - $f'(x) < 0 \iff x \in]-\infty, 1[\cup]4, +\infty[.$
 - $f''(x) > 0 \iff x \in]\frac{11}{2}, +\infty[.$
 - $f''(x) < 0 \iff x \in]-\infty, 1[\cup]1, \frac{11}{2}[.$
 - $f(4) = \frac{4}{3} \quad \text{y} \quad f(\frac{11}{2}) = \frac{35}{27}.$

Esboce el gráfico de f .

6.8. Soluciones

1. a) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, f no es simétrica, intersección con el eje vertical en $(0, 3)$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
 b) $x = -2$ y $x = 3$.
 c) $f(-2)$ es máximo local $f(3)$ es mínimo local. No hay extremos globales.
 d) $x = \frac{1}{2}$ es el único punto de inflexión. [Gráfica](#).
2. a) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ y f es par.
 b) f es creciente en $] -\infty, 0[$ y decreciente en $]0, +\infty[$. $x = 0$ es mínimo local.
 c) f es cóncava hacia arriba en $] -\infty, -\sqrt{2}[$, $] -\sqrt{\frac{2}{5}}, \sqrt{\frac{2}{5}}[$ y en $] \sqrt{2}, +\infty[$ y es cóncava hacia abajo en $] -\sqrt{2}, -\sqrt{\frac{2}{5}}[$ y en $] \sqrt{\frac{2}{5}}, \sqrt{2}[$. Los puntos de inflexión son $x = \pm\sqrt{2}$ y $\pm\sqrt{\frac{2}{5}}$.
 d) [Gráfica](#).
3. a) f es estrictamente decreciente en $\mathbb{R}$. No posee extremos locales.
 b) f es cóncava hacia arriba en $] -\infty, 3[$ y cóncava hacia abajo en $]3, +\infty[$. $x = 3$ es el único punto de inflexión.
 c) [Gráfica](#).
4. a) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{\pm 1\}$. f es par. Intersección con el eje vertical: $(0, 0)$. Intersección con el eje horizontal: $(0, 0)$. Asíntotas verticales: $x = -1$ y $x = 1$. Asíntotas oblicuas: $y = -2$. Puntos críticos: $x = 0$. f crece en $]0, 1[$ y en $]1, +\infty[$. f decrece en $] -\infty, -1[$ y en $] -1, 0[$. $f(0) = 0$ es un mínimo local. f es cóncava hacia abajo en $] -\infty, -1[$ y en $]1, +\infty[$. f es cóncava hacia arriba en $] -1, 1[$. f no posee puntos de inflexión. [Gráfica](#).
 b) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{0\}$. f no es simétrica. Intersección con el eje vertical: no tiene. Intersección con el eje horizontal: $(1, 0)$. Asíntotas verticales: $x = 0$. Asíntotas oblicuas: $y = 1$. Puntos críticos: $x = 1$. f crece en $] -\infty, 0[$ y en $]1, +\infty[$. f decrece en $]0, 1[$. $f(1) = 0$ es un mínimo local. f es cóncava hacia abajo en $] \frac{3}{2}, +\infty[$. f es cóncava hacia arriba en $] -\infty, 0[$ y en $]0, \frac{3}{2}[$. $x = \frac{3}{2}$ es punto de inflexión. [Gráfica](#).
 c) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{1\}$. f no es simétrica. Intersección con el eje vertical: $(0, -4)$. Intersección con el eje horizontal: $(0, -2)$ y $(0, 2)$. Asíntotas verticales: $x = 1$. Asíntotas oblicuas: $y = 1$. Puntos críticos: $x = 4$. f crece en $]1, 4[$. f decrece en $] -\infty, 1[$ y en $]4, +\infty[$. $f(4) = \frac{4}{3}$ es un máximo local. f es cóncava hacia abajo en

- $] - \infty, 1[$ y en $]1, \frac{11}{2}[$. f es cóncava hacia arriba en $] \frac{11}{2}, +\infty[$. $x = \frac{11}{2}$ es punto de inflexión. **Gráfica.**
- d) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. f es par. Intersección con el eje vertical: $(0, 1)$. Intersección con el eje horizontal: no tiene. Asíntotas verticales: no tiene. Asíntotas oblicuas: $y = 0$. Puntos críticos: $x = 0$. f crece en $] - \infty, 0[$. f decrece en $]0, +\infty[$. $f(0) = 1$ es un máximo local. f es cóncava hacia abajo en $] - \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}[$. f es cóncava hacia arriba en $] - \infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}[$ y en $] \frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty[$. $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ son puntos de inflexión. **Gráfica.**
- e) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{0\}$. f es impar. Intersección con el eje vertical: no tiene. Intersección con el eje horizontal: $(-\sqrt{3}, 0)$ y $(\sqrt{3}, 0)$. Asíntotas verticales: $x = 0$. Asíntotas oblicuas: $y = 0$. Puntos críticos: $x = \pm 3$. f crece en $] - 3, 0[$ y en $]0, 3[$. f decrece en $] - \infty, -3[$ y en $]3, +\infty[$. $f(-3)$ es un mínimo local y $f(3)$ es un máximo local. f es cóncava hacia abajo en $] - \infty, -3\sqrt{2}[$ y en $]0, 3\sqrt{2}[$. f es cóncava hacia arriba en $] - 3\sqrt{2}, 0[$ y en $]3\sqrt{2}, +\infty[$. $x = \pm 3\sqrt{2}$ son puntos de inflexión. **Gráfica.**
- f) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. f es impar. Intersección con el eje vertical: $(0, 0)$. Intersección con el eje horizontal: $(0, 0)$. Asíntotas verticales: no tiene. Asíntotas oblicuas: $y = 0$. Puntos críticos: $x = \pm 1$. f crece en $] - 1, 1[$. f decrece en $] - \infty, -1[$ y en $]1, +\infty[$. $f(-1) = -\frac{1}{2}$ es un mínimo local y $f(1) = \frac{1}{2}$ es un máximo local. f es cóncava hacia abajo en $] - \infty, -\sqrt{3}[$ y en $]0, \sqrt{3}[$. f es cóncava hacia arriba en $] - 1, 0[$, en $]0, 1[$ y en $] \sqrt{3}, +\infty[$. $x = \pm 1$ y $x = 0$ son puntos de inflexión. **Gráfica.**
- g) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{0\}$. f no es simétrica. Intersección con el eje vertical: no tiene. Intersección con el eje horizontal: $(-1, 0)$. Asíntotas verticales: $x = 0$. Asíntotas oblicuas: $y = 0$. Puntos críticos: $x = -\frac{3}{2}$. f crece en $] - \infty, \frac{3}{2}[$. f decrece en $] - \frac{3}{2}, 0[$ y en $]0, +\infty[$. $f(-\frac{3}{2})$ es un mínimo local. f es cóncava hacia abajo en $] - 2, 0[$. f es cóncava hacia arriba en $] - \infty, -2[$ y en $]0, +\infty[$. $x = -2$ es punto de inflexión. **Gráfica.**
- h) $\text{Dom}(f) = [\frac{1}{2}, +\infty[$. f no es simétrica. Intersección con el eje vertical: no tiene. Intersección con el eje horizontal: no tiene. Asíntotas verticales: no tiene. Asíntotas oblicuas: no tiene (a pesar de que la pendiente es $m = 4$, el coeficiente de posición b es $-\infty$). Puntos críticos: $x = -\frac{17}{32}$. f crece en $] \frac{17}{32}, +\infty[$. f decrece en $] \frac{1}{2}, \frac{17}{32}[$. $f(\frac{1}{2})$ es un máximo local (f' no está definida en $x = \frac{1}{2}$). $f(-\frac{17}{32})$ es un mínimo local. f es cóncava hacia arriba en $] \frac{1}{2}, +\infty[$. f no posee puntos de inflexión. **Gráfica.**
5. a) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. f no es simétrica. Intersección con el eje vertical: $(0, 0)$. Intersección con el eje horizontal: $(-3, 0)$ y $(0, 0)$. Asíntotas verticales: no tiene. Asíntotas

oblicuas: $y = x + 2$. Puntos críticos: $x = -1$ (f' no está definida en $x = -3$ ni en $x = 0$). f crece en $] - \infty, -3[$ y en $] - 1, +\infty[$. f decrece en $] - 3, -1[$. $f(-1)$ es un mínimo local. f es cóncava hacia abajo en $]0, +\infty[$. f es cóncava hacia arriba en $] - \infty, -3[$ y en $] - 3, 0[$ (f'' no está definida en $x = -3$ ni en $x = 0$). $x = 0$ es punto de inflexión. **Gráfica.**

b) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. f no es simétrica. Intersección con el eje vertical: $(0, 0)$. Intersección con el eje horizontal: $(0, 0)$ y $(1, 0)$. Asíntotas verticales: no tiene. Asíntotas oblicuas: no tiene. Puntos críticos: $x = \sqrt[19]{\left(\frac{6}{25}\right)^{15}}$ (f' no está definida en $x = 0$). f crece en $\left]0, \sqrt[19]{\left(\frac{6}{25}\right)^{15}}\right[$. f decrece en $] - \infty, 0[$ y en $\left]\sqrt[19]{\left(\frac{6}{25}\right)^{15}}, +\infty\right[$. $f\left(\sqrt[19]{\left(\frac{6}{25}\right)^{15}}\right)$ es un máximo local. f es cóncava hacia abajo en $\left]-\sqrt[19]{\left(\frac{54}{250}\right)^{15}}, 0\right[$ y en $]0, +\infty[$. f es cóncava hacia arriba en $\left]-\infty, -\sqrt[19]{\left(\frac{54}{250}\right)^{15}}\right[$. (f'' no está definida en $x = 0$). $x = -\sqrt[19]{\left(\frac{54}{250}\right)^{15}}$ es punto de inflexión. **Gráfica.**

6.
 - a) Como la función f no presenta asíntotas verticales, sus puntos críticos están dados como ceros de la derivada. Por lo tanto, buscamos aquellos puntos de la gráfica de f donde la recta tangente sea horizontal. Tales puntos son dados por $x = 0$ y $x = \frac{3}{2}$.
 - b) Los puntos donde $f'(x) \geq 0$ corresponden a los intervalos de crecimiento de f . Tal conjunto es dado por $\left[\frac{3}{2}, 2\right[$.
 - c) Los puntos donde $f'(x) \leq 0$ corresponden a los intervalos de decrecimiento de f . Tal conjunto es dado por $] - 1, \frac{3}{2}]$.
 - d) Los puntos de inflexión de f corresponden a los ceros de f'' en donde exista un cambio de concavidad. Tales puntos son dados por $x = 0$ y $x = 1$.
 - e) Los puntos donde $f''(x) \geq 0$ corresponden a los intervalos donde f es cóncava hacia arriba. Tales conjuntos son dados por $] - 1, 0]$ y $[1, 2[$.
 - f) Los puntos donde $f''(x) \leq 0$ corresponden a los intervalos donde f es cóncava hacia abajo. Tal conjunto es dado por $[0, 1]$.
7.
 - a) Máximos locales: $f(-2) = 2$. Mínimos locales: $f(-3) = -\frac{189}{32}$ y $f(2) = -2$.
 - b) $f'(x) > 0 \iff x \in] - 3, -2[\cup]2, 3[$. $f'(x) < 0 \iff x \in] - 2, 2[$.
 - c) $x = \pm\sqrt{2}$ y $x = 0$ son puntos de inflexión.
 - d) $f''(x) > 0 \iff x \in] - \sqrt{2}, 0[\cup]\sqrt{2}, 3[$.
 $f''(x) < 0 \iff x \in] - 3, -\sqrt{2}[\cup]0, \sqrt{2}[$.

8. **Gráfica.**

Capítulo 7

Aplicaciones de la derivada

Durante la parte final del curso introduciremos distintas aplicaciones de la derivada.

7.1. Optimización

Un problema de optimización consiste en hallar los valores extremos de una función que modela una situación de contexto real. En muchas ocasiones, el planteamiento del problema y la construcción de su solución se obtienen tras dar respuestas a las siguientes preguntas:

- ¿Qué función se desea optimizar?
- ¿De qué variables depende la función a optimizar y cómo se relacionan tales variables?
- ¿Qué restricciones requiere el planteamiento del problema?

Presentamos algunos ejemplos a continuación:

Ejemplo 7.1.1.

Un fabricante determina que si contrata a m personas en cierta línea de producción, en total producen q unidades por mes, donde

$$q = 80m^2 - 0,1m^4.$$

Para obtener una producción mensual máxima, ¿cuántas personas deben asignarse a la línea de producción?

Solución: Se desea maximizar la función q que depende de m . Para ello, derivamos q respecto de m :

$$q'(m) = (80m^2 - 0,1m^4)' = 160m - 0,4m^3.$$

Luego, encontramos los puntos críticos de q como ceros de su derivada:

$$\begin{aligned} q'(m) = 0 &\iff 160m - 0,4m^3 = 0 \\ &\iff m(160 - 0,4m^2) = 0 \\ &\iff m = 0 \quad \text{o} \quad 160 - 0,4m^2 = 0 \\ &\iff m = 0 \quad \text{o} \quad 400 = m^2 \\ &\iff m = 0 \quad \text{o} \quad \pm 20 = m. \end{aligned}$$

Luego, como $m \geq 0$, las únicas soluciones plausibles de la ecuación $q'(m) = 0$ son $m = 0$ y $m = 20$. Pero $q(0) = 0$, por lo que $m = 0$ no puede ser un máximo. Por lo que el único candidato a máximo es $m = 20$.

Para decidir si $m = 20$ es o no un máximo de q , aplicamos el criterio de la segunda derivada:

$$q''(m) = (160m - 0,4m^3)' = 160 - 1,2m^2.$$

Así, como $q''(20) = 160 - 1,2 \cdot (20)^2 = 160 - 1,2 \cdot 400 = -320 < 0$, se sigue que $q(20) = 16000$ es un máximo local para q . Más aún, como q es continua, $q(0) = 0$ y q no posee otro máximo local, se concluye que $q(20) = 16000$ es el máximo global. Por lo tanto, para obtener una producción mensual máxima, se deben asignar 20 personas a la línea de producción.

Ejemplo 7.1.2.

En un artículo publicado en una revista de sociología se planteaba que, si se iniciara un programa específico a la salud para personas de edad avanzada, entonces t años después de su inicio, recibirían beneficios directos n millares de ancianos, en donde

$$n = \frac{t^3}{3} - 6t^2 + 32t, \quad 0 \leq t \leq 9.$$

¿Para qué valor de t reciben beneficios el número máximo de personas?

Solución: Se desea maximizar la función n que depende de t . Para ello, derivamos n respecto de t :

$$n'(t) = \left(\frac{t^3}{3} - 6t^2 + 32t \right)' = t^2 - 12t + 32.$$

Luego, encontramos los puntos críticos de n como ceros de su derivada:

$$\begin{aligned} n'(t) = 0 &\iff t^2 - 12t + 32 = 0 \\ &\iff (t - 4)(t - 8) = 0 \\ &\iff t = 4 \quad \vee \quad t = 8. \end{aligned}$$

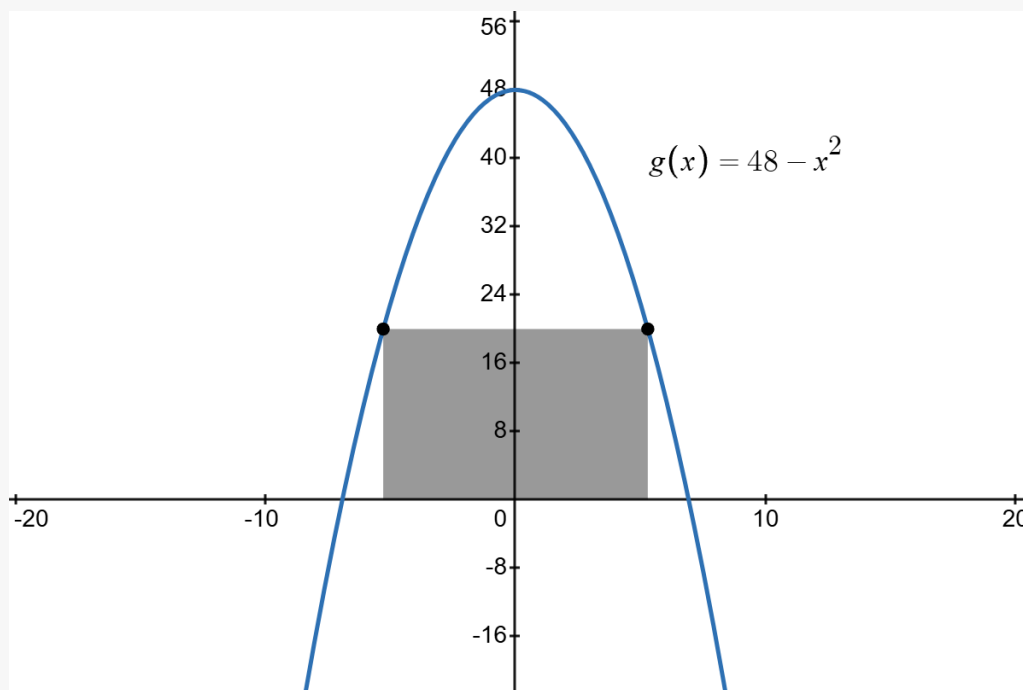
Luego, como $0 \leq t \leq 9$, ambas soluciones de la ecuación $n'(t) = 0$ son posibles. Para decidir si tales soluciones son o no un máximo de n , aplicamos el criterio de la segunda derivada:

$$n''(t) = (t^2 - 12t + 32)' = 2t - 12.$$

Así, como $n''(4) = 2 \cdot 4 - 12 = -4 < 0$ y $n''(8) = 2 \cdot 8 - 12 = 4 > 0$, se sigue que $n(4) = \frac{160}{3}$ es un máximo local para n . Más aún, como n es continua, $n(0) = 0$ y $n(9) = 45$ y n no posee otro máximo local, se concluye que $n(4) = \frac{160}{3}$ es el máximo global. Por lo tanto, el valor de t en que reciben beneficios el número máximo de personas es $t = 4$.

Ejemplo 7.1.3.

Considere la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = 48 - x^2$. Se requiere determinar las dimensiones del rectángulo de mayor área que se puede inscribir entre la gráfica de la función g y el eje horizontal, como se muestra en la figura adjunta.



Ejemplo 7.1.4.

Para responder la interrogante, realice los siguientes pasos:

1. Determine la altura del rectángulo en términos de la variable x .
2. Determine la función área del rectángulo, indicando dominio, codominio y regla de asignación.
3. Derive la función área y encuentre los puntos que anulan a la derivada de tal función.
4. Determine las dimensiones del rectángulo de mayor área que se puede inscribir entre la gráfica de la función g y el eje horizontal.

Solución:

1. Sea x la mitad del lado del rectángulo (encima del eje horizontal), es decir, x será un número positivo (ya que si $x = 0$, no podemos hablar de un rectángulo de lado 0) y menor que el punto de intersección de la gráfica de g con el eje de las horizontal.

Dado que los rectángulos considerados son aquellos que están inscritos entre la gráfica de g y el eje de horizontal, su altura corresponde a $g(x)$.

2. Como hemos considerado $x > 0$, entonces el rectángulo correspondiente a x tiene base $2x$ y altura $g(x)$. Luego, la regla de asignación de la función área del rectángulo es

$$A(x) = 2x \cdot g(x) = 2x(48 - x^2) = 96x - 2x^3.$$

Tal función de área tiene sentido sólo en aquellos valores de $x > 0$ que son menores que el punto de intersección de la gráfica de g con el eje horizontal. Para determinar este conjunto, calcularemos los puntos de intersección resolviendo la ecuación $g(x) = 0$. Tenemos:

$$g(x) = 0 \iff 48 - x^2 = 0 \iff x = 4\sqrt{3} \quad \vee \quad x = -4\sqrt{3}.$$

De esta manera, establecemos que la función de área $A:]0, 4\sqrt{3}[\rightarrow \mathbb{R}$ se define por $A(x) = 96x - 2x^3$.

3. La función A es una función polinomial, por lo que es diferenciable en todo $\mathbb{R}$, en particular en el intervalo $]0, 4\sqrt{3}[$. Así, tenemos

$$A'(x) = 96 - 6x^2.$$

Luego, resolvemos la ecuación $A'(x) = 0$. Tenemos

$$A'(x) = 0 \iff 6(16 - x^2) = 0 \iff x = 4 \quad \vee \quad x = -4.$$

Como $x = -4$ no pertenece al dominio de A , podemos establecer que el único punto crítico de A es $x = 4$.

- d) Para decidir si $x = 4$ es un máximo de la función área, aplicaremos el criterio de la segunda derivada. Tenemos que la función A' es una función polinomial, por lo que es diferenciable en todo $\mathbb{R}$, en particular en el intervalo $]0, 4\sqrt{3}[$. Así,

$$A''(x) = -12x.$$

Por lo tanto $A''(4) = -12 \cdot 4 < 0$. Esto nos dice que, de acuerdo con el criterio de la segunda derivada, $x = 4$ corresponde a un máximo local para la función A . Ahora, como A es continua en $[0, 4\sqrt{3}]$ y $x = 4$ es el único punto crítico, $x = 4$ corresponde a un máximo global para la función A .

Por lo tanto, el área máxima del rectángulo que se puede inscribir es de $A(4) = 96 \cdot 4 - 2 \cdot 4^3 = 256$ y las dimensiones de éste son de base 16 y altura $g(4) = 48 - 4^2 = 32$.

7.2. Regla de l'Hôpital

Presentamos ahora una importante aplicación de la derivada para el cálculo de límites de funciones en las que se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$.

Teorema 7.2.1 (Regla de l'Hôpital) Sean f y g dos funciones derivables en un intervalo $I \subseteq \mathbb{R}$ y sea $a \in I$. Suponga que $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in I$ y que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \quad \text{o bien, que} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$$

(Es decir, el límite tiene una forma indeterminada del tipo $\frac{0}{0}$ o bien $\frac{\infty}{\infty}$).

Si el límite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe (o es $\pm\infty$), entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

El Teorema también es válido si cambiamos a por a^+ , a^- o incluso por $\pm\infty$.

Ejemplo 7.2.1.

Calcular el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$.

Solución: Como límite trigonométrico notable, sabemos que este límite es igual a 1. Sin embargo, usaremos la Regla de l'Hôpital para verificarlo.

Sea $f(x) = \sin(x)$ y $g(x) = x$. Claramente ambas funciones son derivables, y se cumple

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0.$$

Además,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin(x))'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{1} = 1.$$

Como este límite existe y es igual a 1, por la Regla de l'Hôpital se sigue que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1.$$

En ocasiones, es necesario aplicar la Regla de l'Hôpital más de una vez. Veamos un ejemplo de aquello.

Ejemplo 7.2.2.

Calcular límite $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\tan(5(x - \frac{\pi}{2}))}{\tan(x - \frac{\pi}{2})} \right)$.

Solución: Notamos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \tan\left(5\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\infty.$$

Además, las funciones $x \mapsto \tan(5(x - \frac{\pi}{2}))$ y $x \mapsto \tan(x - \frac{\pi}{2})$ son funciones derivables, por lo que es posible aplicar la Regla de l'Hôpital.

Calculamos entonces el límite del cociente entre las derivadas de tales funciones:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\tan(5(x - \frac{\pi}{2})))'}{(\tan(x - \frac{\pi}{2}))'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5 \cdot \sec^2(5(x - \frac{\pi}{2}))}{\sec^2(x - \frac{\pi}{2})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5 \cdot \cos^2(x - \frac{\pi}{2})}{\cos^2(5(x - \frac{\pi}{2}))}$$

Notamos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 5 \cdot \cos^2\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos^2\left(5\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right) = 0$$

y que las funciones involucradas son derivables, por lo que es posible aplicar la Regla de l'Hôpital nuevamente. Tenemos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(5 \cdot \cos^2(x - \frac{\pi}{2}))'}{(\cos^2(5(x - \frac{\pi}{2})))'} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-10 \cos(x - \frac{\pi}{2}) \sin(x - \frac{\pi}{2})}{-10 \cos(5(x - \frac{\pi}{2})) \sin(5(x - \frac{\pi}{2}))} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \cos(x - \frac{\pi}{2}) \sin(x - \frac{\pi}{2})}{2 \cos(5(x - \frac{\pi}{2})) \sin(5(x - \frac{\pi}{2}))} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(2(x - \frac{\pi}{2}))}{\sin(10(x - \frac{\pi}{2}))} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(2x - \pi)}{\sin(10x - 5\pi)}. \end{aligned}$$

Nuevamente, notamos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(2x - \pi) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(10x - 5\pi) = 0$$

y las funciones involucradas son derivables, por lo que es posible aplicar la Regla de l'Hôpital nuevamente. Tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sin(2x - \pi))'}{(\sin(10x - 5\pi))'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \cos(2x - \pi)}{10 \cos(10x - 5\pi)} = \frac{1}{5}.$$

Como este último límite existe y es igual a $\frac{1}{5}$, por la Regla de l'Hôpital implica que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\tan(5(x - \frac{\pi}{2}))}{\tan(x - \frac{\pi}{2})} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\tan(5(x - \frac{\pi}{2})))'}{(\tan(x - \frac{\pi}{2}))'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(5 \cdot \cos^2(x - \frac{\pi}{2}))'}{(\cos^2(5(x - \frac{\pi}{2})))'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sin(2x - \pi))'}{(\sin(10x - 5\pi))'} \\ &= \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

lo que concluye el ejercicio.

Observación.

En estricto rigor, la aplicación de la Regla de l'Hôpital requiere de la verificación de todas sus hipótesis, tal como se ha mostrado en los ejemplos anteriores. Sin embargo, en la práctica, se suele omitir la verificación de la derivabilidad de las funciones involucradas pues en el procedimiento de la regla, es necesario calcular estas funciones.

Veamos un ejemplo de cómo aceptaremos una adecuada aplicación de esta regla:

Ejemplo 7.2.3.

Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x - 1}$.

Solución: Dado que los límites

$$\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x - 1 = 0,$$

es posible aplicar la Regla de l'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln(x))'}{(x - 1)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 1.$$

Lo que sí o sí se debe verificar antes de aplicar la Regla de l'Hôpital es que el límite que se desea resolver por esta regla sea de alguna forma indeterminada $\frac{0}{0}$ o bien $\frac{\infty}{\infty}$.

Ejemplo 7.2.4.

Calcular $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin(x)}{1 - \cos(x)}$.

Solución: Observe que si se aplica la Regla de l'Hôpital a este límite, se obtiene

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin(x)}{1 - \cos(x)} = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{(\sin(x))'}{(1 - \cos(x))'} = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\cos(x)}{\sin(x)} = -\infty.$$

Pero esto es incorrecto, porque el límite $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin(x)}{1 - \cos(x)}$ no es de una forma indeterminada del tipo $\frac{0}{0}$ o bien $\frac{\infty}{\infty}$. De hecho, esta función es continua en π y su denominador es distinto de cero, por lo que la correcta solución resulta ser mucho más sencilla:

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin(x)}{1 - \cos(x)} = \frac{\sin(\pi)}{1 - \cos(\pi)} = \frac{0}{2} = 0.$$

Otra aplicación de la Regla de l'Hôpital es para el cálculo de límites de funciones en las que se presenta una indeterminación del tipo 0^0 o ∞^0 o 1^∞ . La estrategia aquí es utilizar la continuidad de la función logaritmo natural para expresar el límite como un cociente que sea de las formas establecidas por la Regla de l'Hôpital. Veamos un clásico ejemplo:

Ejemplo 7.2.5.

Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

Solución: Calcaremos primero $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right)$, aplicando las propiedades del logaritmo natural:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}.$$

Observamos que este límite es de la forma indeterminada $\frac{0}{0}$, por lo que se puede calcular por medio de la Regla de l'Hôpital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln (1 + \frac{1}{x}))'}{(\frac{1}{x})'} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+\frac{1}{x}} \cdot (1 + \frac{1}{x})'}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+\frac{1}{x}} \cdot (-\frac{1}{x^2})}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+\frac{1}{x}}}{1} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Ahora, como el logaritmo natural es una función continua, se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right) = \ln \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right).$$

Es decir, la función logaritmo natural (como toda función continua) permite el paso del límite a su argumento. Por lo tanto,

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right) = 1.$$

Finalmente, aplicando la función exponencial a esta última igualdad, se consigue

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Observación.

Es común que en la literatura se defina al número e como el resultado del límite anterior. Más aún, siguiendo la misma metodología, se puede probar que para todo $z \in \mathbb{R}$ se cumple

$$e^z = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{z}{x}\right)^x.$$

Ejemplo 7.2.6.

Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$.

Solución: Calculamos primero $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x^x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x^x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}}$$

Este último límite es de la forma indeterminada $\frac{\infty}{\infty}$, por lo que es posible aplicar la Regla de l'Hôpital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x^x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln(x))'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{x^2}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -x \\ &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, al aplicar la función exponencial a la última igualdad, por su continuidad, se obtiene

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^0 = 1.$$

7.3. Derivada implícita.

Hasta el momento, hemos trabajado con funciones que se encuentran dadas de manera “explícita” de la forma:

$$\begin{aligned} f: A &\rightarrow B, \\ x &\mapsto f(x). \end{aligned}$$

Sin embargo, es usual en matemáticas encontrarnos con funciones que se encuentran determinadas implícitamente por una ecuación. Por ejemplo, podemos considerar la ecuación que define el círculo unitario:

$$x^2 + y^2 = 1.$$

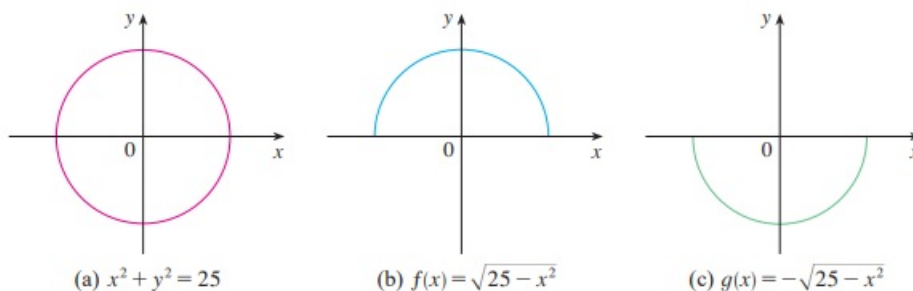
La pregunta natural, que surge para esta figura es ¿Cómo encuentro la pendiente de la recta tangente a la figura en un punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ que satisfaga la ecuación?. Para poder dar respuesta a esta interrogante, se puede apreciar que existe una dependencia entre las variables involucradas, y más aún, notemos que es sencillo poder “despejar” y en términos de x , de hecho :

$$x^2 + y^2 = 1 \iff y = \pm\sqrt{1 - x^2}.$$

Así, el comportamiento de la curva $x^2 + y^2 = 1$, se puede comprender a partir de dos funciones que se obtienen de manera implícita de esta ecuación, vale decir:

$$f(x) = \sqrt{25 - x^2} \text{ y } g(x) = -\sqrt{25 - x^2},$$

las cuales corresponden a la parte superior e inferior de la circunferencia unitaria respectivamente.



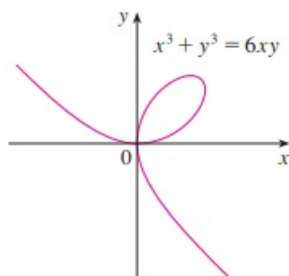
Por ende, podemos encontrar la pendiente de la recta tangente a un punto (x_0, y_0) de la circunferencia unitaria sin mayor dificultad, eligiendo alguna de estas dos funciones (siempre y cuando el $x_0 \neq \pm 5$).

Sin embargo, este no es un proceso del todo fiable, puesto que involucra de alguna manera

despejar la variable y lo cual no es algo sencillo. Por ejemplo, podemos considerar la curva *Folium de Descartes* que está determinada por la ecuación:

$$x^3 + y^3 = 6xy,$$

y puede apreciarse a continuación.



Si en este caso quisiésemos encontrar la pendiente de la recta tangente a algún punto de la curva el trabajo se complica considerablemente al seguir la idea anterior.

Aquí es donde la idea de la derivación implícita nos permite resolver esta problemática de una manera bastante directa. La idea sigue de que en los puntos que estamos considerando hay alguna función llamada $y(x)$, que puede variar de punto en punto, tal que en algún intervalo abierto $I \subset \mathbb{R}$ puede ser cambiada por la variable y en la ecuación respectiva. Por ejemplo, para el *folium de Descartes*, se tendría que:

$$x^3 + (y(x))^3 = 6xy(x).$$

Ahora la idea consiste en derivar ambos lados de la ecuación para así obtener $\frac{dy}{dx}$.

Ejemplo 7.3.1.

Encuentre la pendiente de la recta tangente al *folium de Descartes* en el punto $(3, 3)$.

Solución: Recordemos que la curva está dada por la ecuación:

$$x^3 + y^3 = 6xy,$$

considerando $y = y(x)$, obtenemos que:

$$\frac{d}{dx}(x^3 + (y(x))^3) = \frac{d}{dx}(6xy(x)).$$

Notemos que $6xy(x)$ corresponde a la multiplicación de dos funciones, por ende debemos usar la regla de la derivada de una multiplicación para calcular $\frac{d}{dx}(6xy(x))$.

Así,

$$\frac{d}{dx}(6xy(x)) = 6y(x) + 6x \cdot (y(x))' = 6y(x) + 6xy'(x).$$

De manera análoga,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^3 + (y(x))^3) &= (x^3)' + ((y(x))^3)', \\ &= 3x^2 + 3(y(x))^2 \cdot y'(x). \end{aligned}$$

Donde $((y(x))^3)$ se cálculo usando regla de la cadena. Luego, tenemos que:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^3 + (y(x))^3) &= \frac{d}{dx}(6xy(x)) \iff 3x^2 + 3y(x)^2 y'(x) \cdot y'(x) = 6y(x) + 6xy'(x), \\ &\iff 3x^2 - 6y(x) = 6xy'(x) - 3(y(x))^2 y'(x), \\ &\iff x^2 - 2y(x) = 2xy'(x) - (y(x))^2 y'(x), \\ &\iff x^2 - 2y(x) = y'(x)[2x - (y(x))^2], \\ &\iff \frac{x^2 - 2y(x)}{2x - (y(x))^2} = y'(x). \end{aligned}$$

Por ende, la pendiente de la recta tangente a un punto del *Folium de Descartes* está dada por:

$$y'(x) = \frac{x^2 - 2y(x)}{2x - (y(x))^2},$$

si $y(x)^2 \neq 2x$.

Ejemplo 7.3.2.

Finalmente reemplazando el $x = 3$ e $y(3) = 3$, se tiene que:

$$y'(3) = \frac{9 - 6}{6 - 9} = -1.$$

Observación.

Por lo general, por un motivo notacional no se suele escribir $y(x)$ al derivar implícitamente, sino que solo se recuerda que y es una función que depende de x .

Ejemplo 7.3.3.

Sea

$$\sin(x + y) = y^2 \cos(x),$$

encuentre $y'(x)$ y calcule la pendiente de la recta tangente a $(\pi, 0)$.

Solución: Derivando implícitamente ambos lados de la ecuación, se tiene que:

$$\begin{aligned} &(\sin(x + y))' = (y^2 \cos(x))', \\ \Leftrightarrow &\cos(x + y) \cdot (x + y)' = 2yy' \cos(x) - y^2 \sin(x), \\ \Leftrightarrow &\cos(x + y) \cdot (1 + y') = 2yy' \cos(x) - y^2 \sin(x), \\ \Leftrightarrow &\cos(x + y) + y^2 \sin(x) = y' \cos(x + y) + 2yy' \cos(x), \\ \Leftrightarrow &\cos(x + y) + y^2 \sin(x) = y'(\cos(x + y) + 2y \cos(x)), \\ \Leftrightarrow &\frac{\cos(x + y) + y^2 \sin(x)}{\cos(x + y) + 2y \cos(x)} = y'. \end{aligned}$$

Reemplazando $(x, y) = (\pi, 0)$, se tiene que:

$$y'(\pi) = \frac{\cos(\pi)}{\cos(\pi)} = 1.$$

Por ende, la pendiente de la recta tangente a la curva en $(\pi, 0)$ es -1 .

7.4. Derivada de la función inversa.

En los capítulos anteriores, se mencionó que una función biyectiva:

$$\begin{aligned} f: A &\rightarrow B, \\ x &\mapsto f(x), \end{aligned}$$

posee una única inversa denotada

$$\begin{aligned} f^{-1}: B &\rightarrow A, \\ x &\mapsto f^{-1}(x), \end{aligned}$$

donde $(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x$. Muchas veces en matemáticas, es útil conocer la derivada de una función inversa. Sin embargo, previamente se plasmó la problemática de que encontrar la regla de asignación de tal función puede ser bastante complejo. El siguiente teorema, nos permite determinar $(f^{-1})'(x)$ sin la necesidad de conocer la regla de asignación de $f^{-1}(x)$.

Teorema 7.4.1 *Sea $f: D \rightarrow B$ una función derivable. Sea a un punto al interior de D tal que $f'(a) \neq 0$. Si $f(a) = b$ y f' es continua cerca de a entonces existe $I \subset D$ un intervalo abierto que contiene a a y un intervalo abierto $I_2 \subset \mathbb{R}$ que contiene a b tal que $f: I \rightarrow I_2$ es biyectiva y su inversa*

$$\begin{aligned} f^{-1}: I_2 &\rightarrow I, \\ x &\mapsto f^{-1}(x), \end{aligned}$$

es derivable y con derivada continua. Más aún, se tiene que:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

Observación.

- i) El teorema anterior puede interpretarse de la siguiente manera, si f satisface las hipótesis deseadas para $a \in D$ entonces si $f(a) = b$ podemos entender el comportamiento de $(f^{-1})'$ cerca de b .
- ii) El teorema anterior no dice que $f: D \rightarrow B$ sea invertible, sino que en algún subconjunto de su dominio esta función se puede invertir y calcular la derivada de esta inversa.
- iii) Una función puede ser inyectiva en un punto pero no satisfacer las hipótesis del teorema, por ejemplo $f(x) = x^3$ es inyectiva pero $f'(0) = 0$.

A continuación se presentan un par de ejemplos en el que se usa este teorema.

Ejemplo 7.4.1.

Sea

$$f: \mathbb{R}_{>0} \rightarrow (1, \infty)$$

$$x \mapsto \frac{x+2}{x},$$

la cual es una función biyectiva. Utilice el teorema de la función inversa para encontrar el valor de $(f^{-1})'(3)$.

Solución: Primero que todo, notemos que $f^{-1}(3) = 1$. Más aún,

$$f'(x) = \frac{-2}{x^2},$$

la cual es una función continua en $\mathbb{R}_{>0}$. Luego, por el teorema de la función inversa:

$$(f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(f^{-1}(3))} = \frac{1}{f'(1)} = -\frac{1}{2}.$$

Otro ejemplo particularmente importante son las inversas de las funciones trigonométricas. Sabemos que las funciones trigonométricas $\cos(x)$, $\sin(x)$, $\tan(x)$ no son biyectivas sobre su dominio natural debido a su periodicidad. Sin embargo, estas funciones pueden ser consideradas sobre intervalos más pequeños de forma que sean biyectivas.

Notemos que

$$\tan: \left(\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right) \rightarrow (-\infty, \infty)$$

$$x \mapsto \tan(x),$$

$$\cos: (0, \pi) \rightarrow (-1, 1)$$

$$x \mapsto \cos(x),$$

$$\sin: \left(\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right) \rightarrow (-1, 1)$$

$$x \mapsto \sin(x),$$

son todas biyectivas y por ende poseen inversas que denotaremos por $\arctan(x)$, $\arccos(x)$ y $\arcsin(x)$ respectivamente.

Procedamos a calcular $\frac{d}{dx}(\arcsen(x))$.

Ejemplo 7.4.2.

Primero que todo, sabemos que

$$\frac{d}{dx}(\sen(x)) = \cos(x),$$

la cual es una función continua para $x \in (-\pi/2, \pi/2)$. Más aún, $\cos(x) \neq 0$ para todo $x \in (-\pi/2, \pi/2)$. Luego, si reemplazamos $f^{-1}(y) = \arcsen(y)$ en el teorema de la función inversa, se tiene que:

$$\frac{d}{dy}(\arcsen(y)) = \frac{1}{\cos(\arcsen(y))}.$$

Finalmente, recordemos que de la identidad pitagórica se tiene que para todo $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\cos^2(\alpha) + \sen^2(\alpha) = 1.$$

Por ende, reemplazando α por $\arcsen(y)$ se tiene que:

$$\begin{aligned} \cos^2(\arcsen(y)) + \sen^2(\arcsen(y)) &= 1, \\ \iff \cos^2(\arcsen(y)) + y^2 &= 1, \\ \iff \cos^2(\arcsen(y)) &= 1 - y^2, \\ \iff |\cos(\arcsen(y))| &= \sqrt{1 - y^2}, \\ \iff \cos(\arcsen(y)) &= \sqrt{1 - y^2} \text{ pues } \arcsen(y) \in (-\pi/2, \pi/2) \end{aligned}$$

Así, podemos concluir que:

$$\frac{d}{dy}(\arcsen(y)) = \frac{1}{\cos(\arcsen(y))} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}.$$

o equivalentemente, para $x \in [-1, 1]$,

$$\frac{d}{dx}(\arcsen(x)) = \frac{1}{\cos(\arcsen(x))} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Ejercicio:

Pruebe que

$$\frac{d}{dx}(\arccos(x)) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \text{ y } \frac{d}{dx}(\arctan(x)) = \frac{1}{1+x^2}.$$

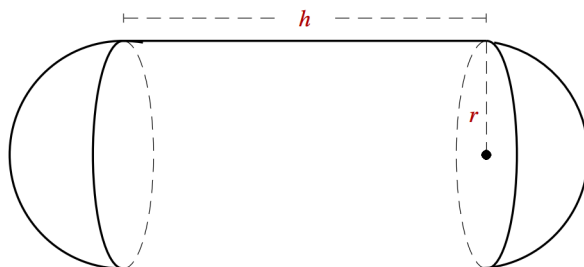
7.5. Ejercicios

1. Hallar dos números positivos x e y cuya suma sea 12 y cuyo producto sea máximo.
2. Hallar dos números positivos x e y cuyo producto sea 49 y cuya suma sea máxima.
3. La suma de tres números positivos es 30. El primero más el doble del segundo, más el triple del tercero suman 60. Elegir los números de modo que el producto de los tres sea el mayor posible.
4. Un ganadero desea cercar un prado rectangular junto a un río. El prado ha de tener 180 000 $[m^2]$ para proporcionar suficiente pasto. ¿Qué dimensiones debe tener el prado para que requiera la menor cantidad de cerca posible, teniendo en cuenta que no hay que cercar en el lado que da al río?
5. Halle las dimensiones x e y del rectángulo de área máxima que se puede inscribir en un círculo de radio r .
6. Se va a construir una caja con la parte superior abierta a partir de un trozo cuadrado de cartón que tiene L metros de lado, recortando un cuadrado en cada una de las cuatro esquinas y doblando los lados hacia arriba.



Encuentre el volumen más grande que puede tener la caja.

7. Se desea construir un tanque de acero con la forma de un cilindro circular recto y semiesferas en los extremos para almacenar gas propano. El costo por pie cuadrado de los extremos es el doble de la parte cilíndrica. ¿Qué dimensiones minimizan el costo si la capacidad deseada es de 10π pies³?



8. Halle el valor de los siguientes límites. Aplique la regla de l'Hôpital donde resulte apropiado. Si existe un método más elemental, considere la posibilidad de utilizarlo. Si no puede aplicar la regla de l'Hôpital, explique por qué.

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^9 - 1}{x^5 - 1}$

g) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^a - ax + a - 1}{(x - 1)^2}$

b) $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{\cos(x)}{1 - \sin(x)}$

h) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x - 1} - \frac{1}{\ln(x)} \right)$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(px)}{\tan(qx)}$

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right)$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}}$

j) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - 2x)^{\frac{1}{x}}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^3}$

k) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} \right)^x$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$

l) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}}$

9. Para cada una de la siguientes reglas de asignación, determine $(f^{-1})'(y)$ para el valor de y dado.

i) $f(x) = x^2 + 3x + 2, \quad x \geq -\frac{3}{2}, \quad y = 2$

ii) $f(x) = x^3 + 2x + 3, \quad y = 0$

iii) $f(x) = x + \sqrt{x}, \quad y = 2$

iv) $f(x) = x - \frac{2}{x}, \quad x < 0, \quad y = 1$

v) $f(x) = x + \sin x, \quad y = 0$

vi) $f(x) = \tan x + 3x^2, \quad y = 0$

10. Para cada una de las siguientes reglas de asignación encuentre la pendiente de la recta tangente a f^{-1} en el punto P y luego determine la ecuación de la recta tangente a f^{-1} en aquel punto.

i) $f(x) = \frac{4}{1+x^2}$ con $x > 0$ en $P = (2, 1)$.

ii) $f(x) = \sqrt{x-4}$ en $P = (2, 8)$.

iii) $f(x) = -x^3 - x + 2$ en $P = (-8, 2)$.

iv) $f(x) = x^5 + 3x^3 - 4x - 8$ en $P = (-8, 1)$.

11. Calcule la derivada $f'(x)$ de las siguientes funciones definidas sobre su dominio natural.

i) $f(x) = \sin^{-1}(x^2)$.

ii) $f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{x+1}{x}\right).$

iii) $f(x) = (1 + 2 \tan^{-1}(x))^4.$

12. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y \cdot \cos(e^x) = \sin(y)$ en $(1, 0)$.

13. Encuentre la pendiente de la recta tangente a las siguientes curvas en un punto arbitrario (x, y) que se encuentre dentro de esta:

i) $e^{2x+3y} = x^2 - \ln(xy^3).$

ii) $\cos(x^2 + 1) = xe^y.$

iii) $\frac{x^2}{x+y} = 2.$

iv) $y \cdot \arccos(e^x) = \sin(y).$

7.6. Soluciones

1. $x = y = 6$.

2. $y = y = 7$.

3. Los tres números son iguales a 10.

4. Las dimensiones deben ser 300 [m] por 600 [m].

5. $x = y = \frac{\sqrt{2}}{2}r$

6. $V\left(\frac{L}{6}\right) = \frac{2L^3}{27}$.

7. $r \approx 1.233$ y $h \approx 4.932$.

8. a) $\frac{9}{5}$

b) $-\infty$

c) $\frac{p}{q}$

d) 0

e) $\frac{1}{2}$

f) $\frac{1}{2}$

g) $\frac{1}{2}a(a-1)$

h) $\frac{1}{2}$

i) $\frac{1}{2}$

j) e^{-2}

k) e^3

l) $\frac{1}{\sqrt{e}}$

9. Las respuestas son:

i) $\frac{1}{3}$

ii) $\frac{1}{5}$

iii) $\frac{2}{3}$

iv) $\frac{1}{3}$

v) $\frac{1}{2}$

vi) 1

10. Las respuestas son:

i) Pendiente $-\frac{1}{2}$, Recta: $y = -\frac{1}{2}x + 2$

ii) Pendiente 4, Recta: $y = 4x$

iii) Pendiente $-\frac{1}{13}$, Recta: $y = -\frac{1}{13}x + \frac{18}{13}$

iv) Pendiente $\frac{1}{10}$, Recta: $y = \frac{1}{10}x + \frac{9}{5}$

11. Las respuestas son:

i) $\frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$

ii) $\frac{1}{|x|\sqrt{-2x-1}}$

iii) $\frac{8(1+2\tan^{-1}(x))^3}{1+x^2}$

12. $y = 0$

13. Las respuestas son:

i) $y' = \frac{2x - \frac{1}{x} - 2e^{2x+3y}}{3e^{2x+3y} + \frac{3}{y}}$

ii) $y' = \frac{-2x \sin(x^2 + 1) - e^y}{xe^y}$

iii) $y' = x - 1$

iv) $y' = \frac{ye^x}{\sqrt{1-e^{2x}} [\arccos(e^x) - \cos(y)]}$